

Онкология и радиология Казахстана

№2 (15) 2010

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
Ж.А. Арзыкулов,
профессор

Редакционная коллегия
Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Баишева С.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б.,
Имангалиева Н.Т. (патентовед), Кайрбаев М.Р. (административный редактор),
Ким В.Б., Монахов Б.В., Нургалиев Н.С., Савхатов Д.Х. (зам.главного редактора),
Сейтказина Г.Д., Филиппенко В.И., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь
Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов
Аязбаев Н.Б., Галушкин М.А., Утельбаева А.Е.

Адрес редакции
г. Алматы, 480091, пр. Абая, 91
НИИ онкологии и радиологии МЗ РК
Тел. (327) 292 10 63
«Онкология и радиология Казахстана», №2 (15), 2010 г.
Собственник - РГКП «НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»
Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.
Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39
Тираж 200 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Диагностика

Допплерография при хронических гепатитах и циррозах печени. *Джусангалиева А.Ш.* (3)

Бронхоскопия в онкологической хирургии легких. *Пюрова Л.П.* (5)

Рентгенологическая диагностика множественных атеросклеротических поражений артериального русла. *Коспанов Н.А.* (8)

Состояние вопроса лучевой диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей (литературный обзор). *Акишолов Е.Ж., Мухамеджанов К.Х.* (12)

УЗИ простаты с использованием энергетического доплера. *Руденко С.В., Бегалина Л.М., Бегалин А.К.* (18)

Лучевая диагностика лимфатических узлов у больных с колоректальным раком. *Садыков М.С.* (20)

Рентгенологическая симптоматика осложнений у оперированных больных раком толстой кишки. *Садыков М.С.* (22)

Иммунология

Динамика показателей гуморального звена иммунной системы при консервативной терапии фибромиомы матки. *Манамбаева З.А., Мукашева С.А., Жетписбаев Б.А., Алсаликов Б.А., Савахатов Д.Х.* (24)

Иммунология и иммунотерапия рака легких (РЛ). *Аубакирова А.Т., Баишева С.А.* (26)

Неспецифическая резистентность иммунной системы при раке шейки матки. *Кенбаева Д.К.* (28)

Лучевая терапия

Влияние лучевой терапии на гуморальное звено иммунитета при раке шейки матки. *Кенбаева Д.К., Макишев А.К., Манамбаева З.А.* (30)

Новые технологии

Неoadьювантная терапия местно-распространенного рака молочной железы при гиперэкспрессии HER-2/NEU. *Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А., Ли И.Н., Савахатов Д.К.* (32)

Результаты комплексного лечения рака молочной железы с учетом прогностических и предсказывающих факторов. *Ли И.Н., Талаева Ш.Ж.* (35)

Таргетная терапия метастатического колоректального рака. *Смагулова К.К.* (38)

Разное

Қалқанша без патологиясындағы операциядан кейінгі кезеңдегі кардиологиялық асқынулар. *Масадыков А.С., Мусин А.М., Танатова З.А., Гарипова А.Р.* (41)

Сравнительная оценка изменений центральной гемодинамики у пациентов, оперированных на брюшном отделе аорте в условиях различных методов анестезий. *Кусаинов А.Ш.* (44)

Применение ларингеальной маски в детской хирургии снижает количество послеоперационных респираторных осложнений. *Мутагиров В.В.* (47)

Современные подходы к лечению рака молочной железы. *Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.* (50)

Современные методы лечения инфравезикальной обструкции. *Мусабек Е.Б.* (54)

Клиновидная пластика уретры. *Мусабек Е.Б.* (56)

Анестезиологические аспекты хирургического лечения сочетанного эхинококкоза легких. *Миербеков Е.М., Батырханов М.М., Тугельбаев Д.С.* (58)

Применение квантово-химических расчетов к разработке иммунотропных лекарственных средств. *Кабденова А.Т.* (60)

Химиотерапия

Адьювантная химиотерапия местно-распространенного рака желудка. *Арзыкулов Ж.А., Чичуа Н.А., Ижанов Е.Б., Утельбаева А.Е.* (62)

Сравнительный анализ эффективности FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным колоректальным раком (КРР). *Чичуа Н.А., Смагулова К.К., Туманова А.К., Есентаева, Кузиков М.А.* (65)

Хирургическое лечение

Қалқанша без обырындағы орын басушы гормонды ем және тиреоидты статус. *Масадыков А.С., Гарипова А.Р., Жунусов Г.А.* (68)

Непосредственные и отдаленные результаты расширенно-комбинированных операций при раке легкого. *Баймухаметов Э. Т.* (71)

Тезисы конференции «Достижения и перспективы развития современной онкологии и радиологии»

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. *Касымова Г.П., Голентовский М.В., Мусин Ж.Е.* (71)

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ОБТУРАЦИОННОЙ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА. *Мадыров В.М.* (71)

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ. *Казакова А.В.* (72)

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ БОЛЬНЫХ НА УРОВНЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. *Ержанов К.Д.* (72)

МЕДИКО–СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.

Никипорец М.В. (73)

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.

Мейрбеков М.Б. (74)

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Казакова А.В.* (74)

Допплерография при хронических гепатитах и циррозах печени

Джусангалиева А.Ш.

Центральная клиническая больница

Управления делами Президента РК, г. Алматы

Цптың жанында сайып келгенделер, портал гемодинамигінің көрсеткіштері бауыр қан ағуының өзгерістерінің түрлі бағыты белгілі болуларымен бейнеленеді. Бойынша бес түрлерге бұл аурулардың емдеуіне келелі ұстанымдарды табуға мүмкіндік беруге суреттеп айтқан портал гипертензиясына өзгерістерінің клиникалық әсер етулерін тәуелділіктің ары қарай зерттеуі.

Thus, indicators of portal hemodynamics in liver cirrhosis are characterized by opposite changes of hepatic blood flow. Further study of the dependence of clinical manifestations and changes of portal hypertension by the described five types will find a differentiated approach to treatment of these patients.

Хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП), к которым относятся хронический гепатит и цирроз печени – это группа прогрессирующих заболеваний разнообразной этиологии с поражением гепатоцитов, с развитием их функциональной недостаточности, фиброзом и перестройкой нормальной архитектоники печени, приводящее к образованию структурно-аномальных регенераторных узлов и портальной гипертензии [1].

Цель работы

- изучить доплерографические особенности портального кровотока у больных хроническим гепатитом (ХГ) и циррозом печени (ЦП) и дать характеристику основных типов портального кровотока у больных с ЦП.

Материалы и методы

Обследовано 220 больных с ХДЗП в возрасте от 20 до 80 лет. Из них 154 мужчин (70%) и 66 женщин (30%). Диагноз ХДЗП устанавливался на основании жалоб пациентов, данных анамнеза, а также на основании физикальных, общеклинических и лабораторных методов исследования. Диагноз подтверждался результатами сканирования печени, ультразвуковой томографии, рентгеноскопии пищевода и желудка, фиброгастродуоденоскопии [2-3]. Контрольную группу составили 50 практически здоровых пациента (35 мужчин и 15 женщин той же возрастной категории).

Комплексное ультразвуковое исследование выполнялось строго натощак на ультразвуковом сканере «Vivid-3» конвексным датчиком частотой 3,5 МГц по методике Г.И. Кунцевич и соавторов [3] и включало ультразвуковое исследование в реальном масштабе времени, в В-режиме, импульсную доплерографию и цветное доплеровское картирование сосудов брюшной полости.

При исследовании оценивали ультразвуковые свойства печени и селезенки, изучались воротная и селезеночная вены, общая печеночная и селезеночная артерия с измерением диаметра сосуда и определением максимальной систолической скорости кровотока (V max), конечно-диастолической скорости кровотока (V min), максимальной линейной скорости кровотока (TAMX) с расчетом объемной скорости кровотока. [4]

Результаты исследований

Все исследуемые больные разделены на 2 группы. У 112 больных ЦП (1 группа) обнаружены значительные нарушения доплерографических показателей венозного и

артериального кровотока. У больных с ЦП происходило увеличение объемного кровотока в селезеночной вене, то есть перераспределение кровотока в венах воротной системы в направлении селезенки. Достоверно зарегистрировано увеличение диаметра воротной и селезеночной вен, а также снижение параметров линейной скорости кровотока в воротной вене в сравнении со 2 группой пациентов (108 больных с ХГ). Показатели объемной скорости кровотока в воротной вене у больных с ХГ и ЦП достоверно не отличались от показателей контрольной группы (50 пациентов).

У больных 2 группы, по сравнению с контролем, выявлено снижение V max в воротной вене, увеличение диаметра селезеночной вены и Q в селезеночной вене, что свидетельствует о развитии изменения портальной гемодинамики [таблица 1].

Исследование параметров артериального кровотока также выявило изменения во всех группах исследуемых. Так, у больных ХГ диаметр общей печеночной артерии был выше, чем в 1 группе и группе контроля. Отмечалось увеличение объемной скорости кровотока как в группе больных ЦП, так и во 2 группе по сравнению с контрольной группой. У больных ЦП индекс артериальной перфузии был выше, чем в других сравниваемых группах, что указывает на увеличение доли артериальной перфузии в общем кровоснабжении у больных 1 группы [4]. Печеночный сосудистый индекс, который мы рассчитывали по формуле (ПСИ = TAMX в/в / Plopa), был также выше у данной группы больных. При изучении параметров кровотока селезеночной артерии выявлено увеличение RI CA (индекс резистентности селезеночной артерии) в 1 группе исследуемых [таблица 2].

Из данных таблиц видно, что у больных с ЦП наибольшие изменения кровотока имели место в системе воротной

Параметры кровотока в венах воротной системы у больных с ХДЗП

Показатель	ЦП	ХГ	Контроль
Диаметр в/в	13,4+/-0,3	11,3+/-0,3	10,4+/-0,5
V max	20,9+/- 1,1	27,6+/-1,7	34,5+/-2,0
V min	14,8 +/-1,0	20,4+/- 2,0	22,4+/- 1,7
TAMX	17,9 +/- 1,2	25,4+/- 2,0	28,0+/-1,7
Q	1360 +/- 90	1509 +/- 100	1430+/-120
Диаметр с/в	11,0 +/- 0,4	8,5 +/- 0,3	6,8+/-0,2
V max	19,7 +/- 0,6	21,9+/-1,2	20,8+/-2,0
V min	14,0 +/- 0,6	15,0+/- 1,1	13,3+/-1,5
TAMX	16,7 +/- 1,0	19,0+/- 1,3	17,3+/-1,3
Q	673 +/- 55	588+/-38	365+/-48

вены, а гемодинамика в артериях брюшной полости (общая печеночная и селезеночная) страдало в значительно меньшей степени.

При анализе характера печеночно-воротного кровообращения на основании сопоставления показателей объемной и линейной скоростей кровотока, диаметра воротной вены выделено пять типов портальной гемодинамики, что согласуется с данными литературы.

Первый – нормокинетический тип выявлен у 21% исследуемых больных ЦП. В данной подгруппе не выявлено существенных изменений портальной гемодинамики. Диаметр воротной вены, линейная и объемная скорости кровотока оставались в пределах нормы. Кровоток в общей печеночной артерии и селезеночной артерии был также неизменен.

Второй тип – гиперкинетический тип был выявлен у 14% больных ЦП в стадии компенсации и характеризовался преимущественным увеличением параметров линейной скорости кровотока в воротной вене и различным соотношением портального и селезеночного венозного кровотока.

Третий тип – гиперкинетический тип портальной гемо-

динамики с преимущественным увеличением диаметра воротной вены был зарегистрирован у 20% больных 1 группы. У данной группы пациентов объемный кровоток в воротной вене возрастал за счет ее расширения. Линейная скорость кровотока была снижена или соответствовала нормальным показателям.

Четвертый тип – гипокинетический (у 34 % больных с ЦП). В данной группе отмечено значительное снижение линейной скорости кровотока в воротной вене, уменьшение объемного кровотока. У данных пациентов клинически заболевание протекало с явными признаками портальной гипертензии. Все пациенты данной группы были в стадии декомпенсации.

Пятый тип – псевдонормокинетический отмечался у больных с тяжелым ЦП (11%) и характеризовался значительным уменьшением линейной скорости кровотока в воротной вене при выраженном увеличении ее диаметра.

Резюме

Таким образом, показатели портальной гемодинамики при ЦП характеризуются разнонаправленностью изменений печеночного кровотока. Дальнейшее изучение зависимости клинических проявлений и изменений портальной гипертензии по описанным пяти типам позволит найти дифференцированные подходы к лечению этих больных.

Литература

1. Гринберг Б.А. Состояние портального кровотока при хронических диффузных заболеваниях печени. Автореферат дисс. Канд.мед.наук, Астрахань, 1999, 24 с.
2. Левитан Б.Н., Гринберг Б.А. Особенности портального кровотока при циррозах печени. / Визуализация в клинике, № 18, 2001, с. 17-25.
3. Кунцевич Г.И. и соавт. Роль комплексного ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике очаговых заболеваний печени. Метод. рекомендации, М., 1997, 23 с.
4. Ультразвуковая доплеровская диагностика в клинике/Под ред. Ю.М.Никитина, А.И.Труханова, Москва, 2004, 490 с.

Параметры артериального кровотока у больных с ХДЗП

Показатель	ЦП	ХГ	Контроль
Диаметр опа	5,4+/-0,2	5,3+/-0,1	5,0+/-0,1
V max	110+/- 4	100+/-7	104+/-4
V min	31+/-1	31+/- 2	31+/- 2
TAMX	59,9 +/- 3	55+/- 5	56+/-2
Q	764 +/-50	750 +/- 49	608+/-45
Rlona	0,73+/-0,01	0,74+/-0,01	0,71+/-0,01
Диаметр са	5,8+/-0,2	5,5+/-0,2	5,8+/-0,1
V max	76+/- 4	78+/-5	77+/-6
V min	26+/-2	33+/-3	31+/- 2
TAMX	47,0 +/- 3	51+/- 5	48+/-2
Q	710 +/-71	735 +/- 51	768+/-64
RI са	0,66+/-0,01	0,6+/-0,01	0,59+/-0,01

Бронхоскопия в онкологической хирургии легких

Пюрова Л.П.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Өкпе қатерлі ісік хирургиясында бронхоскопиялық тексеру

Пюрова Л.П.

Өкпе ісіктері көрсеткіштерінің тез өсуіне байланысты бүкіл әлемдегі барлық елде осы келеңсіздіктің емі мен диагностикасын жақсарту мақсатында жұмыстар жасалуын керек етеді.

Мынадай тексеру мақсаты қойылды: клиника – анатомиялық процессті формасын анықтау, ісіктің құрылымын және дәрежесін морфологиялық дұрыс диагноз қою, жайылған жерлерінің дәл шегарасын анықтау мақсатында

Өкпе қатерлі ісігіне байланысты 10000 астам диагностикалық бронхоскопия тексеруі жүргізілді.

Соңғы 5 жылда өкпе қатерлі ісігі 2799 рет диагностикалық эндоскопия әдісімен анықталған. Олардың 405-і операция кезінде, өкпе қатерлі ісігі ретінде анықталды. 62 ауруда бірінші рет операция кезінде анықталды, бұрын тіркелмеген.

Орталық қатерлі ісігіне байланысты эндотрахеалды биопсия 285 ауруға қолданған. Шеттелген қатерлі ісікке байланысты трансбронхиалды биопсиясы 182 ауруға қолданған. 99% және 56% биопсиялық тексеруде анықталған.

Научно-практические публикации по вопросам онкологии в торакальной хирургии свидетельствуют о неуклонном росте показателей заболеваемости раком легкого во всех странах мира. В связи с чем возникла потребность заниматься данной проблемой для повышения эффективности диагностики и лечения.

Цель исследования

- установление клинко-анатомической формы процесса, морфологическая верификация диагноза с уточнением структуры опухоли и степени анаплазии, определение точных границ ее распространения.

Материалы и методы

После обязательного клинко-рентгенографического обследования, включая современную компьютерную томографию легких, ставятся показания к бронхоскопии при подозрении на опухоль органов дыхания.

Диагностическая трахеобронхоскопия позволяла визуально оценить состояние трахеобронхиального дерева, увидеть непосредственно новообразование и получить представление об увеличении лимфатических узлов корня легкого и средостения, получить материал для цитологического и гистологического изучения патологических процессов в бронхах, легких и средостении.

Накопленный опыт более 10000 инструментальных эндоскопических вмешательств при онкологических заболеваниях органов грудной клетки, позволил изучить результаты ретроспективного анализа.

Клинический материал за последние пять лет составил

Bronchoscopy In Oncologic Surgical Pulmonology

Pyurowa L.P.

Cancer diseases have been increasing in all populations on the world. This is a chalange to improve diagnostics and treatment for the cancer 1) The also: to determinant clinic, anatomy, histologic and the appearances of cancer.

2) Fibrooptic bronchoscopies were helpful to diagnose segmental and peripheral tumors in 56.7% directly of eases.

3) Recurrence cancer dieasises after lung operations with combined treatment were studied.

Flexible fibrooptic bronchoscopy in very important for diagnostic of lung cancer 10 000 endoscopic procedures were performed in patients with lung tumors. During last five year lung cancer was diagnosed in 2799 cases and 405 patients were operated on. In 62 patients bronchoscopyc results were false negative. Lung cancer was only diagnosed in operations. Bronchoscopic biopsies were performed in 285 patients with central bronchial cancer lesions positive histology results were 99% and positive results were 56% of cases. The histologic results were as follows squamous cell cancer – 60%, adenocarcinoma 10%, lardg cell carcinoma-5%, small cell carcinoma-15%. Transbronchial biopsies were used in 182 patients with peripheral tumors and 56% respectively.

2799 пациентов, у которых эндоскопически был установлен или подтвержден диагноз новообразования легких и 62 пациентов, оперированных по поводу опухолевого процесса, не верифицированного эндоскопически.

Соотношение центрального и периферического рака легкого у мужчин и женщин было различно среди всех наблюдавшихся пациентов (7:1).

Основная масса пациентов с подозрением на онкологический процесс в легких была направлена в клинику для обследования уже в поздние сроки заболевания и лишь 14% из них были оперированы.

Интраоперационный диагноз подтвердил рак легкого в 86,2%, в остальных случаях ложноположительная эндоскопическая оценка изменений в бронхах сочеталась с ложноположительными данными гистологического (26 случаев) и цитологического (38 случаев) исследований.

Для гарантированной морфологической верификации эндоскопического диагноза получали образцы из разных участков опухоли, особенно при наличии зоны некроза на ее поверхности. При внутрилегочном расположении опухоли производили трансбронхиальную биопсию под рентгенотелевизионным контролем, позволяющую получить материал для цитологического и гистологического исследования.

Была изучена эффективность различных видов биопсии. Для биопсии со слизистой оболочки бронхов применяли различные кусачки-щипцы (жесткие и эластичные), для биопсии легкого в условиях трансбронхиального исследования использовали гибкие щипцы. Материал для цитологического исследования собирали различными методами - катетеризацией по Фриделю, скарификаций

(браш-биопсия щеткой, отпечатками с помощью тампона или лаважного смыва).

Центральная локализация опухоли была у 1715 пациентов, периферическая - у 853, диффузный милиарный канцероматоз - у 231.

I-II стадии рака легкого установлены лишь у 274 пациентов, у остальных пациентов диагностирован злокачественный процесс с отдаленными метастазами.

Оценивая эти результаты, следует с одной стороны указать на некачественность обследования пациентов в поликлиниках и отсутствие онкологической настороженности в случаях неподдающейся терапии заболеваний легких, а с другой - сложность интерпретации морфологической картины и соответствующих ей эндоскопических признаков при тяжелых нагноительных процессах легких.

Пациенты с I-II стадией и часть пациентов с III стадией рака легких (по системе TNM, 1978) были оперированы в отделении торакальной хирургии (всего 411 больных). Судьба остальных пациентов решалась в условиях онкологических учреждений. Эндоскопические методы диагностики рака легкого давно и широко применяются в клинической практике. Однако до сих пор этот вопрос стоит на повестке дня, т.к. верификация диагноза ограничена возможностью известных методов получения материала и особенностями цитологической и гистологической картины при сочетании рака легкого с другими легочными заболеваниями, а также необычным течением многих неспецифических процессов на современном этапе.

Нам удалось визуально установить прямые (56,3%) и косвенные (39,7%) признаки сегментарных и периферических новообразований легких.

При центральном раке легкого информативность фибробронхоскопии с гистологической верификацией процесса составила 99%.

Бронхологическое исследование позволило определить эндоскопические признаки новообразования: разрастание опухолевой ткани с ровной, мелкобугристой или крупнобугристой поверхностью, розового, желтовато-серого или ярко-красного цвета.

Макроскопически определяли доброкачественный или злокачественный характер процесса. Для визуальной оценки перибронхиального роста опухоли имели значение степень и распространенность инфильтративных изменений подслизистого слоя.

Разрастание грануляционной или лимфоидной ткани при некоторых видах неспецифических или специфических воспалительных изменений бронхов вызывало также подозрение на опухолевое происхождение процесса.

Бронхоскопия обнаружила признаки новообразования с гистологическим подтверждением биопсийного материала при отсутствии изменений в легких на рентгенограммах в 23 случаях. Подобные находки расценивались как бессимптомно протекающая опухоль на начальных стадиях заболевания.

Неоднократные отрицательные результаты исследования биопсийного материала при воспалительных заболеваниях бронхов и легких с положительной клинкорентгенологической динамикой позволяли исключить неопластические процессы. Обязательная биопсия с морфологической верификацией изменений в трахеобронхиальном дереве обеспечивала точную диагностику.

Определялась бронхологическая семиотика рецидива рака легкого после хирургического или комбинированного лечения. При этом отмечалось выбухание в области швов культи бронха, отечность и инфильтрация слизистой оболочки, появление опухолевых разрастаний.

Изменения в бронхах в виде шероховатости, локальной гиперемии, бляшковидных возвышений, т.е. вызывающие оптическую настороженность, требовали детального

изучения всех признаков раковой опухоли с широким использованием доступных способов морфологического исследования.

Оперированные пациенты были с предварительным диагнозом рака или подозрением на рак легкого (467). На операции у 56 пациентов оказался хронический неспецифический деструктивный процесс в легких (абсцесс, карнификация), при этом у 18 из них гистологическая характеристика биоптатов с экзофитным ростом рака была отрицательной, а у 38 пациентов морфологически и цитологически был заподозрен рак.

Причина гипердиагностики – тяжелое течение неспецифического нагноительного заболевания, изменяющего клеточную структуру слизистой оболочки бронхов, что указывает на трудности дифференциальной диагностики между расходом опухоли и значительной деструкцией легочной ткани.

Изучая гистоморфологическую картину рака легкого, было выявлено, что соотношение морфологических вариантов выглядит следующим образом: плоскоклеточный – 60%, аденокарцинома – 10%, крупноклеточный – 5%, мелкоклеточный – 25%.

Анализируя морфологическое строение опухоли, установлены некоторые особенности: плоскоклеточный рак чаще возникает в центральных отделах, относительно долго может развиваться без проявления отдельных метастазов.

Аденокарцинома чаще локализуется в периферических отделах легкого, метастазирует в головной мозг, печень, кости и другие органы.

Крупноклеточный рак и мелкоклеточный рак легкого характеризуется агрессивным течением, рано метастазирует в печень, головной мозг, кости.

При гистологическом исследовании срезов у 5% пациентов установлено гетерогенное морфологическое строение опухоли. Сочетание плоскоклеточного и аденогенного рака выявлено в 2% случаев, при мелкоклеточном раке у 1% пациентов обнаруживался крупноклеточный рак.

При определении типа опухоли учитывалась дифференциация как в количественном, так и в качественном отношении.

Шкала дифференциации градировалась по степени понижения:

- опухоли с различными компонентами исходной ткани (аденокарциномы, эпидермоидные раки);
- опухоли с характерной «регулярностью» строения или цитологическими признаками, отличающими их от исходной ткани (карциноиды);
- опухоли со слизистоподобными массами при отсутствии явных признаков желез или аденоидных структур;
- опухоли, которые могут быть распознаны только на основе размера и формы клеток или особенностей образуемых ими структур – гирлянды, потоки, розетки (мелкоклеточные анапластические раки с подтипами);
- опухоли совершенно неправильного строения как в отношении формы и размера клеток, так и в отношении гистологической структуры, что затрудняет отнесение их к какому-либо типу.

Высокодифференцированные варианты плоскоклеточного и железистого рака, мелкоклеточный рак имели информативные морфологические признаки и обеспечивали достоверную верификацию диагноза.

Менее дифференцированные формы рака требовали высокопрофессиональной расшифровки биопсийного материала, т.к. единственная клетка могла привести к малигнизации и развитию любого типа рака.

Выявленные недифференцированные формы рака легкого характеризовались бурным развитием негативной клинической картины, наличием регионарных и отдален-

ных метастазов.

При изучении биопсийного материала выявлялась атипичная метаплазия бронхиального эпителия. От степени дисплазии зависела гистологическая характеристика предраковых состояний, что позволяло установить исходную точку роста опухоли, дифференцировать первичный рак легких от метастазов и прогнозировать развитие клинического течения заболевания.

Подобные исследования влияли на определение стадии процесса и дальнейшую тактику операции или лечения.

Сравнивая результаты гистологического (биоптатов) и цитологического (отпечатков) исследований визуально определяемой эндобронхиально патологической ткани, оценивали эффективность используемых методов.

По данным цитологического и гистологического исследований прямой биопсии бронхов выявлены: аденокарцинома (3%), плоскоклеточный рак (22%), мелкоклеточный рак (11%), низкодифференцированный рак (4%), недифференцированный рак (5%), рак без формы (18%), различные элементы воспалительных деструктивных изменений (27%), безрезультативный материал (некротическая ткань, обрывки ткани, растворился) составил 10%.

У наблюдаемой группы оперированных пациентов с центральной локализацией процесса в 285 случаях рак легкого выявлен эндоскопически на основании патоморфологического исследования биопсийного материала у 282 пациентов, из них в 8 случаях на операционных препаратах рак исключен. В 3 случаях эндоскопически не удалось установить злокачественный процесс, который обнаружен был только на операции. При наличии рака легкого у оперированных пациентов результативность прямой эндоскопической верификации диагноза составила 99%.

Наиболее трудной задачей в диагностическом плане представляли периферические округлые новообразования в легком. Бронхофиброскопия проведена 182 пациентам с подобной рентгенологической картиной. При этом предварительный диагноз рака легкого был установлен у 36 пациентов, из них у 2 пациентов обнаружена центральная локализация процесса (видимая в бронхах). У 24 пациентов с помощью гистологического исследования биоптата из периферической опухоли диагноз рака подтвержден, у 2 пациентов на операции обнаружено нагноительное заболевание, у 4 – выявлен рак плевры и у 4 – опухоль среднего течения.

Трансbronхиальная биопсия легкого у этой категории пациентов установила рак легкого в 123 случаях: плоскоклеточный – 11, недифференцированный – 13, рак без формы – 99. На операции рак легкого подтвержден только в 75 случаях, в других – оказались заболевания хронического неспецифического нагноительного процесса.

Крупные округлые новообразования в легком встречались реже ($\approx 10\%$), чем новообразования малых и средних размеров (до 3-6 см). Новообразования размером менее 3 см не удавалось спроецировать на мониторе рентгенопарата для его катетеризации и получить положительный результат биопсии.

У 62 пациентов, поступивших с предварительным диагнозом различных нагноительных заболеваний и кист легких, на операции центральный рак обнаружен в 3 случаях, периферический рак – в 59 (эндоскопически не установленный).

При исследовании операционного материала у 134 пациентов с периферической локализацией онкологического процесса – аденокарцинома получена в 13 случаях, плоскоклеточный рак – в 26, мелкоклеточный рак – в 14, низкодифференцированный рак – в 16, недифференцированный рак – в 24, смешанный рак – в 41.

Выводы

Таким образом, эффективная трансbronхиальная биопсия легких при периферической опухоли оказалась равной 56% (при этом гистологическое подтверждение диагноза рака легкого было у 23%, цитологическое – у 56%).

Полученные данные морфологической верификации неопластических процессов в легких в дооперационном периоде на начальных этапах развития заболевания диктуют необходимость разработки и усовершенствования способов эндоскопической диагностики в условиях современного прогресса техники и медицины.

Литература

1. Ольховская И.Г. Опухоли легких / Патологоанатомическая диагностика опухоли человека / Под ред. Н.А. Траевского и др. – М., 1982. – С. 129-135.
2. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. Серия: Высокие технологии медицины. Москва. 2000. 599 с.
3. Фибробронхоскопия в диагностике рака легкого.
4. / Die flexible Bronchoskopie in der Diagnose des Bronchialkarzinoms / Mathen F., Atay Z., Topalidis T., Waermann K. // Atemwegs- und Lungenkrankh. – 2001. – 27, № 4. – С. 180–187. – Нем.; рез. англ. – ISSN 0341-3055. – DE.
5. Ретроспективный анализ 1310 наблюдений рака легкого, диагностированного с помощью фибробронхоскопии.
6. / Shen Yu-ju, Yang He-ping, Liu Ping, Zhou Hu-ming // Di-san junyi daxue xuebao = Acta acad. med. mil. tertiae. – 2001. – 23, № 2. – С. 160–162. – Кум.; рез. англ. – ISSN 1000-5404. – CN.
7. Послеоперационный эндотрахеальный метастаз периферической аденокарциномы легкого. Описание наблюдения и обзор японской литературы.
8. / Kusajima Yoshinori, Segawa Masataka, Nakamura Hiroyuki, Sugihara Masami, Saito Katsuhiko // Haigan = Lung Cancer. – 2000. – 40, № 6. – С. 633–637. – Яп.; рез. англ. – ISSN 0386-9628. – JP.
9. Диагностическая точность различных технических приёмов в определении опухолей лёгкого с помощью бронхоскопии при видимых и невидимых новообразованиях: ретроспективный анализ 1305 наблюдений / Diagnostic accuracy of different sampling techniques in the diagnosis of pulmonary tumors with the bronchoscope on visible and nonvisible lesions: A retrospective analysis of 1,305 patients: Pap. 26th Congr. Cytol., Budapest, Sept., 26–29, 1999 / Blana A., Ellina E., Maounis N., Tsakanika K., Photou M., Karagiannidis N., Tampakopoulou E. // Acta cytol. – 1999. – 43, № 4. – С. 711–712. – Англ. – ISSN 0001-5547. – US.

Рентгенологическая диагностика множественных атеросклеротических поражений артериального русла

Коспанов Н.А.

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова

Мультифокалды атеросклероз барысындағы рентгенологиялық диагностика.

Коспанов Н.А.

А.Н. Сызганов атындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталық.

Зерттеудің мақсаты: Қолқа және оның тармақтарының жсанамаласқан атеросклероздағы рентгенконтрастты ангиографияның орнын анықтау. **Мәліметтер мен әдістер:** қолқа, оның бұтақтарының және басқа артериалды бассейндердің жсанамаласқан зақымдануындағы 198 науқастың тексеріс нәтижелері зерттелді. **Науқастар жалпы клиникалық зерттеулерден басқа келесідегі әдістер арқылы тексеріс өтті:** инвазивті-емес әдістер: дуплексті зерттеу, транскраниалды доплерография, эхокардиография және, көрсеткіштер бар кезде, магнит-резонансты және компьютерлі томографиямен, магнит-резонансты ангиографиямен ми зерттеу.

Нәтижелер: Тексерістердің нәтижелері бойынша келесі көрсеткіштер анықталды: қолқаның доғасының бұтақтардың зақымдануы – 198 науқаста (100%), аяқ тамырлардың бассейні - 171 (86,6%), аортаның аневризмасы 18 (9,1%) науқаста, жүректің тәж артерияларының - 77 (39%) науқаста, ал қолқаның висцералды бұтақтардың зақымдануы – 59 (30%) науқаста бар екендігі табылды. Рентгенконтрастты ангиография зақымданудың айқын шектелуін, ұзындығын және сипатын, сонымен бірге науқастың анатомиялық ерекшеліктерін анықтауға мүмкіншілік береді.

Тұжырым: Клиникалық практикаға инвазивті-емес әдістердің енгізілгеніне қарамастан рентгенконтрастты ангиография өзінің «алтын стандарт» деген атағына әсіресе мультифокалды зақымдануды тексеру барысында әле де сәйкес.

Негізгі сөздер: мультифокалды атеросклероз, рентгенконтрастты ангиография.

Рентгенологическая диагностика множественных атеросклеротических поражений артериального русла.

Коспанов Н.А.

Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова

Цель: изучить роль рентгеноконтрастной ангиографии в диагностике сочетанных поражений различных артериальных бассейнов.

Материал и методы: изучены результаты обследования 198 больных с сочетанным поражением ветвей дуги аорты и других артериальных бассейнов. Помимо общеклинических методов обследование включало в

X-ray diagnosis of multiple atherosclerotic lesions of arteries

Kospanov N.A.

National scientific center of surgery named after A.N. Syzganov

Aim: To evaluate the role of X-ray contrast angiography in the diagnosis of combined atherosclerotic lesions of different arterial basins.

Materials and methods: 198 patients with associated lesions of branches of the aortic arch and other arterial basins were examined. In addition to general clinical methods the examination of patient included a non-invasive (duplex scanning, transcranial dopplerography, echocardiography and, if necessary, MRA, CT and MRI of the brain) and invasive techniques: X-ray study of the aorta and its branches using a digital subtraction angiography.

Results: Analysis of results showed the following frequency of lesions of different arterial basins: the branches of the aortic arch - in 198 patients (100%), the aorta and arteries of lower extremities - in 171 (86.6%), aneurisms of aorta – in 18 (18%), coronary arteries - in 77 (39%) patients and a lesion of visceral branches of abdominal aorta in 59 (30%) patients. The X-ray angiography allows determining precise localization, extension and a character of the lesions, moreover it visualizes the anatomic features of the patient.

Conclusion: Thus, despite the introduction of noninvasive diagnostic methods into clinical practice X-ray contrast angiography has not lost its status as the “gold standard” for multiple atherosclerotic lesions.

себя неинвазивные (дуплексное сканирование, транскраниальную доплерографию, эхокардиографию и, при необходимости, магнитно-резонансную или компьютерную томографию и/или магнитно-резонансную ангиографию головного мозга) и инвазивные методы: рентгеноконтрастное исследование аорты и ее ветвей с применением цифровой субтракционной ангиографии.

Результаты: Анализ результатов показал следующую частоту: поражение ветвей дуги аорты – у 198 (100%), бассейна артерий нижних конечностей - у 171(86,6%), аневризмы аорты – у 18 (9,1%), коронарных артерий - у 77 (39%), а поражение висцеральных вет-

вей брюшной аорты у 59 (30%) больных. Рентгеноконтрастная ангиография позволяет определить четкую локализацию, протяженность и характер поражений, а также визуализирует анатомические особенности пациента.

Актуальность

В последние десятилетия, несмотря на достижения в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, они во многом определяют высокий уровень нетрудоспособности, инвалидизации и остаются ведущей причиной смертности (1). К группе сердечно-сосудистых заболеваний относятся в основном заболевания атеросклеротического происхождения, такие как ишемическая болезнь сердца, головного мозга и периферический атеросклероз. В России ежегодно умирает примерно 1 млн. 200 тыс. человек в год, что составляет около 55% общей смертности и в 2-4 раза превышает показатель в индустриально развитых странах. При этом на долю инсульта и ишемической болезни сердца приходится 85-90%.

В течение длительного времени в клинической практике основное внимание уделялось локальным проявлениям атеросклеротического процесса, поэтому возникли общеизвестные термины: «ишемическая болезнь сердца», «синдром дуги аорты», «синдром Лериша». Клиницисты также обращали внимание и на высокую частоту «сопутствующих» атеросклеротических поражений у больных с доминирующей картиной поражения одного из бассейнов (2).

Одно из первых исследований посвященное этой проблеме представили Де Бейки, Крауфорд и Моррис (1964) которые обследовав 5000 больных, установили, что среди пациентов с атеросклеротическим поражением периферических артерий, в 25% случаев имеет место поражение коронарных артерий. Такие же цифры представляют Хетцер Н.Д, Лиис С.Д. (1981). Следует также выделить классическое исследование Бэкмана К. (1979) которое, используя метод тотальной ангиографии, у 2427 больных ИБС выявил поражение брахиоцефальных артерий у 16,2%, брюшной аорты – у 39%, сосудов таза - у 36%, артерий нижних конечностей у – у 58,4%.

Цель

- изучить роль рентгеноконтрастной ангиографии в диагностике сочетанных поражений различных артериальных бассейнов.

Материал и методы

Работа основана на изучении результатов обследования и хирургического лечения 198 больных с сочетанным поражением ветвей дуги аорты и других артериальных бассейнов пролеченных в ННЦХ им. А.Н. Сызганова с 1999 по 2009 годы. Все больные были мужского пола, возраст больных варьировал от 41 до 78 лет. Длительность клинических проявлений заболевания составила от 1 года до 29 лет. У всех пациентов было выявлено поражение ветвей дуги аорты с сосудисто-мозговой недостаточностью различной степени.

Всем больным при первичном осмотре проводится тщательное физикальное обследование всех анатомо-функциональных зон артериального русла. Лабораторные исследования включают в себя: общий анализ крови, коагулограмму, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому и т.д. Инструментальные методы диагностики мультифокального

Заключение: Таким образом, несмотря на внедрение в клиническую практику неинвазивных методов исследования рентгеноконтрастная ангиография не потеряла своего статуса «золотого стандарта» в отношении множественных атеросклеротических поражений.

атеросклероза включают в себя неинвазивные и инвазивные исследования сосудистых бассейнов.

Неинвазивные методы исследования: электрокардиография, дуплексное сканирование, транскраниальная доплерография, эхокардиография, МРА, КТ, МРТ головного мозга при необходимости.

Инвазивные методы: рентгеноконтрастное исследование аорты и ее ветвей с применением дигитальной субтракционной ангиографии, в зависимости от локализации поражения трансфеморальным либо трансаксиллярным доступом.

Для выяснения характера поражений коронарного русла больным мы выполняли ангиографическое исследование аорты, магистральных и коронарных артерий. Программа и объем ангиографического исследования напрямую зависело от результатов неинвазивных методов исследования. Исследования выполнялись на ангиографических установках «Toshiba CAS 3000» и «Siemens AXIOM Artis».

С целью оценки аорты, а также состояния ветвей дуги и брюшной аорты применялась панаортография. Методика обычно начинается с выбора доступа, чаще всего применяют доступ через бедренную артерию (в случае поражения аорто-подвздошного сегмента или стенотического поражения брюшной аорты применяют трансрадиальный, трансбрахиальный, или трансаксиллярный доступы). Как правило, процедура начинается с установления в восходящем отделе грудной аорты катетера типа «Pigtail» 4-6Fr, после которого проводится обзорная грудная аортография. Оценивается состояние ветвей дуги аорты и самой грудной аорты, вид патологии, особенности анатомии. Скорость и объем введения контрастного вещества зависит от вида программы ангиографического исследования, если исследование проводится в обычной ангиографии контрастное вещество вводится со скоростью 12-15 мл/секунду в объеме 50-70 мл, в случае применения цифрового субтракционного режима количество контрастного вещества уменьшается в 2 раза (скорость 8-12 мл/сек в объеме 30-40мл). Далее, в случае выявления поражения ветвей дуги аорты, приступают к селективной катетеризации ветвей, обычно для этих целей используют катетеры типа: JR, AR, MPA, MPB, MPC, MPD и т.д., при успешной катетеризации ветвей дуги аорты проводят ангиографию в разных проекциях, со скоростью 2-5мл/сек в объеме 6-12мл. Далее приступают к изучению состояния кровоснабжения головного мозга, оценивают интра- и экстракраниальные сегменты артериальной и венозной систем головного мозга, шейной части сонных и позвоночных артерий. Катетер поочередно заводится в устье общих сонных артерий. Далее проводится серия ангиограмм в двух проекциях, включающих интракраниальное русло. В случае выявления поражения шейной части внутренней сонной артерии, в виде выраженных стенозов, обычно проводят пробу Матаса, методика которой состоит в следующем: пальцем прижимают общую сонную артерию на стороне поражения, одновременно вводят контрастное вещество в противоположную артерию и делают серию снимков с захватом интракраниального сегмента. Проба считается положительной, если контрастировались артерии на стороне пережатия, что свидетельствует об адекватной работе коллатеральной системы кровотока головного мозга или нормального функционирования соединительных артерий Вилизиевого круга. При анализе ангиограмм учитывается наличие стенозов, патологической извитости и окклюзии

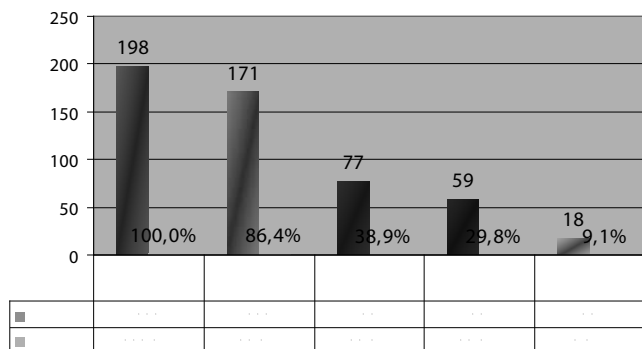


Рисунок 1. Распределение больных по частоте поражения различных артериальных бассейнов

общих, внутренних и наружных сонных, средних и передних мозговых, позвоночных и подключичных артерий. Также оценивается наличие ретроаортального анастомоза, сонно-подключичного обклатывания.

В случае необходимости проводят селективную коронарографию. Далее обычно проводят брюшную аортографию. Аналогично грудной аортографии начинают обычно с обзорного исследования, путем установки в диафрагмальной части брюшной аорты катетера.

Результаты

Анализ результатов рентгеноконтрастного обследования пациентов показал следующую частоту поражений различных артериальных бассейнов (рисунок 1).

Как видно из таблицы, среди 198 больных с поражением ветвей дуги аорты у 171 (86,4%) выявлено окклюзирующее

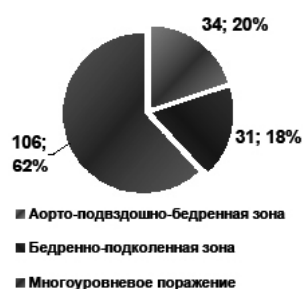


Рисунок 2. Распределение больных по уровню поражения бассейна терминального отдела брюшной аорты и артерий нижних конечностей

поражение аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей. Учитывая объем выполняемых операций при поражении указанной зоны, больные были разделены на 3 группы (рисунок 2):

1 группа – пациенты с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента;

2 группа – пациенты с поражением бедренно-подколенно-берцового сегмента;

3 группа – больные с многоуровневым поражением (сочетание аорто-подвздошно-бедренного-сегмента с бедренно-подколенно-берцовым сегментом)

Как видно из представленной диаграммы количество больных с многоуровневым поражением аорты и артерий нижних конечностей превалировало.

На рисунке 3 представлен пример сочетанного поражения различных артериальных бассейнов.

Диагностика ИБС. Ишемическая болезнь сердца выявлена у 77 больных, что составило 38,9% от общего количества больных. Среди указанного количества больных у 38 имела безболевого форма ИБС. Следует отметить, что в большинстве случаев клиника ИБС была мало выражена на фоне перемежающейся хромоты. В данной группе больных целенаправленного выявления коронарной недостаточности с использованием нагрузочных проб не проводилось. После оценки тяжести ИБС проводилась соответствующая пред- и послеоперационная терапия, направленная на профилактику сердечных осложнений. При эхокардиографии фракция выброса составила от 45% до 63%. Зоны нарушения сократимости миокарда (акинезии

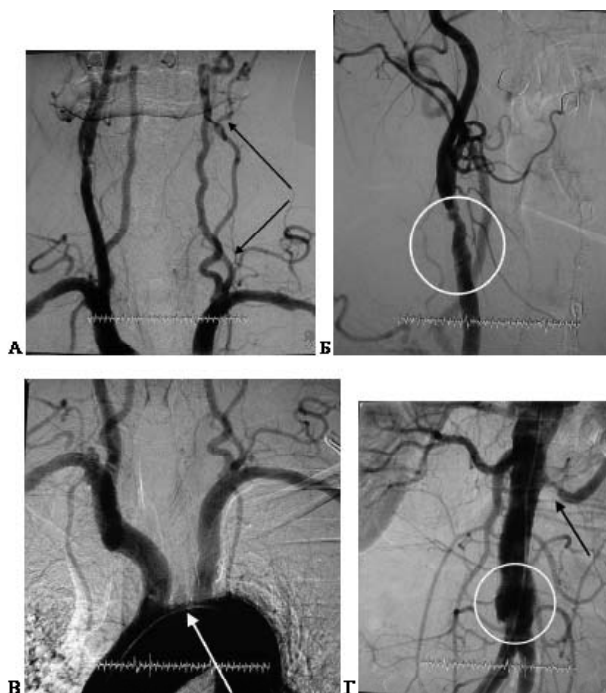


Рисунок 3. Панаортография, селективная ангиография правой общей сонной артерии (ОСА) пациента К., 58 лет. Окклюзия экстракраниального отдела левой ОСА от устья (А). Компенсаторное увеличение щитошейной артерии (Б). Стеноз устья правой внутренней сонной артерии до 80% (В). Стеноз проксимального сегмента левой почечной артерии (70%). Формирующаяся аневризма терминального отдела брюшной аорты (Г).

и/или гипокинезии) выявлены у 14 пациентов. Для уточнения локализации поражений, верификации данных неинвазивной диагностики, а также для определения тактики лечения, при наличии условий для сосудистого доступа 44 больным с клиникой ИБС проведено ангиографическое исследование.

По результатам ангиографического исследования выявлено следующая частота поражения коронарного русла – рисунок 3, где ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь.

Согласно полученным данным превалировало поражение ветвей левой коронарной артерии (ПМЖВ, ОВ, ВТК, ДВ).

Диагностика сочетанного поражений ветвей дуги аорты при аневризме брюшной аорты.

Аневризма брюшной аорты была выявлена у 18 боль-

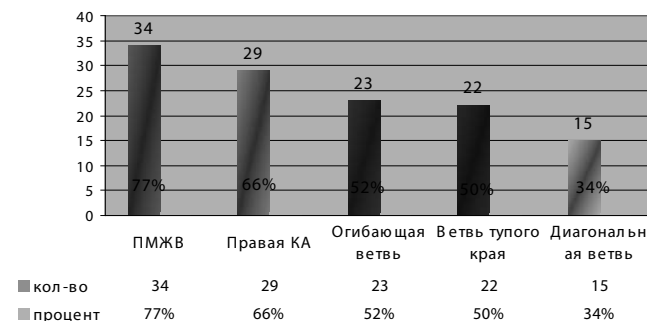


Рисунок 3. Частота локализации атеросклеротического поражения в коронарном бассейне.

ных, что составило 9,1% от общего количества больных. Необходимо отметить, что 15 больных обратилось по поводу аневризмы брюшной аорты, а у 3 пациентов аневризма брюшной аорты была обнаружена при дуплексном сканировании.

Для уточнения распространения аневризматического

процесса в проксимальном и дистальном направлении или при подозрении на поражение висцеральных ветвей брюшной аорты и/или аортоподвздошного сегмента мы проводим рентгеноконтрастную ангиографию. При интерпретации ангиограмм необходимо помнить, что при наличии пристеночных тромбомасс в аорте контрастируется только зона активного кровотока. В наших наблюдениях максимальный диаметр аневризматического процесса варьировал от 5 до 12 см.

Диагностика вазоренальной гипертензии у больных мультифокальным атеросклерозом

При физикальном обследовании шумовая симптоматика над почечными артериями выявляется не всегда. Дуплексное сканирование позволяет неинвазивным путем оценить почечный кровоток и определить дальнейший объем необходимых инструментальных методов исследования. Хотя, в литературе в последнее время появляется



Рисунок 4. Частота одностороннего и двустороннего поражения почечных артерий.

довольно много сообщений, о повышении роли МРА и КТ с контрастированием в диагностике вазоренальной гипертензии, в нашей работе в диагностике вазоренальной гипертензии основная роль принадлежала рентгеноконтрастной ангиографии,

несмотря на ее возможные осложнения.

В результате исследования поражения висцеральных ветвей брюшной аорты выявлено у 59 больных, что составило 29,8% от общего количества больных. Из них изолированное поражение непарных ветвей выявлено у 8 больных. В общем количестве гемодинамически значимый стеноз почечных артерий выявлен у 51 больного. Из них у 12 больных поражение носило асимптомный характер, а синдром вазоренальной гипертензии выявлен у 39 больных (рисунок 4).

Как видно по диаграмме поражение у 57% больных выявлено двустороннее поражение почечных артерий, в то время как изолированное поражение диагностировано у 43% больных. Важность подразделения на такие группы обусловлена его влиянием на выбор тактики хирургического лечения и способа хирургического доступа.

Заключение

Таким образом, несмотря на внедрение в клиническую практику неинвазивных методов исследования и некоторому сужению показаний к проведению рентгеноконтрастной ангиографии (особенно это касается наиболее доступной к ультразвуковому ангиосканированию зоне – шейной части сонных артерий) рентгеноконтрастные исследования не потеряли своего статуса «золотого стандарта». В нашей клинике даже у больных с поражением ветвей дуги аорты рентгеноконтрастная ангиография выполняется в следующих случаях:

Если при дуплексном исследовании получены данные, свидетельствующие о проксимальном (по отношению к шейной части) и/или дистальном поражении ВСА;

Есть необходимость в исключении субокклюзии сонных артерий;

Затруднена интерпретация результатов неинвазивных методов исследований.

Когда имеется гемодинамическое значимое поражение другого артериального бассейна с соответствующей клинической картиной.

Ангиография незаменима для диагностики сочетанных атеросклеротических поражений.

Литература

1. Покровский А.В., Зотиков А.Е. Перспективы и действительность в лечении атеросклеротического поражения аорты.-М.- 1996.
2. Белов Ю.В., Кузьмин А.Л. Каротидная эндалтерэктомия под местной анестезией у больных с изолированными, множественными и сочетанными поражениями брахиоцефальных артерий //Ангиология и сосудистая хирургия №3/2002 г.

Состояние вопроса лучевой диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей (литературный обзор)

Акишолов Е.Ж., Мухамеджанов К.Х.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей г. Алматы

В данной работе приводится обзор современных литературных данных о диагностике опухолей мягких тканей. Обсуждаются сравнительные достоинства и недостатки отдельных методов. Оценивается диагностическая ценность ультразвукового метода выявления опухолей МТ.

This article provides review of the latest literature on diagnostics of soft tissue tumors. It discusses comparative advantages and disadvantages of individual methods. Also

Мақалада жұмсақ ұлпаның ісіктерін айқындау әдістерінің қазіргі заманғы ғылыми әдебиеттердегі шолуы келтірілген. Кейбір әдістердің салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктері талданған. Оған қоса мақалада жұмсақ ұлпа ісіктерін анықтаудағы ультра дыбыс әдісінің диагностикалық құндылығы бағаланады.

it provides assessment of diagnostic value of ultrasound in detection of soft tissue tumors.

Мягкие ткани составляют половину массы человеческого организма и состоят из различных тканей: кожи, подкожной жировой клетчатки, соединительной ткани, мышц, нервов, хрящи, связочный аппарат, суставные сумки, кровеносных и лимфатических сосудов. Разнообразие составляющих мягких ткани элементов, являются основой для формирования различных видов доброкачественных опухолей. В связи с этим, проблема диагностики и дифференциальной диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей является актуальной.

Доброкачественные опухоли являются одним из часто встречающихся патологических процессов. По упрощенной классификации А.Г.Веснина 2004 год [1], представлены наиболее часто встречающиеся опухоли, исходящие из мягких тканей.

Исходная ткань	Доброкачественные	Злокачественные
Жировая	Липомы	Липосаркомы
Синовиальная	Доброкачественные синовиомы	Синовиальн. саркомы
Сосудистая	Гемангиомы и лимфангиомы	Ангиосаркомы
Мышечная	Рабдомиомы	Лейомиосаркомы
Фиброзная	Десмоиды	Фибросаркомы,
	Фиброзные гистиоцитомы	
Хрящевая*	Хондромы	Хондросаркомы
Нейроэктодерма	Нейриномы	Нейросаркомы
* редко встречающиеся опухоли		

Статистические сведения о частоте доброкачественных опухолевых процессов в мягких тканях изучены не в той степени как злокачественных опухоли. В ежегодных статистических сборниках анализ заболеваемости доброкачественные опухоли отсутствуют этих сведений по республике не имеется.

В обзоре Vinod B Shidham, и соавт 2006 [2], что в целом доброкачественные опухоли мягких тканей встречаются в 10 раз чаще, чем злокачественные, хотя точного документирования частоты опухолей мягких тканей не имеется.

Общая годовая скорректированная по возрасту, частота сарком мягких тканей варьирует от 15 до 35 на 1 миллион населения. Этот показатель растет с возрастом и немножко выше у мужчин, чем у женщин.

Злокачественные опухоли мягких тканей встречаются вдвое чаще, чем первичные саркомы костей. Доброкачественные глубокорасположенные опухоли взрослых обычно связаны с внутри мышечной липомой.

Изучение доброкачественных опухолей мягких тканей на большом числе наблюдений, было проведено Kransdorf M.J. 1995 [3]. Материалом для исследования служили 39 179 больных с наличием опухолевидных образований. Из них за 38 484 пациентами было проведено 10 летнее наблюдение. Пациенты были распределены по 121-ой категории по рекомендации ВОЗ и кодированы по локализации, полу и возрасту.

Анализу подвергнуты 31047 пациентов, из них 18677 были с доброкачественными опухолями мягких тканей. При этом липома и варианты липомы составили (16%), фиброзная гистиоцитома (13%), узелковый фасцилит (11%), гемангиома (8%), фиброматоз (7%), нейрофиброма (5%), шваннома (5%). в возрастной категории 16-15 лет были представлены фиброматозом (20%), шванномой (14%) и нейрофибромой (13%). Изучено распределение опухолей по локализации, возрасту. У детей до 5 лет почти 2/3 доброкачественных опухолей были представлены липомой (37%) или лимфангиомой (26%). Приведенные литературные данные указывает на частоту доброкачественных опухолей мягких тканей. Проблема диагностики и адекватного

лечения становится актуальной проблемой. Анализ клинико-anamnestических данных при всей их неспецифичности может оказать определенную помощь в дифференциальной диагностике. Как правило, первым симптомом является прощупываемая опухоль, обладающая тем или иным темпом роста, который зависит от ее характера: саркомы увеличиваются в течение месяцев и недель, доброкачественные растут годами. В отличие от злокачественных опухолей они, как правило, мягкой эластичной консистенции и свободно смещаемы. Однако полностью патогномоничных ранних клинических проявлений сарком почти не существует, в то время как доброкачественные новообразования и некоторые неопухолевые заболевания могут напоминать по отдельным характеристикам злокачественный процесс. Биопсия опухоли была и остается завершающим этапом дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей мягких тканей, но показания к ее своевременному выполнению не

определены и устанавливаются или эмпирически, или при развернутой клинической картине заболевания.

Особенность доброкачественных опухолей мягких тканей, является то, что традиционная рентгенология не отвечает требованиям диагностики, поэтому мы попытались обобщить и анализировать литературные по вопросам лучевых методов диагностики мягкотканых доброкачественных опухолей. При этом анализируются возможности ультразвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгенографии.

Лучевая диагностика опухолей мягких тканей должна базироваться, главным образом, на комплексном использовании рентгенологического и ультразвукового методов при обязательном учёте клинко - анамнестических данных (возраст пациента, топографа - анатомическая локализация образования, темп роста и пр.). Вместе с тем, за последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в методах визуализации. Среди них ведущим, несомненно, является ультразвук. Повышение разрешающей способности ультразвука в В-режиме позволяет визуализировать ранее недоступные исследованию структуры. Несмотря на то, что ультразвук не может поставить гистологического диагноза, на основании ряда ультразвуковых критериев, отображающих структуру опухолей мягких тканей, можно планировать дальнейшие диагностические и лечебные процедуры [4, 5]. Однако УЗ в В-режиме на сегодняшний день не даёт однозначных признаков злокачественности [6]. Современные высокочастотные ультразвуковые датчики позволяют приблизить эхографическую анатомию поверхностно расположенных опухолей мягких тканей к их морфологической структуре [7, 4, 8, 9, 5, 10]. Теоретически это должно повысить разрешающую способность метода и более четко сформулировать показания к инвазивным методам диагностики.

На основании вышеизложенного нам представилось актуальным провести исследование по разработке лучевой семиотики опухолей мягких в условиях применения новых визуализационных технологий в целях дифференциальной диагностики доброкачественных опухолей. Оценит возможности лучевых методов диагностики при установлении доброкачественных опухолей мягких тканей. Еще в 1994 году Bruns J [11], и соавт пытались выяснить значение УЗ в диагностике доброкачественных опухолей мягких тканей околоуставной области. Авторами проведено ретроспективное исследование, в 20 случаев ультрасонографии сравнены с операционными находками и методами визуализации. Предполагается, что ультрасонография является «вспомогательной» процедурой, поскольку не показывает в точности анатомическую топографию, и дифференциация между невральными и васкулярными структурами не всегда возможна.

При сомнительном клиническом диагнозе, по мнению Schulte M, и соавт 1994г. [12], УЗИ представляет собой рабочий диагностический инструмент для установления природы изменений мягких тканей, представлены 6 клинических примеров; во всех случаях клинический диагноз был неверным, с вытекающими отсюда последствиями. Hsu TC, и соавт. 1999 [13] доложили случай успешной диагностики невриномы плеча. Предоперационная ультрасонография высокого разрешения показала наличие четко очерченной плотной массы сниженной эхогенностью. Опухоль была удалена и гистология показала невриному. Выше приведенные работы фактически первые работы, посвященные возможностям УЗИ в диагностике доброкачественных опухолей мягких тканей. Если в начальной стадии разработки УЗИ имеются сомнения, то в последующем возникает определенная уверенность в диагностических возможностях данного метода. Motooka M, и соавт 2000г. [14], описали случай диагностики шванномы ультрасоно-

графией. Больной по поводу опухоли мягких тканей нижней конечности было проведено КТ и МРТ, но авторы отдают предпочтение в диагностике шванномой ультрасонографическому исследованию. При диагностике опухолей запястья, области имеющей сложную структуру с широким спектром доброкачественных опухолей исходящих из различных тканей Nguyen V, и соавт 2004 [15] предпочтение отдают МРТ, особенно, при подозрении на ганглионарные кисты, гигантоклеточную опухоль, опухоли сумки сухожилия и гемангиомы.

Выявлению осложнений вызванных наличием доброкачественной опухоли представлены работы Ginn SD, и соавт 2007г. [16] УЗИ установило причину медианной невропатии предплечья: описан случай. Aydin MD, [17] и соавт 2007 описали случай острого паралича медианного нерва при наличии геморагической шванномы.

Редкий случай диагностики ультразвуковым методом интраневральной гемангиомы медианного нерва посвящена работа Doğramacı Y, и соавт 2008г. [18]

Роль сонографии в предоперационной оценке невриномы изучали Kuo YL, и соавт, 2005 [19]. Сонография выявила 3-х мерную локализацию опухоли нервной ткани, ее происхождение из нервной фасции, облегчило хирургический подход для сохранения незатронутой фасции.

Pavon I, Armato E. [20] Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. Oct;137(4):682-3.

Ferri E, и соавт., 2007 [21] приводят случай диагностики внутримышечной кавернозной гемангиомы грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

Анализу возможностей ультрасонографии в диагностике опухолей мягких тканей шеи и лица (76 случаев) провели Akinbami BO, и соавт 2006 [22]. Точность УЗ в диагностике полиморфной аденомы составляла 80% и 100% при установлении аденокарцином, так и гемангиом. Также она составляла 100% для большинства кист и опухолей слюнных желез, связанных с ВИЧ-инфекцией. УЗ был 100% надежен в диагностике мономорфной аденомы и гемангиомы. Griffin N, Khan N, и соавт, 2007 [23] изучали семиотику внутри мышечных гемангиом по данным МРТ, КТ и УЗИ исследование проведено у 34 больных с внутримышечной гемангиомой. Авторы отмечают, что внутримышечная гемангиома у взрослых выглядят при визуализации как саркомы мягких тканей. Оценены наличие кальцинатов, жира, состояние контуров, структура, васкуляризация, изменения окружающих тканей. Средняя продолжительность существования опухоли составило 59,3 мес (от 3 до 240 мес), при среднем размере в 7,5 см (1,5-15 см). Сравнены снимки 27 МРТ, 7 КТ 19 УЗИ и 8 рентген. Во всех случаях опухоль имела четкие контуры, неоднородную структуру, отсутствовали признаки местной инвазии. На МРТ и КТ в 93-100% обнаружено наличие жира и 100% изменения васкуляризации в сторону усиления на МРТ, КТ и УЗИ. Флеболиты были выявлены на 4 рентгенограммах (50%) и на МРТ снимках. Гистология во всех случаях подтвердила диагноз внутримышечной гемангиомы. Диагностике гемангиом мягких тканей у детей посвящена работа Dong MJ, и соавт 2008г. [24] при этом авторы отмечают частоту гемангиом в ротовой и нижнечелюстной области. При диагностике гемангиом авторами использованы ультрасонография, рентгенография, КТ, МРТ и ангиография. Все использованные методы оказались эффективными при диагностике гемангиом. Показания к применению методов диагностики зависят от индивидуальных особенностей пациента.

Оценке значимости применения черно-белого и цветного доплера при ультразвуковой диагностике и дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей мягких тканей, посвящена работа Chiou HJ, и соавт 2009 [25]. Анализируются резуль-

таты доплерографии у 817 больных с пальпируемыми опухолями. При этом оценивалось эхогенность, контуры, акустическая проводимость, размеры и другие параметры. При этом у 693 больных установлено наличие доброкачественного процесса и у 125 злокачественной опухоли. По данным гистологий установлено наличие пяти различных видов злокачественных опухолей и 8 доброкачественной патологии мягких тканей выявлены достоверные различия ($p < 0.05$) между доброкачественными и злокачественными опухолями мягких тканей по ряду параметров, включая, контуры, форму и размер опухоли. Доброкачественные опухоли не имели инфильтрированных краев или фестончатую форму. Авторы приходят к такому заключению, что цветная доплерография по характеру васкуляризации опухоли помогает в установке добро и злокачественности опухолей мягких тканей, а размер опухоли более 5 см и наличие инфильтрации по краям опухоли чаще предполагает злокачественный процесс.

Griffith JF, и соавт., 2002г.[26] приводят результаты сонографии подошвенного фиброматоза. На сонографии фиброматоз подошвы виден как веретенообразное узелковое утолщение фасции подошвы, отделенное от пяточной кости. Примерно треть (36%) поражений были двусторонними, а еще четверть (26%) множественными. Все поражения располагались либо медиально (60%), либо по центру (40%) фасции. Большинство было гиперэхогенными, с четкими очертаниями (64%) и не показывали акустического усиления (80%) или внутренней васкуляризации (92%). Авторы приходят к заключению, что сонографическая картина фиброматоза подошвы может варьировать, все же изображение настолько характерное, что позволяет ставить диагноз.

Dalal A, и соавт., 2003[27] приводят случай 78-летней мужчины с наличием крупной и глубоко расположенной под лопаткой эластофибромой. При МРТ обследовании в стандартных проекциях опухоль не была обнаружена. При ультразвуковом исследовании опухоль визуализировалась только тогда, когда пациент отводил руку в сторону, при этом опухоль выходила из под лопатки. Диагноз эластофибромы был предположен по типичной локализации в подлопаточной области. По сонографической картине опухоль напоминала мышечную ткань. После операции эластофиброма подтвержден гистологический.

Choi SJ, и соавт., 2008г.[28] описали случай диагностики кальцифицирующей фибромы пальца по данным рентгенологического и УЗ исследования.

Кальцифицирующая фиброма пальца с вовлечением кости, данные рентгенологического исследования было ценным для подтверждения вовлечения в процесс костной ткани, а УЗИ указывает на изменения мягких тканей. Используемые методы визуализации дополняют друг друга.

Le Corroller T, и соавт., 2008г, [29] для диагностики фибромы использовали данные клиники и методы визуализации, включая УЗ, КТ и МРТ. Описаны признаки фибромы сумки сухожилия с минерализованной хондромой и костной метаплазией. Результаты лучевой диагностики совпали с результатами гистологического исследования.

Sheth S, 1987[30] при изучении сонографической картины кистозной гигромы у детей установил, что данные сонографий коррелировали с гистологическими результатами.

Описаны кистозные гигромы у 8 детей и их сонографическая и гистол.корреляция. 6 опухолей были на шее, 1 в подмышечной области и 1 в мягких тканях бедра, мошонки и таза. Кистозная гигрома выглядит как многокамерная кистозная масса с перегородками разной толщины, содержащих плотные компоненты из стенки кисты или перегородки. Коррелирование сонограммы с патологическим образцом

показало, что эхогенный компонент соответствовал пучку аномальных лимфотических протоков, слишком тонких для выявления ультразвуком. Крупные поражения имели размытые границы, а кистозные элементы рассекали плоскости нормальных тканей. Сонографически обычно можно дифференцировать эти опухоли от других масс в области шеи, особенно гемангиом мягких тканей.

Kozlowski KJ, и соавт., 1988[31] авторы описывают случай абдоминальной кистозной гигромы плода в возрасте 18 недель. УЗИ оценка плода выявила увеличение мягкой ткани левой ноги и ретроперитонеальную массу в левой части таза и живота. Это первый случай пренатальной диагностики абдоминальной кистозной гигромы.

Peer S. 2009 [32]выяснял роль сонографии в диагностике гемангиом и деформаций сосудов. Кроме диагностической ценности сонография также хорошо подходит для проведения лечебных вмешательств, таких как чрескожная склеротерапия. В данной статье обсуждаются сильные и слабые стороны сонографии.

Chou YH, и соавт 1999[33] описывают случай 22-летней пациентки с опухолью мягких тканей, содержащей множественные, наполненные жидкостью участки в правой надключичной области. Из-за замедленного тока в венозных гемангиомах демонстрация цветного сигнала потока затруднена. Был назначен в/венный эхо-усиливающий контрастный препарат Левовист, и был получен значительный эхо-усиливающий эффект на цветной доплерографии. Левовист полезен для получения изображения медленного тока в гемангиомах крупных сосудов.

Salmaso GV, Taricco F. 1994.[34] УЗ характеристика липом мягких тканей. Данное исследование включает 72 лица с 90 липом мягких тканей, 41 липома выявлены в п/к жировой ткани, 29 в поверхностных мышцах и 1 в ретроперитонеуме. Все опухоли изучены в отношении: местоположения, позиции в теле, числа, формы, очертаний, размера, эхотекстуры, эхогенности и проведения луча УЗ за пределы повреждения. 67 очагов повреждения были слегка овальными (93%), 53 имели четкие края (73,6%) и 21 имели слабо или хорошо определяемую капсулу (29,2%). 22% липом были гомогенными, 54,2% были немного негетогенными и еще 23,6% были негетогенными. 45 поражений были гипозоногенными (62,5%), 13 гиперэхогенными (18,1%), 10 изозоногенными (13,9%) и 4 имели смешанную эхоструктуру (5,5%). В 24 случаях (33,3%) звук лучше проходил через липому, чем через окружающие мягкие ткани. 51 липома (70,9%) имели типичный «полосчатый» вид, т.е., внутренние гиперэхогенные полосы параллельны коже. Клинический диагноз липомы основывается на клинической истории пациента и пальпировании мягкой, хорошо определяемой, и подвижной массы. УЗ картина овальной, четко определяемой, иногда капсулированной, и что наиболее важно «полосчатой» опухоли, предполагает диагноз липомы. По нашему мнению эта картина характерна для липомы и представляет собой отражение УЗ ее фиброзной стромы. Поэтому мы рекомендуем УЗИ в качестве первого метода изучения липом.

Höglund M, и соавт 1997[35] УЗ характеристика пяти частых опухолей мягких тканей руки и предплечья. Ретроспективное исследование УЗ картины 96 опухолей мягких тканей кисти и предплечья. Цель состояла в определении того, имеется ли корреляция между УЗ картиной и гистопатол.диагнозом. Авторы изучали 5 видов наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей; ворсинчато-узелковые синовииты, гемангиомы, липомы, опухоли нервной ткани и паранеоплазматические опухоли. Исследователи пришли к заключению: 5 ключевых УЗ признаков, имеющих важное значение для дифференцирования опухолей: 1-наличие или отсутствие сосудов, 2-наличие или отсутствие капсулы, 4-эхогенность, 5-эхо-структура и

характер роста. Учет этих признаков облегчает постановку правильного диагноза с достаточной точностью.

White CP, и соавт 2006. [36] Атипичная картина ганглионарной опухоли: описание случая.

Höglund M, 1997[37] Статистическая модель УЗ диагностики опухолей мягких тканей кисти и предплечья. Базовыми данными для модели были результаты УЗИ в ранее опубликованных материалах по 5 частым доброкач. опухолям мягких тканей. Материалы включали 96 опухолей: 18 ворсинчато-узловых синовитов, 26 гемангиом, 14 липом, 27 опухолей нервной ткани и 11 параганглионарных опухолей. Результаты: диагностическая точность для всего материала составляла 51% при первом выборе и 77% при первом плюс втором выборе. Заключение: УЗИ должно быть первым методом при диагностике опухолей мягких тканей кисти. Однако следует так же провести МР, когда диагноз остается неясным или подозревается малигнизация.

Signorini M, 1998[38] Пост-травматические липомы: откуда они берутся?

Описание 9 больных с подкожной липомой, появившейся через несколько месяцев после тупой травмы. Больным проведен КТ и/или эхография. Затем хирургическое удаление опухоли без рецидивов в течении 3 лет наблюдения. Патогенетические механизмы посттравматических липом в литературе не совпадали с некоторыми нашими случаями. Выдвинута гипотеза об истинной новообразований жировой ткани после травмы.

Ahuja AT, 1998 [39]. Липомы головы и шеи: сонографическая картина. Диагностика липомы шеи не всегда возможна при чисто клиническом обследовании, и поэтому пациентов часто посылают на ультразвуковое исследование. Из 25 больных с опухолями мягких тканей головы и шеи, липома была заподозрена клинически только у 8 из них. Липома подтверждена тонко-иглярной аспирационной цитологией у 11 больных, биопсией у 5, КТ у 2 динамическим наблюдением в течении от 6 мес до 2 лет в 2 случаях. Сонографические признаки липомы были четкая очерченность контуров (88%), эластичность (100%). Опухоль имела эллиптическую форму с удлинением диаметром. В структуре определялись множественные экзогенные линейные включения расположенные параллельно поверхности кожи. При цветном доплерографическом исследовании без потока. По сравнению с соседствующими мышцами 76% липом были гиперэхогенными, 8% изоэхогенными и 16% гипозэхогенными. Заключение: характерным сонографическим признаком липом головы и шеи является наличие эллиптической массы параллельно поверхности кожи, которая является гиперэхогенной относительно соседствующей мышечной ткани и содержит линейные экзогенные линии на правых углах УЗ луча.

Horovitz D, Matic D. 2007.[40] Пост-травматическая псевдолипома лба.

Nigri G, и соавт., 2008 [41] приводят описание случая гигантская внутримышечная липома. Обнаруженную спустя 14 лет после тупой травмы.

Cohen S, и [42] 2008 Пост-травматические опухоли мягких тканей: описание случая у больного с пост-травматической параспинальной десмоидной опухолью. Сорсу E, Sivrioglu NS 2003[43] Посттравматическая липома: анализ 10 случаев и объяснение возможных механизмов. Точная этиология липом пока неизвестна. В целом пост-травматические липомы известны как «псевдолипомы». Описаны 10 пациентов с липомой в результате травмы, в разных местах тела. Для диагностики липом использовали УЗИ и/или МРТ. Все опухоли верифицированы гистологическим исследованием. Заключение: воздействие травмы на жировую ткань можно объяснить двумя различными теориями. Во-первых, что это связано со тучностью и меха-

ническим воздействием, и во-вторых, с дифференциацией преадипоцитов в липому по воздействию провоцирующих факторов. Мы полагаем, что только травмы вызывающие некроз жировой ткани могут запускать образование липомы, а местное воспаление вследствие некроза жира может воздействовать на адипоциты и провоцировать новообразование липомы.

Green RA, и соавт 2004 [44] Хондронидная липома: корреляция между визуализацией и гистопатологией необычного доброкач. Авторы впервые описывают УЗ и МРТ картину хондронидной липомы, которые ранее не встречались с липомой. Обнаружение криволинейной, округлой или аморфной оссификации в растущей опухоли считается предрасположением к малигнизации. Липома с оссификацией необычная доброкачественная опухоль мягких тканей, при которой на рентгенограмме имеются признаки кальцификации, что ранее не было описано.

Проводя независимую экспертизу двумя экспертами Inampudi P, и соавт 2004[45] у 39 пациентов оценивали точность сонографии при установлении липом мягких тканей. Два оценщика (1 и 2) просматривали изображения, характеризовали опухоль по 5-балльной шкале точность диагностики. Авторы пришли к выводу, что сонография имеет низкую точность при диагностике липом мягких тканей.

Gritzmann N. 2006 [46] Сонография шеи: текущие возможности и ограничения.

При многих клинических состояниях сонография является первым методом визуализации для оценки повреждений мягких тканей шеи. Кисты шеи, липомы, параганглиомы, неврогенные опухоли, гемангиомы или лимфангиомы обычно имеют типичную сонографическую картину. Сонография может быть использована для оценки патологии мягких тканей и шейных лимфоузлов. Большинство заболеваний слюнных желез диагностируется сонографически. Сонография также используется для контролируемой биопсии лимфатических узлов, опухолей мягких тканей шеи или патологии слюнных желез. Можно оценить местоположение опухолей или лимфоузлов в отношении крупных шейных сосудов, а цветная доплерография позволяет сузить дифференциально – диагностический ряд. Fimmano A, Coppola Bottazzi E, [47] и соавт, 2005 описали случай гигантской атипичной липомы правого бедра с вовлечением мышечной ткани. Клинический случай гигантской липомы (22 x 12 x 10 см; 2740 г), расположенной в дистальной части правого бедра, в субфасциальной зоне. Пациент обратился по причине рецидива тромбоза флебиты правой нижней конечности (уже около двух лет) и наличие крупной опухоли в средней трети бедра, которая возникла у больного примерно 10 лет назад после травмы. Ультрасонография подтвердила наличие опухоли, но не дала возможность установить гистологическую принадлежность. МРТ выявила крупное растущее образование тесно связанное с дистальной частью бедренной кости, предполагая его вероятную доброкачественность. Опухоль была полностью удалена без повреждения мышечной части или периоста. Гистология показала атипичную липоматозную опухоль. Лечение гигантских липом заключается в хирургическом удалении. Авторы приходят к выводу, что имеется высокий риск рецидива, указали на необходимость систематического наблюдения.

Cheng JW, и соавт 2007[48] Сонография высокого разрешения хорошо подходит для скрининга мягких тканей из-за безопасности, низкой стоимости и текущего, динамичного наблюдения. Цель исследования было дать предоперационную сонографическую характеристику опухолей мягких тканей кисти и предплечья и сопоставить с данными гистологических находок. Анализированы 31 случаев опухолей мягких тканей кисти и предплечья по результатам сонографической визуализации перед операцией. При

этом проводилось оценка подвижности, консистенции, эхогенности, контуров и результаты цветного доплеровского исследования каждой опухоли. Оценивались результаты динамического сонографического исследования. После операции был получен гистологический диагноз: липома (6), киста ганглия (6), нейролеммома (3), нейрофиброма (3), гигантоклеточная опухоль (10), тендосиновит (2) и злокачественная лимфома (1). В большинстве гигантоклеточные опухоли и киста ганглия обнаруживались соседствующее сухожилие или соединительный проход, распространяющийся на область сустава; в большинстве опухолей оболочки нерва можно было обнаружить прослеживаемый нерв. Все доброкачественные опухоли имели четкие границы. Единственная злокачественная опухоль выглядела размытой без доплеровского сигнала. Сонография дает надежный диагноз нарушений мягких тканей кистозного или солидного характера, точную оценку объема и точную трехмерную локализацию нарушения. Исследователи должны проводить наблюдение в динамике и отслеживать состояние прилегающих структур.

Использованные источники

1. Веснин А.Г. Лучевая диагностика опухолей мягких тканей. Практическая онкология Т. 5 № 4 2004 г. С 243-249.
2. Vinod B Shidham, Scott M Acker, David H. Benign and Malignant Soft Tissue Tumors. Medline, 2006 P
3. Kransdorf MJ. (Benign soft-tissue tumors in a large referral population: distribution of specific diagnoses by age, sex, and location.) : AJR Am J Roentgenol. 1995 Feb;164(2):395-402.
4. Rabaltelli L, Proto E., Salmaso R. et al. Sonography of abnormal lymph nodes in vitro: correlation of sonographie and histologic findings // A. J. R. V. 155. 1990. P. 1241-1244.
5. Takeuchi Y, Suzuki H, Omura K, Shigehara T, Yamashita T, Okumura K, Shimada F. Differential diagnosis of cervical lymph nodes in head and neck cancer by ultrasonography. Auris Nasus Larynx. 1999 Jul;26(3):331-6. Related Articles, Books, LinkOut.
6. Brockmann W.P., Maas K., Voight H. et al. Veraenderungen peripherer Lymphknoten im Ultraschall. // Ultraschall in Med. - 1997. - №6. - S. 164-169.
7. Nagamoto M., Kuwajima A., Taki S. et al. Evaluation of the cervical lymphadenopathy by ultrasonography // J. S. U. M. V. 19. № 1 1. P. 680-681
8. Riccabona M. Sonographie in der Padiatrie. // Georg Thieme Verlag. Stuttgart-New-York, 2000. PP. 97-98., 111.
9. Steinkamp H.J., Hosten N., Langer R. et al. Cervical node metastases: sonographie evidence of malignancy // Fortschr. Geb. Rontgenstr. Nuklearmed. Ergänzungsbd. V. 156. 1992. P. 135-141.
10. Zerhoum E. The lymphatic system // A global textbook of Radiology /Ed. by Pettersson H, V. 2. 1995. P. 871-891. Wiley A.L., Zagrebtski A.J., Toibert D.D., Banjavic A.R. Ultrasound B-scans for clinical evaluation of neoplastic Neck Nodes // Arch. Otolaryngol. V. 101. 1975. P. 509-511
11. Bruns J, Lüssenhop S, Behrens P. [Ultrasound imaging of soft tissue tumors of the extremities and para-articular soft tissue changes] Ultraschall Med. 1994 Apr;15(2):74-80.
12. Schulte M, Mutschler W, Bombelli M. [The value of ultrasound for correction of clinical diagnostic errors in soft tissue tumors] Bildgebung. 1994 Jun;61(2):65-71.
13. Hsu TC, Tang FT, Wang CL, Chen HC. High-resolution ultrasonography in detection and follow-up of a tumour of the forearm. Case report. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1999 Mar;33(1):125-7.
14. Motooka M, Fukasawa N, Rin S, Ishii Y, Suzuki T, Ikeno K, Kanda T, Kobayashi I, Suzuki T. Non-invasive diagnosis of a Schwannoma by ultrasonography: a case study. J Med. 2000;31(3-4):215-21.
15. Nguyen V, Choi J, Davis KW. Imaging of wrist masses. Curr Probl Diagn Radiol. 2004 Jul-Aug;33(4):147-60.
16. Ginn SD, Cartwright MS, Chloros GD, Walker FO, Yoon JS, Brown ME, Wiesler ER. Ultrasound in the diagnosis of a median neuropathy in the forearm: case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2007 Dec 4; 2:23. Epub 2007 Dec
17. Aydin MD, Kotan D, Keles M. Acute median nerve palsy due to hemorrhaged schwannoma: case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2007 Sep 24; 2:19.
18. Doğramacı Y, Kalacı A, Sevinç TT, Yanat AN. Intraneural hemangioma of the median nerve: A case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2008 Feb 22; 3(1):5. Epub 2008 Feb 22.
19. Kuo YL, Yao WJ, Chiu HY. Role of sonography in the pre-operative assessment of neurilemmoma. J Clin Ultrasound. 2005 Feb;33(2):87-9.
20. Pavon I, Armato E. [20] Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. Oct;137(4):682-3.
21. Ferri E, Pavon I, Armato E. Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Oct;137(4):682-3.
22. Akinbami BO, Ugboko VI, Owotade EJ, Obiechina AE, Adetiloye VO, Ayoola O. Applications of ultrasonography in the diagnosis of soft tissue swellings of the cervicofacial region. West Afr J Med. 2006 Apr-Jun;25(2):110-8.
23. Griffin N, Khan N, Thomas JM, Fisher C, Moskovic EC. The radiological manifestations of intramuscular haemangiomas in adults: magnetic resonance imaging, computed tomography and ultrasound appearances. Skeletal Radiol. 2007 Nov;36(11):1051-9. Epub 2007 Sep 12.
24. Dong MJ, Zhou GY. [Imaging diagnosis of hemangioma in infants] Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2008 Apr;17(2):221-4.
25. Chiou HJ, Chou YH, Chiu SY, Wang HK, Chen WM, Chen TH, Chang CY. Differentiation of benign and malignant superficial soft-tissue masses using grayscale and color doppler ultrasonography. J Chin Med Assoc. 2009 Jun;72(6):307-15.
26. Griffith JF, Wong TY, Wong SM, Wong MW, Metreweli C. Sonography of plantar fibromatosis. AJR Am J Roentgenol. 2002 Nov;179(5):1167-72.
27. Dalal A, Miller TT, Kenan S. Sonographic detection of elastofibroma dorsi. J Clin Ultrasound. 2003 Sep;31(7):375-8.
28. Choi SJ, Ahn JH, Kang G, Lee JH, Park MS, Ryu DS, Jung SM. Calcifying aponeurotic fibroma with osseous involvement of the finger: a case report with radiologic and US findings. Korean J Radiol. 2008 Jan-Feb;9(1):91-3.
29. Le Corroller T, Bouvier-Labit C, Sbihi A, Champsaur P. Mineralized fibroma of the tendon sheath presenting as a bursitis. Skeletal Radiol. 2008 Dec;37(12):1141-5. Epub 2008 Aug 7.
30. Sheth S, Nussbaum AR, Hutchins GM, Sanders RC. Cystic hygromas in children: sonographic-pathologic correlation. Radiology. 1987 Mar;162(3):821-4.
31. Kozłowski KJ, u coaem., 1988[31]
32. Peer S. [The place of sonography in the diagnostic work-up of haemangiomas and vascular malformations] Handchir Mikrochir Plast Chir. 2009 Apr;41(2):70-7.
33. Chou YH, Tiu CM, Chiou HJ, Lai CR, Hsu CC, Yu C. Echo-enhancing sonography of a large-vessel hemangioma of the neck. J Clin Ultrasound. 1999 Oct;27(8):465-8.
34. Salmaso GV, Taricco F. [Ultrasonographic characteristics of lipoma of the soft tissues] Radiol Med. 1994 Oct;88(4):373-7.
35. Höglund M, Muren C, Engkvist O. Ultrasound characteristics of five common soft-tissue tumours in the hand and forearm. Acta Radiol. 1997 May;38(3):348-54.
36. White CP, Jewer DD. Atypical presentation of a glomus tumour: A case report. Can J Plast Surg. 2006 Winter; 14(4):237-8.
37. Höglund M, Muren C, Brattström G. A statistical model for ultrasound diagnosis of soft-tissue tumours in the hand and forearm. Acta Radiol. 1997 May;38(3):355-8.
38. Signorini M, Campiglio GL. Posttraumatic lipomas: where do they really come from? Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):699-705.
39. Ahuja AT, King AD, Kew J, King W, Metreweli C. Head and neck lipomas: sonographic appearance. AJNR Am J Neuroradiol. 1998 Mar;19(3):505-8.
40. Horovitz D, Matic DB. Post-traumatic pseudolipoma of the forehead. Can J Plast Surg. 2007 Fall; 15(3):173-4.
41. Nigri G, Dente M, Valabrega S, Beccaria G, Aurello P, D'Angelo F, Di Marzo F, Ramacciato G. Giant intramuscular lipoma disclosed 14 years after a blunt trauma: A case report. J Med Case Reports. 2008 Sep 30; 2:318.
42. Choi SJ, Ahn JH, Kang G, Lee JH, Park MS, Ryu DS, Jung SM. Calcifying aponeurotic fibroma with osseous involvement of the finger: a case report with radiologic and US findings. Korean J Radiol. 2008 Jan-Feb;9(1):91-3.
43. Copcu E, Sivrioglu NS. Posttraumatic lipoma: analysis of 10 cases and explanation of possible mechanisms. Dermatol Surg. 2003 Mar;29(3):215-20.
44. Green RA, Cannon SR, Flanagan AM. Chondroid lipoma: correlation of imaging findings and histopathology of an unusual benign lesion. Skeletal Radiol. 2004 Nov;33(11):670-3.

45. Inampudi P, Jacobson JA, Fessell DP, Carlos RC, Patel SV, Delaney-Sathy LO, van Holsbeeck MT. Soft-tissue lipomas: accuracy of sonography in diagnosis with pathologic correlation. *Radiology*. 2004 Dec;233(3):763-7. Epub 2004 Oct 14.
46. Gritzmam N. Sonography of the neck: current potentials and limitations. *Ultraschall Med*. 2006 Jun;26(3):185-96. *Ultraschall Med*. 2006 Feb;27(1):10-1.
47. Fimmanò A, Coppola Bottazzi E, Cirillo C, Tammaro P, Casazza D. [Giant atypical muscle-involving lipoma of the right thigh: a case report and review of the literature] *Chir Ital*. 2005 Nov-Dec;57(6):773-7.
48. Cheng JW, Tang SF, Yu TY, Chou SW, Wong AM, Tsai WC. Sonographic features of soft tissue tumors in the hand and forearm. *Chang Gung Med J*. 2007 Nov-Dec;30(6):547-54.

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.

УЗИ простаты с использованием энергетического доплера

Руденко С.В., Бегалина Л.М., Бегалин А.К.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК

Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері жағдайлардың көпшілігіндегі Узэдг енек безінің шаянының диагнозындағы сенімділікті жоғарылататынын көрсетеді. Узэдг енек безінің Трузінің программасының бөлік болуы керек.

Our results show that UZEDG in most cases increases the confidence in the diagnosis of prostate cancer. UZEDG should be part of transrectal prostate.

Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) является на сегодняшний день несомненным лидером среди визуальных методов диагностики заболеваний предстательной железы. Возможности метода значительно расширились в связи с внедрением новых доплеровских технологий, позволивших повысить диагностическую информативность стандартного ТРУЗИ. Одной из актуальнейших тем современной урологии продолжает оставаться ранняя диагностика рака предстательной железы [1]. В большинстве случаев аденокарцинома предстательной железы при ТРУЗИ выглядит как гипэхогенный участок в периферической зоне. Эти участки легко выявляются при обычном трансректальном ультразвуковом исследовании. Однако гипэхогенность не является строго специфичной для злокачественной патологии. Многие из выявленных при ТРУЗИ гипэхогенных участков в периферической зоне оказываются доброкачественными при гистологическом исследовании [2]. Аналогичные по характеру участки могут наблюдаться при остром простатите, доброкачественной гиперплазии, инфаркте, мышечной гиперплазии и т.д. В большинстве случаев данных серой шкалы бывает недостаточно для определения характера выявленного участка в предстательной железе. В связи с этим вопрос дифференциальной диагностики гипэхогенных участков предстательной железы при трансректальном ультразвуковом исследовании очень актуален.

С появлением ультразвуковой энергетической доплерографии (УЗЭДГ) диагностика заболеваний предстательной железы перешла на новый уровень. Значительно повысилась чувствительность и специфичность ТРУЗИ в выявлении рака предстательной железы. Различия васкуляризации при простатите и раке позволили уже на первом этапе с высокой точностью проводить дифференциальную диагностику гипэхогенных участков в железе. Известно, что опухолевый ангиогенез отличается от нормального. Опухолевые сосуды имеют неправильное строение и повышенную проницаемость сосудистой стенки за счет неполноценной эндотелиальной выстилки и неравномерно распределенного слоя гладкомышечных волокон. Для опухолевых сосудов характерно патологическое ветвление, различный калибр, извитой ход, слепые карманы вместо концевых артериол. Кроме того, они очень мелкие и, как правило, плохо выявляются при обычном исследовании в режиме цветового доплеровского картирования [3, 4]. Наиболее информативной для визуализации сосудов предстательной железы, по данным различных авторов, является методика энергетического картирования [5, 6]. Она позволяет визуализировать более мелкие сосуды железы и лоцировать капсулярные сосуды периферической зоны, ход которых перпендикулярен ультразвуковому лучу.

Целью нашей работы явилась оценка возможности и диагностической информативности новых технологий ультра-

звукового исследования в дифференциальной диагностике гипэхогенных участков предстательной железы.

Материалы и методы

Было исследовано 48 пациентов с различными гипэхогенными участками в предстательной железе, выявленными при ТРУЗИ (средний возраст исследуемых составил 65-90 лет). Всем пациентам проводилось комплексное исследование, включавшее ТРУЗИ с УЗЭДГ, анализ уровня простатспецифического антигена, пальцевое ректальное исследование предстательной железы. В 56% случаев при пальцевом ректальном исследовании у пациентов отмечались положительные данные (пальпировался узел). Уровень ПСА в исследуемой группе колебался в пределах от 3,4 до 150 нг/мл (в среднем 24,3 нг/мл). В 35% случаев уровень ПСА был выше предельно допустимых средних значений (4 нг/мл). При ТРУЗИ в режиме серой шкалы у всех пациентов оценивались размеры, объем и контуры предстательной железы, целостность капсулы, размеры семенных пузырьков, размеры фокальных зон пониженной эхогенности, их локализация. Для оценки васкуляризации и сосудистого рисунка использовались новые методики: энергетическое картирование. С помощью ЭДК проводилась оценка симметричности сосудистого рисунка, степени васкуляризации, правильности хода сосудов, равномерности их распределения в выявленных зонах. Диагноз у всех пациентов был подтвержден по данным оперативного вмешательства, динамического наблюдения. Проводилась сравнительная оценка информативности методов: ТРУЗИ в режиме серой шкалы + УЗЭДГ.

Результаты

Карцинома была выявлена у 5 (10,4%), в 33 (68,8%) – доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), в 10 (20,8%) – простатит.

Во всех случаях выявления гипэхогенных участков исследовался кровоток, при УЗЭДГ были установлены характерные признаки васкуляризации при различных заболеваниях предстательной железы. Результаты нашего исследования позволили выявить три типа сосудистого рисунка гипэхогенных участков.

1 тип – неизмененный. Данный тип был характерен для острого паренхиматозного простатита. При этом в режиме энергетического картирования сосуды имели радиальный ход и равномерное распределение.

2 тип – дезорганизованный. Наблюдался у пациентов с раком предстательной железы. В отличие от неизмененных сосудов опухолевые сосуды были извиты, прерывисты, имели различный калибр, хаотичное расположение.

3 тип – гиперпластический. Встречался при васкуляри-

зации узлов доброкачественной гиперплазии. В отличие от опухолевых сосудов имели правильное ветвление, одинаковый калибр; огибали узел или располагались по периферии узла; как правило, не были извиты или прерывисты.

У всех пациентов при раке предстательной железы выявлялись патологические сосуды в зоне гипозоногенных участков опухоли, характер сосудистого рисунка расценивался как дезорганизованный. В отличие от неизмененных сосудов опухолевые сосуды были извиты, прерывисты, имели различный калибр, хаотично располагались в зоне опухоли. Степень васкуляризации опухоли была различной от гиповаскулярной до гипervasкулярной.

При диффузной форме ДГПЖ с преимущественным ростом переходных зон железа приобретала в основном шаровидную форму и состояла из двух четко дифференцированных по зоногенности и внутренней зооструктуре зон: переходной зоны и периферической зоны, разделенных узкой гиперзоногенной полоской – «хирургической капсулой». При УЗЭДГ наблюдалось характерное отклонение сосудов к латеральным отделам железы с усилением васкуляризации центральной части железы. Уретральные артерии оттеснялись к латеральным отделам железы аденоматозной тканью и приобретали дугообразную форму. Плотность сосудов предстательной железы в различных ее отделах становилась неодинаковой. При этой форме роста аденомы чаще всего выявлялась симметрия в кровоснабжении и распределении артерий центральной и периферической частей железы. При значительном сдавлении периферической зоны степень ее васкуляризации снижалась.

При диффузно-узловой форме ДГПЖ встречались различной зоногенности отдельные узлы. Сложность дифференциальной диагностики вызывали гипозоногенные узлы в центральной части железы с нечеткими контурами. Такие гипозоногенные участки часто встречались у пациентов с ДГПЖ. Их приходилось дифференцировать с застойными явлениями при хроническом простатите и с раком предстательной железы. Кровоток в застойных участках отмечался только по периферии. В аденоматозных узлах нередко наблюдался единичный центральный сосуд. Небольшие узлы в меньшей степени изменяли ход уретральных артерий, тогда как большие узлы сильнее деформировали сосуди-

стый рисунок. Диаметр сосудов, оплетающих узлы, оставался одинаковым на всем их протяжении. Применение УЗЭДГ при ТРУЗИ повышало чувствительность с 75 до 81%, специфичность с 40 до 77% ультразвукового метода в дифференциальной диагностике гипозоногенных участков предстательной железы. Комплексное использование двух методик дает достаточно высокое число ложноположительных заключений, особенно в диагностике рака переходной зоны. В то же время комбинация обеих методик дает хорошие результаты в предсказании отсутствия рака. Несмотря на обнадеживающие результаты, некоторые гипозоногенные участки могут быть неправильно трактованы обоими методами. В нашей работе у 1 пациента (2 %) рак был пропущен при исследовании в обоих режимах и обнаружен только при мультифокальной биопсии. Таким образом, отсутствие изменений при ТРУЗИ с УЗЭДГ пока не может в 100% случаев исключить наличие рака предстательной железы.

Резюме

Результаты наших исследований показывают, что УЗЭДГ в большинстве случаев повышает уверенность в диагнозе рака предстательной железы. УЗЭДГ должна стать частью программы ТРУЗИ предстательной железы.

Список литературы

1. Лопаткин Н.А. *Руководство по урологии*. М., 1998. С. 368–522.
2. Матвеев Б.П., Бухаркин Б.В., Матвеев В.Б. *Рак предстательной железы*. М., 1999. С. 153.
3. Folkman J., Watson K., Ingber D. et al. Induction of angiogenesis during the transition from hyperplasia to neoplasia // *Nature*. 1989. V. 339. P. 58–61.
4. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Цветовая ультразвуковая ангиография в исследовании предстательной железы // *Визуализация в клинике*. 1997. № 10. С. 21–27.
5. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Комплексная ультразвуковая диагностика рака предстательной железы // *Эхография*. 2000. № 2.
6. Зубарев А.В. *Диагностический ультразвук*. М.: Реальное время, 1999. С. 83–94.

Лучевая диагностика лимфатических узлов у больных с колоректальным раком

Садыков М.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Колоректалды обырдың лимфотүйіндерін сәулелік диагностикалық тәсілімен бағалау

М.С.Садықов

Операция алды кезеңінде 399 адамды морфологиялық зерттеуден кейін 215 тоқ ішек обрымен ауыратын науқастарда лимфа түйіндерінің компьютерлік-томография мен эхографиялық бағалау нәтижесінде, лимфа түйіндерінің патологиялық өзгерістері 74,8% кездеседі. Ал лимфалық түйіндерінің өзгерістері КТ бойынша 0,89; сезімталдығы 0,92; спецификалығы 0,83; және ультрадыбысты зерттеуде сезімталдығы 0,74; спецификалығы 0,78; нақтығы 0,64. Лимфа түйіндері диаметрінің метастаздық зақымдану жоғарылады. Аймақтық лимфа түйіндерінде диаметрі 20 мм-ден жоғары ұлғайғанда, шекарасының анық еместігі және лимфа түйіндерінің конгломератқа жабысуы диаметрі 15 мм-ден жоғары болғандағы метастаздануы КТ ультрадыбыстық симптомдардың тікелей белгілер ретінде саналады.

Көкейкесті сөздер: компьютерлік-томография, трансабдоминальды эхография, колоректалды обыр, лимфа түйіндер.

Результаты компьютерно-томографической и эхографической оценки состояния регионарных лимфатических узлов у 215 (53,9%) больных раком толстой кишки из 399 обследованных были верифицированы с применением морфологического исследования [1,2,3].

Патологические изменения в них установлены у 164(41,2%) больных, при этом метастатическое поражение имело место в 49 (12,2%) случаев, 60(15%)-отмечалась реактивная гиперплазия, у 56(13,9%) больных при морфологическом исследовании патологических изменений в лимфатических узлах обнаружено не было.

Таблица 1. Эффективность компьютерной томографии и трансабдоминальной эхографии в выявлении изменений лимфатических узлов у больных раком толстой кишки (n=215)

Диагностический Метод	Кол-во случаев (абс.)				Оценка метода		
	ИП	ЛО	ЛП	ИО	Т	Ч	С
Трансабдоминальная Эхография	123	36	20	36	0,74	0,78	0,64
Компьютерная Томография	146	13	10	46	0,90	0,92	0,83

Таблица 2. Специфичность компьютерно-томографических и эхографических признаков метастатического поражения лимфатических узлов толстой кишки.

Признаки	Специфичность %	
	КТ	ТАЭ
Увеличение диаметра лимфатического узла до 6мм	7	5
Увеличение диаметра лимфатического узла от 6мм до 10мм	18	16
Увеличение диаметра лимфатического узла то 11мм до 15мм	69	62
Увеличение диаметра лимфатического узла от 16мм до 20мм	88	86
Увеличение диаметра лимфатического узла более 20мм	100	100
Нечеткость контура лимфатического узла диаметром более 15мм	100	84
Слияние лимфатических узлов в конгломерат	100	100

Estimation Of Condition Of Regional Lymph Nodes According Of Patients With Colorectal Cancer

M.S.Sadykov

The results of evaluating the condition of regional lymph nodes according to the data of ultrasound and X-ray CT in 229 of patients with colorectal cancer showed that the pathologic changes in the lymph nodes were encountered in 74,8% of cases, accuracy X-ray CT in the development of the changed lymph nodes composes 0,9; sensitivity 0,92; specificity 0,83 UZIS - 0,74; 0,78; 0,64 respectively. The probability of the presence of metastases in the lymph nodes grows with an increase their sizes and the more distant localization of regional lymph drainage of thick gut. Taking into account these special features, it is possible with the larger portion of probability to determine the nature of the defeat of regional lymph nodes with cancer of rim and rectum.

The keywords: X-ray Computer Tomography, trans-abdominal of developed ultrasound, colorectal cancer, lymph nodes.

Эффективность КТ и ТАЭ в обнаружении лимфатических узлов без учета характера имеющихся в них изменений (наличие метастазов или реактивная гиперплазия) представлены в табл. 1.

Анализируя истинно положительные результаты КТ(146) и ТАЭ (123) в обнаружении патологических изменений лимфатических узлов, мы пытались выявить признаки метастатического поражения последних. Сравнение лимфатических узлов, пораженных метастазами рака толстой кишки с реактивной гиперплазией лимфатических узлов, по плотности, структуре и форме показало их абсолютную идентичность[4,5,6,7].

Однако была обнаружена зависимость между метастатическим поражением лимфатических узлов и их размерами, характером контуров и склонностью к слиянию в конгломерат. Определение размеров лимфатических узлов проводили по диаметру наибольшего лимфатического узла каждой номенклатурной группы. Для оценки диагностической значимости выделенных признаков был проведен анализ их специфичности, который представлен в таблице 2.

Из таблицы 2. видно, что вероятность метастатического поражения лимфатического узла возрастала с увеличением его диаметра. Такие признаки, как увеличение диаметра лимфатического узла более 20мм., нечеткость контуров при увеличении его диаметра более 15мм, и слияние лимфатических узлов в конгломерат можно считать прямыми КТ и ультразвуковыми симптомами регионарного метастазирования.

Литература

1. Дарьялова С.П., Чиссов В.И. «Диагностика и лечение злокачественных опухолей» // М., Медицина, 1993., 256 с.
2. «Диагностика и лечение рака ободочной и прямой кишки» под ред. Н.Н.Блохина // М., Медицина, 1981., 256 с.
3. Чиркова И.В., Тарасюк Б.А. «Новые методы инструментальной диагностики колоректального рака» // Клиническая хирургия, 1992. №5, с.47-51.
4. Бурков С.Г. «Трехмерная эхография органов пищеварения» // Клинический журнал компании MEDISON по вопросам ультрасонографии, Выпуск 9, 2001., русская версия.
5. Китаев В.В. «Компьютерная томография опухолей ободочной кишки» // Вестн. рентгенологии и радиологии, 1991. №1, с.37-41.
6. Бальтер С.А., Кныш В.И., Ожиганов Е.Л. «Ультразвуковая и компьютерная томография в диагностике рецидива рака прямой кишки» // Советская медицина, 1986. №1, с. 83-87.
7. Лемешко З.А. «Роль ультразвукового метода в диагностике злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта» // Актуальные проблемы организации и повышения качества ультразвуковой диагностики опухолей, Материалы всесоюзной научной конференции, М., 1990., с.149-150.

Рентгенологическая симптоматика осложнений у оперированных больных раком толстой кишки

Садыков М.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Асқынған тоқ ішек обырына операция жасалған науқастың рентгеносимптоматикасы

М.С.Садықов

Тоқ ішек обырына жасалған операциядан кейінгі ерте асқынуды дер мезгілінде анықтау, құрсақ қуысының өзгерісін дұрыс рентгенологиялық бағалауға байланысты.

Көкейкесті сөздер: тоқ ішек обыры, операциядан кейінгі асқыну, Рентген көрініс, КТ, операция.

Правильная рентгенологическая оценка изменений в брюшной полости, связанная с характером оперативного вмешательства имеет большое значение для своевременной диагностики ранних послеоперационных осложнений у оперированных больных с колоректальным раком.

Ключевые слова: колоректальный рак, послеоперационное осложнение, рентген картина, КТ, операция.

Для своевременной диагностики ранних послеоперационных осложнений у больных, оперированных по поводу опухолевых поражений ободочной и прямой кишки, большое значение имеет правильная оценка изменений в брюшной полости, связанных с характером оперативного вмешательства и особенностями обратного развития функциональных нарушений кишечника[1,3]. С этой целью проанализированы результаты рентгенологического, ультразвукового и КТ исследования у 112 больных. Все больные распределены по полу и возрасту одинаково.

Все послеоперационные осложнения у больных с колоректальным раком, целесообразно разделить на ранние и поздние. Наибольшее количество послеоперационных осложнений имели место в раннем послеоперационном периоде (16). Выявить эти осложнения, определить его характер, локализацию можно было лишь при комплексном рентгенодиагностическом и ультразвуковом обследовании. Следует заметить, что обследование начиналось с ультразвуковой диагностики, потом проводилось обычное рентгенологическое исследование, а в случаях необходимости, выполнялась компьютерная томография.

Соблюдение и выполнение вышеназначенного алгоритма обследования позволяло с наибольшей точностью выявить не только характер осложнения, но и его локализацию.

Основными осложнениями являлись несостоятельность швов кишечных анастомозов и инфицирование брюшной полости в процессе основной хирургической операции[2,4]. У 9 больных причиной раннего послеоперационного осложнения явилась ранняя спаечная кишечная непроходимость и у 12 – анастомозит. После тщательного анализа результатов клинко – лучевых обследований ряд больных (6, что составило 5,3 %), были подвергнуты ранним релапаротомиям, объем релапаротомий определялся интраоперационными находками.

Несомненный интерес представляет больные с поздними осложнениями после операций на ободочной кишке по поводу рака. Количество их меньше(5), чем осложнений

X-Ray Symptomatology Of Complications In The Surgical Patients With Cancer The Guts Fat

M.S.Sadykov

The correct radiological estimation of changes in the abdominal cavity, connected with the nature of operational interference has great significance for timely diagnostics of early postoperative complications in the postoperation patients with colorectal cancer.

The keywords: colorectal cancer, postoperative complication, X-ray are picture, CT, operation.

раннего периода.

Обследование больных, как указано выше, начинали с ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости, однако в раннем послеоперационном периоде (первые 3 – 5 дней) не всегда удается ее осуществить, так как в брюшной полости отмечается воздушность тонкого кишечника. Они выражались вздутием петель, причем, у ряда больных удавалось выявить отек кишечной стенки и складок слизистой. При этом учитывали состояние кишечника до оперативного вмешательства, наличие или отсутствие, давность тонко или толстокишечной непроходимости, локализацию патологического процесса в проксимальном и дистальном отделах толстой кишки. Эти данные имели чрезвычайно важное значение с клиническими проявлениями в определении показаний к выполнению релапаротомии.

Обращали внимание, что при локализации опухолевого процесса в проксимальном и дистальном отделах толстой кишки в первые 5 -7 сутки после операции, как правило, определялось вздутие единичных или множественных петель тонкого кишечника с утолщением ее стенок, а иногда и отеком складок слизистой (29 больных). Эти изменения обычно сохранялись до 7 – 8 суток после операции. Парез кишечника был отмечен нами на 5 – 9 сутки после основной операции. Причем, эти изменения отмечались не только клинически, но и при рентгенологическом и ультразвуковом обследовании.

Резко выраженное изменение тонкого кишечника представлено значительным скоплением газа и жидкого содержимого, с отеком кишечной стенки и расширением просвета кишечных петель более 6 см. Проводя рентгенологическое и ультразвуковые исследования брюшной полости в раннем послеоперационном периоде, необходимо знать вид и объем основного оперативного вмешательства: субтотальная колэктомия, колостомия, операции типа Гартмана, правосторонняя гемиколэктомия, обходные анастомозы и т.д. Знание новых послеоперационных взаимоотношений различных отделов кишечника дает возможность правильно интерпретировать распределение газа в его просвете, появление газа в забрюшинном пространстве, затемнение участка брюшной полости, как правило, в проекции колостомы.

Все вышеизложенное позволяет нацеливать клиницистов на возможные осложнения, что в свою очередь предопределяет сроки ранней релапаротомии.

Анализ нашего материала показал, что наиболее выра-

женные ультразвуковые и рентгенологические изменения брюшной полости были у больных, перенесших субтотальную колэктомию или правостороннюю гемиколэктомию с частью подвздошной кишки. Что касается рентгенологической семиотики, то нами отмечено отсутствие привычных анатомических ориентиров, необходимых для оценки состояния латеральных каналов брюшной полости, газа и плотного содержимого в оставшихся отделах толстой кишки. Так, после субтотальной колэктомии, выявляется жидкое содержимое в прямой кишке уже на 3 сутки после операции с появлением единичных горизонтальных уровней жидкости в тонком кишечнике (31 больных, 27,7 %). На 7 сутки после операции отмечалось перемещение петель тонкой кишки, содержащих газ в правую половину брюшной полости.

Очень важным, является выявление газа в забрюшинном пространстве, которое наблюдалось в первые 10 суток после операции (2 больных, 1,7 %). Этот симптом важен, если в течение 8 – 10 дней он не рассасывается. На рентгенологической симптом наличия газа в забрюшинном пространстве обращали особое внимание, если увеличение или его уменьшение вплоть до исчезновения газа в забрюшинном пространстве, как следствие развития патологического процесса.

Определяемые рентгенологически пузырьки газа в забрюшинном пространстве, которые имели четкие контуры, форму, размеры и определенное расположение вне зависимости от положения при исследовании больных (вертикальное, горизонтальное, латеропозиция), указывали на не воспалительный характер процесса в забрюшинном пространстве.

Как правило, при благоприятном течении послеоперационного периода газ в забрюшинном пространстве рассасывался на 7 – 9 сутки. Описанный рентгенологический признак, если он сохранялся более 9 – 10 суток и подтверждался данными УЗИ и КТ, указывал на наличие воспалительного процесса в забрюшинном пространстве и требовал безотлагательного проведения повторной операции с целью санации, как забрюшинного пространства, так и брюшной полости.

Такая ситуация возникла после правосторонней гемиколэктомии, наблюдалась всего 3 больных (3,7%), у которых полученные рентгенологические, ультразвуковые и данные компьютерной томографии были подтверждены при релапаротомии. При этом нужно отметить еще один важный рентгенологический симптом после операции на правой половине толстой кишки – это наличие небольших уровней

жидкости и газа в оставшейся части поперечно – ободочной, нисходящей и прямой кишке (28 больных - 25 %).

Несомненный интерес представляет рентгенологическая семиотика после оперативных вмешательств на левой половине ободочной кишки после ее резекции (операции Гартмана или его типа). При развивающемся «неблагополучии» в оставшейся части ободочной кишки рентгенологически выявлялось плотное содержимое с уровнем жидкости в ней (9 больных, 8,03%). Кроме того, определяется дополнительная тень овальной формы с четкими контурами, располагающаяся, как правило, в левой половине брюшной полости или левом подреберье – тень колостомы. В просвете самой оставшейся части ободочной кишки выявляется наличие содержимого в ней и газ.

Проведенные исследования показали, что при несложном течении послеоперационного периода при операциях на толстой кишке, функциональные изменения кишечника в ранние сроки после операции были отмечены у 44,3% больных, в то время как при осложненном течении послеоперационного периода этот процент достигал 72,5%.

Все это позволило прийти к выводу, что рентгенологическое исследование в раннем послеоперационном периоде у больных после операций на толстой кишке имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение. Поэтому всем больным в послеоперационном периоде необходимо проводить рентгенологическое исследование органов брюшной полости и грудной клетки.

Литература

1. Абалин А.И., Жакова И.И., Туровский Б.М. «Стандартизованное рентгенологическое исследование в диагностике опухолей толстой кишки» // *Вестн. рентгенологии и радиологии* – 1992.-№, с.27-30.
2. Амелина О.П., Яновой В.В. «Несостоятельность колоректального анастомоза после реконструктивно-восстановительных операций» // *Пробл. проктологии*, 1985. №6, с. 118-123.
3. Араблинский В.М., Рудин Э.П., Мушникова В.Н. «Состояние толстой кишки после операции Гартмана по данным рентгенологического исследования» // *Вестн. Рентгенологии*, 1985. №4, с. 28-32
4. Жакова И.И., Шумский В.И., Абалин А.И. и др. «Возможности рентгенологии в улучшении поликлинической диагностики онкологических заболеваний» // *Вестн. Рентгенологии и радиологии*, 1992. №3, с. 12-15.

Динамика показателей гуморального звена иммунной системы при консервативной терапии фибромиомы матки

Манамбаева З.А., Мукашева С.А., Жетписбаев Б.А., Апсаликов Б.А., Савхатов Д.Х.

Государственный медицинский университет г.Семей
Медицинский центр Управления делами Президента РК,
Астана Казахский НИИ онкологии и радиологии

Жатыр фибромиомасымен ауырлардың гуморалды иммунитет құрамбөлігінің динамикасына индинолом және эпигаллатом консервативті терапия зерттеулерін жүргіздік. Қолданған әдіс бойынша алынған қорытындылар иммунно жүйесінің гуморалды құрамбөлігінің динамикасының жақсарғанын көрсетті.

Нами было проведено исследование динамики гуморального звена иммунитета больных фибромиомой матки при консервативной терапии индинолом и эпигаллатом. Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике со стороны гуморального звена иммунной системы при использовании разработанного метода.

Актуальность исследования

Актуальной задачей гинекологии является органосохраняющее лечение больных миомой матки и аденомиозом. Существующая в настоящее время терапия гормональными препаратами миомы матки и аденомиоза имеет ряд существенных недостатков [1, 2]. После прекращения гормонального лечения у большинства пациенток происходит рецидив клинической симптоматики. Заслуживает также внимания выраженность побочных эффектов и большое число противопоказаний к гормональной терапии [3, 4].

В результате многочисленных исследований гормонального статуса, рецепторов гормонов при миоме матки получены неоднозначные результаты, свидетельствующие о гетерогенности миомы. В настоящее время доказана роль других, ранее неизвестных факторов в генезе сочетания миомы матки и аденомиоза, а именно: нарушения процессов апоптоза, пролиферации, неоангиогенеза, стромаобразования в развитии указанных заболеваний. В литературе описаны вещества, обладающие антипролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим действием, в частности индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат. Индол-3-карбинол обладает мощной противоопухолевой активностью, патогенетически воздействуя на основные звенья развития гиперпластических процессов в организме. Эпигаллокатехин-3-галлат — один из представителей катехинов, обладает сильнейшей антиоксидантной активностью, сопоставимой с селеном, а также противовоспалительным, антипролиферативным и антиангиоген-

ным действием [5-8]. Поэтому в настоящее время активно развиваются направления консервативной терапии, в частности, связанное с негормональным блокированием опухолевого роста. В то же время, исследований, позволяющих судить об эффективности данного подхода к лечению в различных популяциях еще явно недостаточно.

Цель исследования

- изучение влияния индинола и эпигаллата на реактивность гуморального звена иммунной системы при фибромиоме матки.

Материалы и методы

Было проведено иммунологическое исследование у 79 больных фибромиомой матки, 39 больных получали эпигаллат в сочетании с индинолом - по 2 капсулы эпигаллата и 2 капсулы индинола 2 раза в день в течение 6 месяцев. Были применены следующие методы исследования: количественное определение иммуноглобулинов методом радиальной иммунодиффузии в геле; определение циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке преципитацией полиэтиленгликолем; методы статистического анализа.

Результаты исследования

В исследованных нами двух клинических группах больных фибромиомой матки простой и пролиферирующих форм было осуществлено применение двух схем консервативной терапии.

В таблицах 1 и 2 показаны данные, характеризующие особенности показателей гуморального звена иммунной системы у обследованных больных в результате проведенного лечения.

Как в исходе, так и при проведении традиционной терапии имелись достоверные нарушения по содержанию в крови IgA (превышение над контролем на 21,5% и 17,6% соответственно, $p < 0,01$ в обоих случаях), IgM (на 14,2% и 19,6% соответственно, $p < 0,05$ в обоих случаях). Значительно было увеличено также содержание циркулирующих иммунных комплексов. Различия с контролем по данному показателю составили 67,8% и 88,0% соответственно ($p < 0,01$).

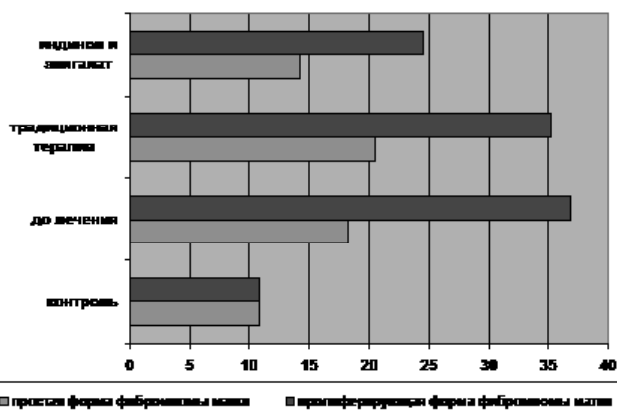


Рисунок 1 — динамика показателей концентрации ЦИК при консервативной терапии фибромиомы матки

Таблица 2 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы у больных с миомой матки в результате проведенного лечения (пролиферирующая форма)

Показатель	Контроль, n=40	Больные с миомой матки (пролиферирующая форма)		
		исход	трад. терапия, n=20	разработ. терапия, n=21
IgA, г/л	1,44±0,02	1,05±0,02**	1,13±0,02**@	1,27±0,02*@@°
IgM, г/л	1,98±0,05	1,33±0,04**	1,28±0,03**	1,69±0,04*@@°
IgG, г/л	11,74±0,66	9,75±0,63*	9,53±0,60*	10,92±0,65
ЦИК, ЕОП	10,9±0,7	36,8±2,7**	35,2±2,5**	24,6±1,5**@°

Примечания:
 * - различия с показателем контроля достоверны, $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$
 @ - различия с исходом достоверны, $p < 0,05$, @@ - $p < 0,01$
 ° - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, $p < 0,05$, °° - $p < 0,01$

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы у больных с миомой матки в результате проведенного лечения (простая форма)

Показатель	Контроль, n=40	Больные с миомой матки (простая форма)		
		исход	трад. терапия, n=20	разработ. терапия, n=21
IgA, г/л	1,44±0,02	1,75±0,03**	1,69±0,03**	1,48±0,02@°
IgM, г/л	1,98±0,05	2,26±0,06*	2,37±0,07*	2,05±0,06@°
IgG, г/л	11,74±0,66	13,05±0,77	12,93±0,80	11,90±0,77
ЦИК, ЕОП	10,9±0,7	18,3±1,2**	20,5±1,5**	14,2±1,1*@°

Примечания:
 * - различия с показателем контроля достоверны, $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$
 @ - различия с исходом достоверны, $p < 0,05$
 ° - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, $p < 0,05$

Проведение разработанной терапии обеспечило практическую нормализацию всех нарушенных показателей. Так, относительно исхода содержание IgA снизилось на 15,4% и было на 12,5% ниже, чем в случае традиционной терапии ($p < 0,05$; $p < 0,05$). Соответствующие различия увеличения IgM равнялись в среднем 9,4% и 13,5% ($p < 0,05$; $p < 0,05$). Полностью нормализовывалось содержание IgG.

При пролиферирующей форме миомы матки степень различий была куда более выраженной. Так, в исходе отмечалось снижение, а не повышение содержания иммуноглобулинов всех основных классов. Различия с контролем достигали 27,1% по IgA, 32,9% - по IgM и 17,1% - по IgG. Очень резкое превышение было отмечено по содержанию ЦИК. Оно составило в исходе 237,5% ($p < 0,01$).

При традиционной терапии достоверная динамика к нормализации была выявлена только по содержанию IgA. Различия с исходом составили 7,6% ($p < 0,05$).

При применении разработанной терапии сохранялось достоверное снижение содержания IgA и IgM. Сохранялось также резкое превышение уровня ЦИК (125,7%, $p < 0,01$). Однако тенденции к нормализации также были значительными. Превышение уровня IgA над исходом составило 21,0% ($p < 0,01$), над традиционной терапией - на 12,5% ($p < 0,05$). По уровню IgM соответствующие различия составили 27,2% и 32,0% ($p < 0,01$ в обоих случаях). Отмечалась практически полная нормализация содержания IgG, не было достоверных различий ни с контрольной группой, ни с показателями традиционного лечения.

Несмотря на наличие превышения концентрации ЦИК, их уровень снизился в сравнении с исходом на 22,4% и с традиционной терапией - на 30,8% ($p < 0,05$ в обоих случаях простой фибромиомы матки). При пролиферирующей форме фибромиомы матки степень снижения содержания ЦИК составила 33,2% к исходу и 30,1% - к группе сравнения ($p < 0,05$ в обоих случаях).

Таким образом, полученные в результате исследования результаты свидетельствуют о наличии положительной динамики показателей клеточного звена иммунитета при применении разработанной методики консервативной негормональной терапии фибромиомы матки индинолом и эпигаллатом.

Литература

1. Берштейн Л.М. Эпидемиология, патогенез и пути профилактики рака эндометрия: стабильность или эволюция? // *Практ. Онкол.* - 2004. - № 5. - С. 1-8.
2. Вдовенко И.А. Клинико-морфологическое обоснование комплексного лечения доброкачественных гиперпластических процессов в эндометрии в пременопаузе // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Челябинск, 2006. - 23 с.
3. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. Гинекология: национальное руководство. Под ред. М: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1072 с.
4. Закирова Г.Ю. Роль факторов локального иммунитета в прогрессировании гиперпластических процессов эндометрия в репродуктивном возрасте и их коррекция // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ташкент, 2007. - 19 с.
5. Киселев В.И., Ляшенко А.А. Молекулярные механизмы регуляции гиперпластических процессов. М: Димитрейд График Групп. - 2005. - 348 с.
6. Sah J.F., Balasubramanian S., Eckert R.L., Rorke E.A. Epigallocatechin-3-gallate inhibits epidermal growth factor receptor signaling pathway. Evidence for direct inhibition of ERK12 and AKT kinases // *J. Biol. Chem.* - 2004. - № 13. - P. 12755-12762.
7. Ashok B.T., Chen Y.G., Liu X. Multiple molecular targets of indole-3-carbinol, a chemopreventive anti-estrogen in breast cancer // *Eur. J. Cancer Prev.* - 2002. - № 11. - P. 86-93.
8. Пашков В.М., Лебедев В.А., Коваленко М.В. Современные представления об этиологии и патогенезе гиперпластических процессов эндометрия // *Вопросы гин. акуш. и перинатол.* - 2006. - №5. - С. 51-59.

Иммунология и иммунотерапия рака легких (РЛ)

Аубакирова А.Т., Байшева С.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Өкпе қатерлі ісігінің (ӨКІ) жаңа иммунологиясының ролі мен иммунотерапия (ИТ) көрсетілген. Жаңа көзқарастардың бірі цитокиндерді қолдануы. Науқастарға химиотерапиямен қосалқы Беталейкин-мен ИТ жүргізілді. Зерттеудің нәтижесінде жасалған әдістің химиоиммунотерапиясының әсері бар екендігі анықталды.

In this paper we illustrate a modern role of immunology and immunotherapy in treating lung cancer. One of the approaches in this direction consists in using cytokines. The lung cancer patients along with adjuvant chemotherapy were administered immunotherapy. This combined treatment with Betaleukin shows efficiency of the proposed chemoimmunotherapeutic technology.

Несмотря на огромные достижения во всех областях диагностики лечения РЛ, в целом мировые показатели общей смертности практически не изменились, и прогноз для больных с местнораспространенными и метастатическими формами рака остается немногим лучше, чем три десятилетия назад [1].

Поэтому необходимость разработки принципиально новых методов терапии РЛ остается актуальной. В настоящее время основное внимание иммунологов направлено на методы, связанные с генно-инженерной технологией и вакцинотерапией. Третьим направлением является применение цитокинов, которому и посвящаются наши исследования.

Принципиально новым, перспективным направлением лечения больных со ЗН является биотерапия - группа высокотехнологичных методов лечения опухолей, основанных на мобилизации естественных защитных механизмов больного [2].

Иммунологические исследования особенно необходимы в области лечения злокачественных опухолей легких,

обнаруживаются микрометастазы у 30% больных, которые в дальнейшем могут не проявиться вовсе или развиваться в сроки совершенно непредсказуемые, что в полной мере может зависеть от состояния иммунитета [4].

Беталейкин оказывает гемостимулирующее и иммуностимулирующее действие. Усиливает лейкопоз и восстанавливает костномозговое кроветворение после повреждающего действия цитостатиков и облучения, что обусловлено его способностью индуцировать выработку колониестимулирующих факторов и усиливать пролиферацию и дифференцировку клеток кроветворения.

Цитокинам принадлежит доминирующая, ведущая роль на всех этапах формирования специфического иммунного ответа организма на опухолевый рост.

Методы исследования и лечения

Больные РЛ с II-III стадией заболевания, вошедшие в протокол ХТ и ИХТ, были разделены на 2 группы: I группа – контрольная, 57 больных получили оперативное вмешательство и адъювантную стандартную ХТ, состоящую из в/в введения 100 мг/м² цисплатина и 120 мг/м² гемзара на второй день, а также на 9-е сутки 120 мг/м² гемзара; II группа – исследуемая, 31 больному проведено оперативное вмешательство со стандартной адъювантной ХТ и ИТ Беталейкином № 4 на 1-е, 5-е, 7-е и 10-е сутки в дозе 500 нг/мл в аутокрови больного с предварительным термостатированием.

Важным, в прикладном аспекте, является разработанная технология создания АИГП на образцах венозной крови больных НМРЛ и здоровых лиц (15 мл. крови + иммуностимулирующий препарат + термостатирование). Стимуляция и компонентные клетки ex vivo возвратная инъекция в/м. Обоснованием для проведения исследования были предварительные эксперименты с определением реакции лимфоидных клеток in vitro на воздействие изучаемого иммуностимулятора ex vivo на иммунокомпетентные

Таблица 1 - Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов на проточном цитофлюориметре у здоровых лиц и больных раком легкого на разных этапах лечения, (%).

Группы обсл. лиц	CD3 ⁺	CD4 ⁺	CD8 ⁺	CD4/ CD8	CD19 ⁺	CD56 ⁺
Зд.лица	68±7,6%	45±4,1%	27±2,2%	2,1±0,04у.е	10±1,5%	18±2,1%
До лечен.	57±6,2%	31±3,5%	30±2,4%	1,3±0,03у.е	15±1,4%	7±1,2%
П/операц.	54±5,3%	28±3,6%	33±2,2%	1,1±0,02у.е	19±1,7%	28±1,6%
После ХТ	50±5,9%	21±3,0%	37±2,6%	0,56±0,09у.	35±2,0%	34±2,1%
После ИХТ	68±6,6%	37±3,1%	26±2,3%	1,4±0,06у.е	16±1,7%	15±1,3%

Примечание - * - различия статистически значимы p<0,05.

поскольку этот вид рака встречается почти во всем мире с наибольшей частотой, при этом показатели заболеваемости приближаются к показателям смертности [3].

Иммунология РЛ по данным мировой литературы на сегодня мало отличается от иммунологии большинства опухолей. Все опухоли возникают на фоне иммуносупрессии, при этом все виды противоопухолевой терапии также подавляют иммунитет.

При РЛ уже на 1 стадии заболевания в костном мозге

Таблица 2 - Содержание цитокинов в динамике лечения у больных раком легкого (пг/мл)

Группы обследуемых лиц	Этап лечения	ИЛ-1β	ИЛ-6	ИФН- γ	ФНО- α.
Здоровые лица (n=19)	-	0-10±1,0	0-5,9±0,9	0 – 10±1,0	0 – 5,9± 0,9
I группа – контрольная (операция + ХТ) (n=57)	До лечения	15,9±2,3	3,3±0,4	15,9±2,3	3,3±0,4
	После лечения	14,5±2,2	3,4±0,3	14,5±2,2	3,4±0,3
II группа – исследуемая (операция + ИХТ) (n=31)	До лечения	16,2±2,1	3,2±0,6	16,2±2,1	3,2±0,6
	После лечения	22,4±2,6	4,6±0,1	22,4±2,6	4,6±0,1

Примечание - * - различия статистически значимы p<0,05.

клетки с целью установления оптимальной дозы препарата и времени термостатирования. В работе использовался АИГП, с дозой препарата и временем термостатирования, позволившими получить стимуляцию показателей субпопуляции Т-иммунитета в среднем на 30-45% и достоверно повысить

содержание цитокинов. Статистическую обработку производили с использованием пакета MS Excell.

Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов до и после оперативного вмешательства, после ХТ и ИХТ у больных РЛ показали следующее. Самое существенное, можно сказать, разрушающее действие на иммунитет оказывает ХТ: CD3⁺ (Т-лимфоциты), CD4⁺ (Т-лимфоциты-хелперы) достоверно продолжали убывать, а CD8⁺ (Т-цитотоксические Т-лимфоциты), CD56⁺ (натуральные клетки киллеры) достоверно резко увеличиваются в своем количестве от 23 до 62%. ХТ привела к увеличению количества CD19⁺ (В-лимфоциты) почти в 2 раза. ХТ, осуществленная с ИТ, оказала нормализующее действие на все показатели противоопухолевого иммунитета, что, по-видимому и легло в основу существенного улучшения эффективности терапии этой группы больных РЛ.

Определение способности больных РЛ к прямой Беталейкин активации цитокинов осуществлялось иммуноферментным методом в динамике лечения.

Как видно из таблицы 2 у здоровых лиц содержание ФНО-α в сыворотке крови составляет от 0 до 5,9±0,9 пг/мл, в АИГП у больных раком легкого в дозах 500 нгр; 250 нгр и 125 нгр Беталейкина *in vitro* была незначительная стимуляция ФНО-α и составила в среднем 6,0±0,4 пг/мл; в не зависимости от дозы препарата. В I группе – контрольной, содержание ФНО-α без особенностей, во II группе – исследуемой, содержание ФНО-α до начала лечения было равно

3,2±0,6 пг/мл, а после лечения уровень этого цитокина достиг значений 4,6±1,1 пг/мл, была стимуляция на 30,4%, но эти все значения находятся в пределах нормы, ($p < 0,05$).

Таким образом, Беталейкин активировал исследованные иммунокомпетентные клетки и стимулирует выделение цитокинов, эффекторных противоопухолевых молекул.

В итоге - у больных РЛ, где ХТ осуществляется с ИТ, токсическая лейкопения снижается на 15-20%, частота инфекционно – гнойных осложнений и летальность в раннем послеоперационном периоде на 36% и 18%, соответственно, а длительность безрецидивного периода в среднем увеличивается на 10 месяцев.

Литература

1. Переводчикова Н.И., Бычков М.Б. Мелкоклеточный рак легкого. – М.: Медицина, 2005. – 160с.
2. Трахтенберг А.Х. Рак легкого. –М.: Медицина, 2000. – 304с.
3. Lad T., Rubinstein L., Sadeghi A. The benefit of adjuvant treatment for resected locally advanced non-small cell lung cancer // *J.Clin.Oncol.*-1988. – Vol.6.(1). – P.9-17.
4. Non Small Cell lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy in non small cell lung cancer. A meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomized clinical trials // *Brit. Med.J.* – 1995. – Vol. 311. (7010). – P.899 – 909/
5. Роит А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология, М., Мир, 2000г., 563 с.

Неспецифическая резистентность иммунной системы при раке шейки матки

Кенбаева Д.К.

АО «Медицинский университет Астана»

Городской онкологический диспансер, г.Астана

Неспецифическая резистентность иммунной системы при раке шейки матки

Было проведено изучение зависимости степени изменений неспецифической резистентности иммунной системы при различных клинических стадиях рака шейки матки. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии достоверных изменений показателей фагоцитарного звена иммунитета, степень которых увеличивается по мере прогрессирования злокачественного новообразования.

Актуальность проблемы: нарушения, возникающие в иммунной системе при опухолевом росте, не остаются постоянными в процессе прогрессии заболевания. На первом этапе включаются защитные механизмы, способные узнать начальные злокачественные изменения, представленные единичными опухолевыми клетками. К ним относятся: естественные киллеры, активные макрофаги, моноциты, нейтрофилы. Эти эффекторные клетки относят к категории неспецифического распознавания своего и чужого. Они не требуют наличия классических опухолеассоциированных антигенов, являются Т – независимыми и без предварительной иммунизации осуществляют лизис практически любых опухолевых клеток-мишеней [1-3].

На втором этапе включается комплексный иммунный ответ организма в случае, когда опухоль достигла критической массы. Этот ответ осуществляет система специфической иммунной противоопухолевой защиты, зависящая от Т – системы. Она «включается» обычно слишком поздно и недолго сохраняет свою активность в процессе роста опухоли [4, 5].

На третьем этапе клеточного противоопухолевого иммунитета иммунологические механизмы ограничены условиями метастазирования опухоли. В этом случае основным фактором является появление мутантных вариантов популяций клеток опухоли, способных ускользать от локального противоопухолевого надзора. Очевидно, что с клинической точки зрения наибольшее значение имеет уточнение механизмов последних двух этапов. На этих этапах опухоль становится доступной для клинической диагностики и установления стадии заболевания. Так как стадия является отражением степени распространения опухолевого процесса, то традиционным в онкоиммунологии является сопоставление показателей иммунитета с

Таблица 1 - Особенности показателей фагоцитоза у больных раком шейки матки II ст.

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ II ст., n=47	p
Фагоцитоз, %	25,6±1,7	33,9±2,5	<0,05
ФЧ1	4,4±0,2	5,2±0,3	<0,05
ФЧ2	0,9±0,1	2,8±0,3	<0,01
ФЧ2/ФЧ1	20,5±1,7	53,8±4,5	<0,01
НСТ спонт.	17,5±1,4	23,4±1,6	<0,05
НСТ стим.	26,2±1,8	39,3±2,5	<0,05
ИС НСТ, %	49,7±3,5	67,9±5,5	<0,05

Nonspecific resistance of the immune system in cervical cancer

An assessment of change depending degree on nonspecific resistance of the immune system in different clinical stages of cervical cancer. The results of the analysis indicate the presence of phagocytic immunity significant changes, the degree of which increases with malignant neoplasms progression.

клинической стадией заболевания [6, 7].

Клетки фагоцитарно-макрофагальной системы играют существенную роль в осуществлении иммунных реакций, в том числе противоопухолевого иммунитета, поскольку являются одним из основных компонентов системы представления антигена, а также осуществляют свои функции при деструкции опухолевой ткани [8, 9].

Цель

- изучение особенностей показателей неспецифического звена иммунной системы у больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса.

Материалы и методы

Было осуществлено комплексное клинко-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет, средний возраст по группе IIB – 49,2±1,4 года, по группе III ст. – 50,5±1,6 года.

Было определено состояние неспецифического фагоцитарного звена % фагоцитоза, ФЧ, НСТ тесты в сыворотке крови.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов вариационной статистики на компьютере класса Pentium IV.

Результаты исследования:

Полученные данные свидетельствуют о наличии разнонаправленной реакции различных механизмов фагоцитоза и внутриклеточного лизиса при раке шейки матки, зависящих от клинической стадии. Данные, характеризующие показатели фагоцитоза у больных раком шейки матки II ст., представлены в таблице 1.

Видно, что в отличие от клеточного и гуморального звеньев системы иммунитета, все исследованные показатели фагоцитоза имели достоверные различия с контрольными.

Так, число фагоцитирующих клеток имело достоверное превышение над показателем группы здоровых женщин (на 32,4%, p<0,05). Одновременно увеличивалось и фагоцитарное число 1, определяющее активность фагоцитирующих клеток после короткой инкубации с субстратом.

Рисунок 1 – Динамика показателей неспецифической резистентности больных раком шейки матки

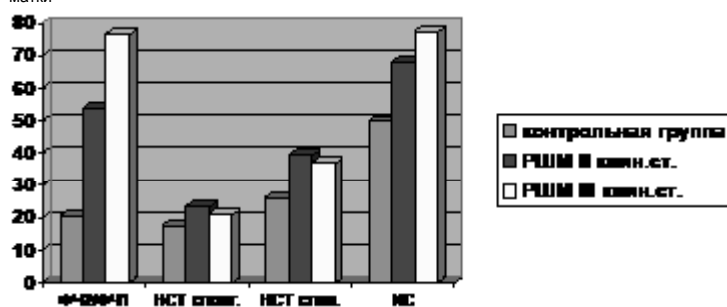


Таблица 2 – Особенности показателей фагоцитоза у больных раком шейки матки III ст.

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ III ст., n=29	p
Фагоцитоз, %	25,6±1,7	38,4±3,3	<0,05
ФЧ1	4,4±0,2	4,7±0,3	>0,05
ФЧ2	0,9±0,1	3,6±0,3	<0,01
ФЧ2/ФЧ1	20,5±1,7	76,6±6,2	<0,01
НСТ спонт.	17,5±1,4	20,8±1,2	>0,05
НСТ стим.	26,2±1,8	36,9±2,2	<0,05
ИС НСТ, %	49,7±3,5	77,4±6,0	<0,05

В то же время, очень значительно по отношению к контролю повышалось и фагоцитарное число 2, отражающее степень внутриклеточного лизиса фагоцитированного субстрата. Степень его превышения над контролем составила 211,1% ($p<0,01$). Резкое превышение было зарегистрировано по соотношению ФЧ2/ФЧ1 (на 163,2%, $p<0,01$), что показывает превышение активности фагоцитоза над возможностями лизиса и элиминации субстрата.

В то же время, отмечено и увеличение показателей теста с нитросиним тетразолием, отражающих метаболическую активность фагоцитов. Причем в большей степени увеличивался показатель активированного НСТ-теста, повышение которого характерно для острых воспалительных процессов (на 50,0%, $p<0,05$), индекс стимуляции – на 36,7% ($p<0,05$).

Таким образом, результаты исследования показателей фагоцитарного звена свидетельствуют об увеличении его функциональной активности и наличии дисбаланса между поглотительной и переваривающей функцией клеток.

Данные, характеризующие состояние исследуемых механизмов иммунитета у обследованных больных раком шейки матки III ст., представлены в таблице 2.

В данной группе обследованных больных также было зарегистрировано достоверное повышение относительного числа фагоцитирующих клеток (на 50,0% относительно контрольной группы, $p<0,05$). При этом не было зарегистрировано существенных различий между группами по показателю ФЧ1.

В то же время, ФЧ2 в основной группе обследованных было в 4 раза выше, чем в контрольной, в такой же степени увеличивалось и соотношение ФЧ1/ФЧ2 ($p<0,01$ в обоих случаях). Это свидетельствует об еще более выраженном угнетении переваривающей функции фагоцитирующих клеток.

Одновременно отмечался рост показателей спонтанного, индуцированного НСТ-теста и индекса стимуляции (на 18,9%, $p>0,05$, 40,8%, $p<0,05$ и 55,7%, $p<0,05$ соответственно) (Рисунок 1).

В целом, картина показателей фагоцитарного иммунитета у обследованных больных РШМ III ст. свидетельствует о его активации в сочетании с выраженным дисбалансом поглотительной и литической способности фагоцитов.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии достоверных изменений показателей фагоцитарного звена иммунитета, степень которых увеличивается по мере прогрессирования злокачественного новообразования. При раке шейки матки II ст. они затрагивают лизирующую функцию фагоцитов, которая, вероятно, является компенсаторной в связи со значительным снижением не только лизиса фагоцитированного субстрата, но и общих метаболических свойств фагоцитов.

Литература

1. Балдуева И.А., Моисеенко В.М., Хансон К.П. Система дендритных клеток и ее роль в регуляции функциональной активности Т- и В-лимфоцитов человека // Вопросы онкологии. - 2004. - № 5. - С. 473-483.
2. Kawata N. Takimoto V., Hirano D. Immunological effects of recombinant interferon-gamma to tumor infiltrating lymphocyte of renal cell carcinoma-relationship with clinical stage // Hinyokika Kyo. - 2007. - N 42(1). - P. 1-4.
3. Городилова В.В., Яцковская Н.Л. К вопросу об иммунологической реактивности организма больных раком тела матки // Вопросы онкологии. - 1997. - № 3. - С. 10-13.
4. Иммунотерапевтические возможности применения ликопида у больных с вторичными иммунодефицитными состояниями. // Методич. рекомендации № 96/181, МЗ РФ, М., 2000.
5. Ивашкин В.Г., Васильев В.Ю., Северин Е.С. Уровни регуляции функциональной активности органов и тканей. Л.: Наука, 2007. - 272 с.
6. Хансон К.П. Программированная клеточная гибель (апоптоз): молекулярные механизмы и роль в биологии и медицине // Вопр. мед. химии. 2006. - Т. 43. (5). - С.402-414.
7. Bakhidze, E.V., Bokhman, J.V. Application of thymic factor «Thymalin» in complex treatment of endometrial cancer patients // Eur. J. Gynaec. Oncol. XL - 2007. - № 4. - P. 251-256.
8. Cortes I.E., Seymou J.F., Kurzrock R. Biologic therapy: interferons, in-terkukin-2, and adoptive cellular immunotherapy // Med. Oncology. - 2005. - №3. - P.37-41.

Влияние лучевой терапии на гуморальное звено иммунитета при раке шейки матки

Кенбаева Д.К., Макишев А.К., Манамбаева З.А.

АО «Медицинский университет Астана»,

Государственный медицинский университет г. Семей

Влияние лучевой терапии на гуморальное звено иммунитета при раке шейки матки

Было проведено изучение реакции гуморального звена иммунной системы больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса на проведение сочетанной лучевой терапии. Полученные результаты свидетельствуют о большей зависимости реакции иммунной системы, а именно гуморального звена в отношении концентрации циркулирующих иммунных комплексов – при второй клинической стадии выше концентрации в контрольной группе на 115,4% и при третьей клинической стадии на 359,8%.

Актуальность исследования

Актуальность сложной и многоплановой проблемы рака шейки матки обусловлена высокими показателями заболеваемости и неудовлетворительными результатами лечения, особенно местно-распространенных форм заболевания [1]. Значительные трудности лечения больных местно-распространенными формами заболевания, удельный вес которых растет в последние годы, диктуют необходимость разработки новых подходов к терапии. Важным компонентом лучевого лечения является применение современных методов мониторинга для своевременной коррекции планов лечения больных и оценки эффективности лечебных мероприятий. Усилия онкологов, направленные на борьбу с раком шейки матки, еще не дают ожидаемого эффекта [2, 3]. В связи с тем что более 50 % больных злокачественными новообразованиями обращаются в медицинские учреждения при распространенном процессе, а общепринятые методы лечения недостаточно эффективны, в структуре смертности населения Республики Казахстан онкологические заболевания продолжают занимать второе место после сердечно-сосудистых [4]. Давно установлено, что развитие злокачественных новообразований происходит на фоне снижения численных и функциональных показателей иммунной системы [5-7]. Даже использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов

The radiation therapy influence to humoral immunity at cervical cancer

An assessment of humoral immune system reaction at patients with cervical cancer, depending on the extent of the tumor process in the conduct of combined radiation therapy. The results indicate a greater dependence of the immune response, namely humoral of circulating immune complexes concentration - in the second clinical stage higher than the concentration in the control group at 115.4% and in the third clinical stage at 359.8%.

лечения больных с различными злокачественными новообразованиями [8, 9]. Это обуславливает актуальность разработки новых и совершенствование существующих методов диагностики и лечения рака шейки матки.

Цель

- изучение особенностей показателей гуморального звена иммунной системы у больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса при проведении сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы

Было осуществлено комплексное клиничко-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет, средний возраст по группе IIB – $49,2 \pm 1,4$ года, по группе III ст. – $50,5 \pm 1,6$ года.

Определены показатели гуморального иммунитета в крови больных раком шейки матки, получавших сочетанную лучевую терапию по стандартной методике.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов вариационной статистики на компьютере класса Pentium IV.

Результаты исследования и обсуждение

На фоне проведения сочетанной лучевой терапии отмечалось дальнейшее снижение содержания иммуноглобулинов основных классов в крови. Несмотря на отсутствие достоверных различий между показателями до начала терапии и на фоне ее проведения, различия с контрольной группой достигли степени достоверности по содержанию IgA ($p < 0,05$). Уровень IgM относительно исходного снижался незначительно.

Определенные особенности были выявлены и по содержанию IgG. Если до начала СЛТ было выявлено достоверное превышение данного показателя над контрольной группой, то при ее проведении было выявлена динамика к его снижению.

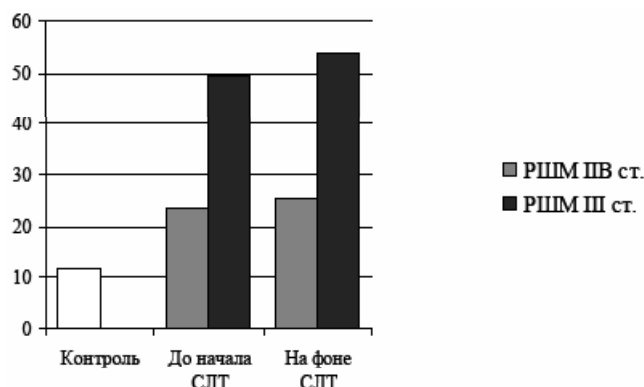


Рисунок 1 - Особенности содержания и динамики ЦИК в крови обследованных больных РШМ в зависимости от стадии

Таблица 1 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки матки IIВ ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ IIВ ст., n=47		P1	P2	P3
		до начала СЛТ	на фоне СЛТ			
IgA, г/л	1,38±0,08	1,16±0,09	1,09±0,07	>0,05	<0,05	>0,05
IgM, г/л	1,86±0,11	1,55±0,09	1,43±0,09	<0,05	<0,05	>0,05
IgG, г/л	10,55±0,59	11,24±0,73	9,76±0,57	>0,05	>0,05	>0,05
ЦИК, ЕОП	11,7±0,8	23,7±2,1	25,2±1,8	<0,01	<0,01	>0,05

Примечание – P1 – достоверность различий больных с контролем до начала противоопухолевой терапии, P2 – достоверность с контролем на фоне проведения противоопухолевой терапии, P3 – достоверность различий показателей до начала и на фоне терапии

Таблица 2 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки матки III ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ III ст., n=29		P1	P2	P3
		до начала СЛТ	на фоне СЛТ			
IgA, г/л	1,38±0,08	1,08±0,07	1,03±0,07	<0,05	<0,05	>0,05
IgM, г/л	1,86±0,11	1,70±0,12	1,38±0,09	>0,05	<0,05	<0,05
IgG, г/л	10,55±0,59	9,57±0,61	8,51±0,52	>0,05	<0,05	>0,05
ЦИК, ЕОП	11,7±0,8	49,5±3,7	53,8±4,1	<0,01	<0,01	>0,05

Примечание – P1 – достоверность различий больных с контролем до начала противоопухолевой терапии, P2 – достоверность с контролем на фоне проведения противоопухолевой терапии, P3 – достоверность различий показателей до начала и на фоне терапии

Достоверных различий с исходным средним уровнем содержания ЦИК в ходе проведения сочетанной лучевой терапии в данной группе обследованных больных выявлено не было, но отмечена тенденция к его повышению, и различия с контрольной группой достигли 115,4% ($p < 0,01$) (рисунок 1).

Т.е., в ходе СЛТ отмечается снижение общего содержания иммуноглобулинов в крови на фоне сохраняющегося превышения концентрации ЦИК (Таблица 1).

При раке шейки матки III ст. проведение сочетанной лучевой терапии приводило к развитию достоверных изменений – в первую очередь в сравнении с контрольной группой, но также и динамике (Таблица 2).

Степень снижения концентрации IgA достигла 25,4% относительно контрольной группы ($p < 0,05$), IgM – 25,8% ($p < 0,05$). Исходно недостоверное сниженный уровень IgM достоверное уменьшился в ходе СЛТ на 25,8% относительно среднего показателя контрольной группы ($p < 0,05$).

Уменьшение концентрации IgG в крови, в исходном периоде исследования бывшее недостоверным, в ходе проведения СЛТ достигло уровня достоверности (на 19,3%, $p < 0,05$).

Содержание ЦИК увеличилось умеренно относительно исходного, но степень превышения показателя над контрольным была высокодостоверной и составила 359,8% ($p < 0,01$).

Таким образом, и на фоне СЛТ различия между группами больных РШМ IIВ и III клинических стадий заключались в основном в более значительном повышении содержания циркулирующих иммунных комплексов в крови.

Литература

1. Арзыкулов Ж.Ә., Сейтказина Ф., Игисинов С.И. Казахстан Республикасы онкологиялық 2008 жылдық көрсеткіштері (статистикалық мәліметтер). – Алматы, 2009. – 100 б.
2. Тюков Я.Ю. Медико-социальные аспекты заболеваемости, эпидемиологии и раннего выявления злокачественных новообразований мочеполовой системы: дисс. ... к.м.н. – Уфа, 2009. – 173 с.
3. Crespy B.R. Samers K. Positive selection in the evolution of cancer // Biol Rev. Camb. Philos. Soc. – 2008. – №9. – P.1-18.
4. Арзыкулов Ж.А. Онкологическая помощь населению Республики Казахстан. Современная ситуация и перспективы // Онкология и радиология Казахстана. – 2008. – №1. – С.5-6.
5. Barber H.R.K., Dorset B.H. The immune system in gynecologic malignancies // Mt. Sinai J. Medicine. – 1999. – Vol. 47. – P.377-379.
6. Di Daia P.J. Immunologic aspects of gynecological cancer // Obstetrics. Gynecology Survivor. – 1995. – Vol. 40. – P.111-119.
7. Kripke M.I. Immunoregulation and carcinogenesis: past, present and future // J. Natl. Cancer Institute. – 1998. – Vol.80. – P.722-730.
8. Белокриницкая Т.Е., Витковский Ю.А., Пономарева Ю.Н. Роль цитокинов в патогенезе нарушений иммунитета и гемостаза у больных с тяжелыми дисплазиями и раком шейки матки // Вопросы онкологии. – 2003. – №1. – С.51-54.
9. Танатова З.А. Особенности и повышение эффективности лечения злокачественных новообразований репродуктивной системы женщин в регионе Семипалатинского ядерного полигона: дисс. докт. – Астана, 2007. – 257 с.

Неoadьювантная терапия местно-распространенного рака молочной железы при гиперэкспрессии HER-2/NEU

Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А., Ли И.Н., Савхатов Д.К.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Неoadьювантты химиотерпия жергілікті-таралған сүт безі рагімен ауырғандарға таксотер 5-ФУ қолдау арқылы іске қарсы әсері 69 % жағдайларда, сонымен қатар, стандартты химиотерпия FAC әсерінің нәтижесі 16,4% аз. Жергілікті-таралған СБР гиперэкспрессиямен HER 2 неoadьювантты тәртіп Герцептинмен қосылып объективті әсер көрсеткішін 50%-ға жақсарттады, Герцептин алмаған аурумен салыстырғанда. Үш есе негативті рецептор статусы бар аурулар, РЭ(-), РП(-), HER-2 neu (-). Кейбір әсерлерде төменгі көрсеткіштер анықталды. Қабылдамағандар 30%.

The article shows results of using of Herceptine in complex treatment of advanced breast cancer, and the results of treatment are better on HER-2/neu positive tumor. In the case of using of Taxotere is given the best results than standards FAC-regimen. And number of partial regression less when patients have triple-negative breast cancer.

Актуальность

Местно-распространенные формы рака молочной железы (РМЖ) требуют комплексного подхода в лечении, который включает в себя, как правило, три компонента: предоперационный (лекарственная, лучевая терапия или их комбинация), оперативный (радикальные операции различного объема) и послеоперационный (лекарственная, лучевая терапия или их комбинация). Показатели 5-летней выживаемости в этой группе больных колеблются от 40 до 80% по различным данным, и зависят от характера предоперационного лечения [1].

На сокращение смертности от рака молочной железы сказалось проведение лечения в более ранние фазы заболевания и дополнение хирургического этапа более эффективным лечением химиотерапией и/или гормонотерапией [2].

Прогресс в молекулярной биологии и биотехнологии открыл новые возможности в лечении больных злокачественными новообразованиями. В результате многолетних исследований показано, что амплификация и/или гиперэкспрессия HER2 имеет ключевое значение в онкотрансформации и туморогенезе рака молочной железы. Белок HER-2 является членом семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Рак молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 обычно характеризуется резким снижением апоптоза, усилением пролиферации, уменьшением рецепторов эстрогена и прогестерона в опухоли. Также показана мень-

шая чувствительность HER-2+ опухолей к цитостатической терапии (химиотерапии, эндокринотерапии). В результате опухоли, обладающие HER-2+ статусом, характеризуются более агрессивным течением, резистентностью к проводимой терапии и снижением общей и безрецидивной выживаемости даже при ранней стадии болезни.

В клинической практике успешно используется Герцептин (Трастузумаб) – рекомбинантное гуманизованное анти-p185HER-2 моноклональное антитело, которое высоко избирательно связывается с внеклеточным доменом рецептора HER-2/neu. Показано, что при этом подавляется пролиферация опухолевых клеток человека, которые имеют гиперэкспрессию HER-2/neu. Кроме прямого антипролиферативного действия, Герцептин способен вызывать выраженную реакцию антитело-зависимой клеточной цитотоксичности, специфически направленную на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER-2/neu. Для Герцептина показана также антиангиогенная активность. Герцептин зарегистрирован в России, США и других странах мира.

Установлено, что Герцептин эффективен при самостоятельном применении. Однако наиболее впечатляющими являются результаты его клинического применения в комбинации с цитотоксической химиотерапией. Показана высокая эффективность комбинации Герцептина с Паклитакселом, Доцетакселом при местно-распространенном и диссеминированном раке молочной железы. Между тем, некоторые

Таблица 1. Показатели эффективности неoadьювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Схема лечения	Число больных x (n)	Степень регрессии абсолютные значения (%±m)			
		100%	≥ 50%	Стабилизация	Прогрессирование
1a FAC – Her-2/neu (-)	19	1 (5,2±5,1)%	10 (52,6±11,45)%	7 (36,8±11,06)%	1 (5,2±5,1)%
1b TF – Her-2/neu (-)	12	2 (16,7±10,7)%	7 (58,3±14,23)%	3 (25,0±12,5)%	-
2a TF – Her-2/neu (+)	6	-	3 (50,0±20,4)%	3 (50,0±20,4)%	-
2b TF + Герцептин – Her-2/neu (+)	7	2 (28,6±17,0)%	5 (71,4±17,0)%	-	-

новые высокоэффективные режимы химио- и эндокринотерапии в комбинации с Герцептином пока не изучены. Проблемой является комбинация Герцептина с антрациклинами, которые широко применяются при лечении метастатического рака молочной железы и в адьювантных режимах после операции, однако комбинация их повышает

Таблица 2. Ответ опухоли на неоадьювантную химиотерапию в зависимости от HER-2/neu – статус $p=0,02$, достоверность высокая (Z-Колмогорова-Смирнова 1,875, статистическая значимость (2-сторонняя))

Статус Her-2/neu	Степень регрессии абсолютные значения (% $\pm$ m)			
Количество больных (n)	100%	$\geq 50\%$	Стабилизация	Прогрессирование
Her-2/neu (+) (n=13)	2 (15,4 $\pm$ 10,0)%	8 (61,5 $\pm$ 13,4)%	3 (23,1 $\pm$ 11,6)%	-
Her-2/neu (-) (n=31)	3 (9,7 $\pm$ 5,3)%	17 (54,8 $\pm$ 8,9)%	10 (32,3 $\pm$ 8,39)%	1 (3,2 $\pm$ 3,1)%

риск развития сердечной недостаточности. В связи с этим необходимой представляется разработка новых лечебных режимов химиотерапии без использования антрациклинов для лечения больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 [3, 4, 5].

Цель исследования

– оценка эффективности неоадьювантных курсов химиотерапии, не включающих антрациклины, в комплексном лечении operabelных форм рака молочной железы и определение роли таргетного препарата Герцептина в неоадьювантном режиме.

Материал и методы исследования

В исследование включено 44 больных первично-операбельным раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2, которые находились в отделениях опухолей молочной железы и химиотерапии НИИ онкологии и радиологии МЗ РК в период 2000-2005 годы. Иммуногистохимический (ИГХ) анализ для определения степени экспрессии HER-2 проводили по стандартной методике с использованием поликлональных антител против HER-2/neu рецептора A0431 [Dako]. Возраст больных колебался от 26 до 70 лет, средний возраст (49,45 $\pm$ 8,93) лет. Всем пациенткам с местно-распространенным раком молочной железы проводилась неоадьювантная химиотерапия, которые были разделены на две группы в зависимости от результатов ИГХ-исследования. В 1 группе больные с отрицательным HER-2/neu-статусом – 31, 2 группа – больные с положительным HER-2/neu-статусом. Каждая из указанных групп была рандомизирована еще на 2 подгруппы в зависимости от режима неоадьювантной химиотерапии:

1а – 19 больных – получили неоадьювантную химиотерапию по FAC-схеме: 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1, 8 дни + доксорубин 50 мг/м² в/в 1 день + циклофосфан 500 мг/м² в/в 1 день, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

1б – 12 больных – получали схему TF: таксотер 75 мг/м² в/в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1,2,3 дни, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса.

Для изучения значения Герцептина в неоадьювантном режиме лечения РМЖ у больных с гиперэкспрессией рецепторов эпидермального фактора роста, больные 2 группы были рандомизированы следующим образом:

2а – 6 больных – получили неоадьювантную химиотерапию по схеме TF: таксотер 75 мг/м² в/в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1,2,3 дни, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

2б – 7 больных – получили лечение по схеме TF в сочетании с Герцептином

в стандартном режиме – 4 мг/кг первая доза, со второго введения – 2 мг/кг еженедельно.

У больных 2 группы с HER-2/neu+ не применялся режим FAC, учитывая известный кумулятивный кардиотоксичный эффект доксорубина и Герцептина.

Результаты. Статистический анализ полученных клинических данных проводили на персональ-

ном компьютере с использованием программы "SPSS" (v 12.0 for Windows). Для определения достоверности различия в сравнительных группах использовался t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента Кандела. Выживаемость рассчитывалась методом Kaplan-Meier, различия оценивались long-rank тестом.

В результате проведенной химиотерапии положительный объективный эффект отмечен у 19 (52,8%) из 36 пациенток, получавших режим FAC, из них полная регрессия наблюдалась в 2 (5,5%), частичная – в 17 (47,2%) случаях. В группе с TF – общий ответ был получен у 27 (69,2%) из 39 женщин, при этом полная регрессия – у 5 (12,8%), а частичная – у 22 (56,4%) пациенток.

Сравнение терапевтического эффекта у пациенток, получавших неоадьювантную химиотерапию в зависимости от назначения Герцептина, наблюдались следующие результаты. Во 2а группе положительный ответ отмечен Таблица 3. Определение связи гормонального статуса в сочетании с экспрессией HER-2/neu

Рецепторный статус	Her-2/neu (+)	Her-2/neu (-)
РП (+) РЭ (+)	3	10
РП (-) РЭ (-)	8	17
РП (+) РЭ (-), РП (-) РЭ (+)	2	4

у половины больных, а во 2б группе – во всех 7 случаях (таблица 1).

Таким образом, неоадьювантная химиотерапия у больных с местно-распространенным РМЖ, проведенная по стандартной схеме FAC, обеспечивает в 52,8% случаях регрессию опухоли на 50% и более. В то же время применение схемы TF позволило получить положительный эффект в 69,2%. Сочетание Герцептина с химиотерапией у пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu повысило объективный эффект на 50%, при этом у 2 больных получена полная резорбция опухоли и регионарных метастазов. Нами изучена связь между степенью регрессии опухоли от уровня экспрессии HER-2/neu (таблица 2). Была отмечена слабая корреляционная связь между гиперэкспрессией

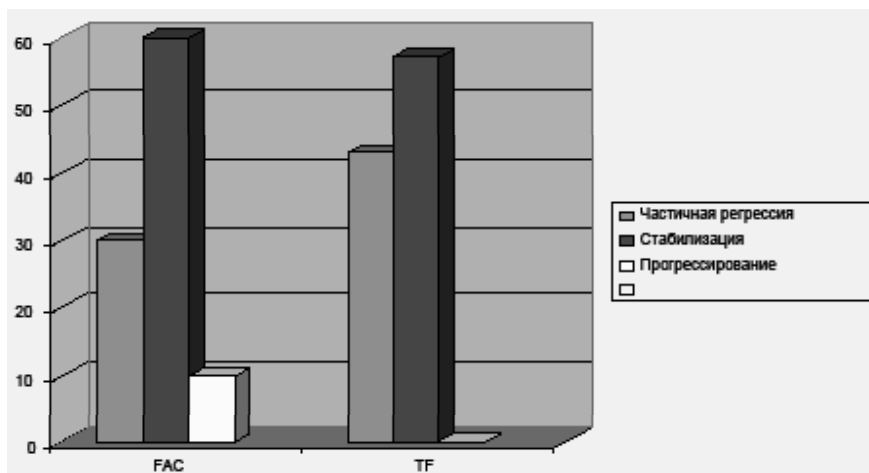


Рисунок 1. Эффективность неоадьювантной химиотерапии у больных с тройным негативным рецепторным статусом

HER-2/neu и объективным ответом на неоадьювантную химиотерапию (коэффициент Кендала 0,252). Кроме того замечена обратная связь между клиническим ответом опухоли и стадией процесса (коэффициент Кендала -0,119).

При анализе результатов ИГХ-исследований у больных с местно-распространенным РМЖ в 17 (38,6%) случаях было выявлено сочетание отрицательных рецепторов стероидных гормонов и факторов роста. Отмечена относительная обратная связь между значениями рецепторного статуса и гиперэкспрессией HER-2/neu. Так, у пациенток с отрицательными рецепторами прогестерона или эстрогена чаще отмечается отрицательный HER-2/neu-статус (коэффициент корреляции Кендала: -0,269 для РП и -0,383 для РЭ) (таблица 3).

Нами были оценены результаты эффективности неоадьювантной химиотерапии у группы больных с тройным негативным статусом РЭ (-), РП(-), HER-2/neu (-): 10 (58,8%) пациенток получили лечение по схеме FAC, 7 (41,2%) – по схеме TF. Необходимо подчеркнуть, что анализ исходных данных пациенток с тройным негативным рецепторным статусом выявил отсутствие полной регрессии. Положительный эффект в виде уменьшения опухоли на 50% и более при лечении по схеме FAC был получен только в 3 (30%) случаях, в большинстве случаев, 6 (60%), наблюдалась стабилизация процесса, а у 1 (10%) женщины на фоне химиотерапии было отмечено прогрессирование процесса. В группе больных с тройным негативным рецепторным статусом, получивших неоадьювантную химиотерапию по TF – схеме, из 7 пациенток у 3 (42,9%) был получен частичный эффект с уменьшением опухоли на 50%, у 4 (57,1%) – стабилизация процесса (рисунок 1).

Очевидно, что, несмотря на отсутствие гиперэкспрессии рецепторов к эпидермальному фактору роста, которая является одним из основных критериев агрессивности РМЖ, сочетание трех отрицательных рецепторов характеризуется агрессивностью течения.

Выводы

Неоадьювантная химиотерапия больных с местно-распространенным раком молочной железы с применением таксотера с 5-ФУ приводит к противоопухолевому эффекту в 69% случаев, в то же время, стандартная химиотерапия по FAC позволяет добиться подобного результата на 16,4% меньше.

У больных с местно-распространенным РМЖ с гиперэкспрессией HER-2/neu неоадьювантный режим с включением Герцептина улучшает показатели объективного эффекта на 50% по сравнению с больными, не получавшими Герцептин.

У больных с тройным негативным рецепторным статусом РЭ(-), РП(-), HER-2/neu(-) выявлены низкие показатели частичного эффекта, не превышающими 30%.

Литература

1. Манзюк Л.В., Комов Д.В., Хайленко В.А. Комбинированное лечение местнораспространенного рака молочной железы //Вопросы онкологии. – 2001. – том 47. - №6. – С. 740-743.
2. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Божок А.А. Таксаны в адьювантном и неоадьювантном лечении рака молочной железы //Вопросы онкологии. – 2004. – том 25. - №2. – С. 1-8.
3. Ганьшина И.П. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы //Русский медицинский журнал. Онкология. – 2005. – том 13. - №13. – С. 869-874.
4. Рукерт С., Руел И., Калерт С., Конекни Дж. Моноклональные антитела в лечении рака молочной железы: Трастузумаб //Русский медицинский журнал. Онкология. – 2005. – том 13. - №23. – С. 1557-1566.
5. Ганьшина И.П. Экспрессия HER-2/neu и применение Герцептина (Трастузумаба) при раке молочной железы. – Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.м.н. – Москва, 2006. – 24 с.
6. Нортон Л. Новые принципы цитотоксической системной терапии первичного рака молочной железы //Medi.ru. Bristol-Myers Squibb. – 2003.
7. Стенина М.Б. Перспективные направления развития лекарственной терапии рака молочной железы //

Результаты комплексного лечения рака молочной железы с учетом прогностических и предсказывающих факторов

Ли И.Н., Талаева Ш.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Осы үлгіде, анықталған қорытындылар және факторлардың дәлелі бойынша сүт безі рагімен ауырғандарды алдын ала комплексті түрде емдеу қорытындыларның ерекше тиімді әсері байқалды.

Антрациклинмен бірге НАПХТ жүргізу кезінде 68,75% кейбір ісік регресі және айналасындағы метастаздар байқалды. Операциядан кейінгі материалдарда 2-3 сатыдағы терапиялық патоморфоз жиірек білінді.

Жүргізілген «тығыз-дозалы» неоадьювантты химиотерапиясы 66,7% 3-4 сатыдағы емдеу патоморфоз жағдайларын шақырды.

Жүйелі терапия таргентті препараттарымен бірігіп гиперэкспрессия

Her-2 / neu бірге әр бір төртінші жағдайларда процесстің кейбір регрессиясын тудызды.

In this article were shown the results of treatment of patients with advanced breast cancer. Using of FAC-standart regimen of chemotherapy gives the partial regression in

В статье представлены непосредственные результаты лечения больных с местно-распространенным раком молочной железы с учетом комплекса прогностических и предсказывающих факторов. При использовании антрациклинсодержащих схем химиотерапии в 68,75% случаев отмечен частичный эффект от проводимой терапии. При этом чаще выявлялся терапевтический патоморфоз 2-3 степени. Проведение же «плотно-дозовой» неоадьювантной химиотерапии с использованием таксанов в 66,7% случаях вызывало лечебный патоморфоз 3-4 степени. Проведение системной терапии в комбинации с таргетными препаратами при гиперэкспрессии Her-2/neu вызвало частичную регрессию процесса в каждом четвертом случае.

68,75% cases. And using of taxotere in the treatment gives 3-4 degree of therapeutic pathomorphosis.

Актуальность

Известно, что рак молочной железы (РМЖ) – это неоднородное, многоликое заболевание, отличающееся как по механизму возникновения, так и по реакции на различные лечебные воздействия. Современное представление об этом заболевании остается весьма неполным, но все же имеющаяся информация позволяет в значительной части случаев его контролировать. Последнее десятилетие отмечено интенсивным развитием химиотерапевтических подходов к лечению РМЖ. Проведенный в Оксфордском университете в 2000 г общий обзор адьювантного лечения РМЖ, подтвердил преимущества дополнительного (послеоперационного) системного лечения, увеличивающего 15-ти летнюю выживаемость почти на 20%. При этом анализ касался эффективности различных модификаций схемы CMF, FAC, AC, CAF, FEC. Фармакологическая разработка высокоэффективных химиотерапевтических препаратов (таксол, таксотер, навельбин, кселода), наряду с упоминавшимися препаратами, заметно расширили возможности терапии местно-распространенных и метастатических форм РМЖ. Эффективность применения таксанов изучается сейчас различными международными группами исследователей почти у 50 тыс. больных РМЖ (в том числе почти у 20 тыс. женщин в адьювантных режимах). Эффективность некоторых схем, включающих таксаны, уже доказана при соответствующем подборе кандидатов для такого лечения. За последние несколько лет лечение РМЖ претерпело сильные изменения и продолжает меняться и в результате значительного продвижения в терапии биологически нацеленных препаратов. Так, например, трастузумаб – это гуманизированное моноклональное

антитело, избирательно действующее на внеклеточный домен рецептора-2 человеческого эпидермального фактора роста, избыточная экспрессия которого наблюдается в 15 – 25% случаев РМЖ. Многими исследованиями продемонстрировано, что в качестве монотерапии при Her-2/neu положительном РМЖ трастузумаб дает значительные клинические преимущества. Кроме того, по сравнению с химиотерапией комбинированное лечение трастузумабом и химиотерапией приводит к увеличению частоты ответа. Все выше изложенное позволяет считать актуальным проведение клинических исследований, направленных на индивидуализацию и оптимизацию системных методов лечения РМЖ и улучшение «качества жизни» пациенток.

Цель

- улучшение результатов лечения РМЖ путем индивидуализации системной терапии с учетом комплекса прогностических и предсказывающих факторов и применения новых препаратов биологически направленной терапии.

Материалы и методы исследования

40 женщин с гистологически верифицированным раком молочной железы (T1-4N0-3M0) стадии. Для уточнения степени распространения болезни и оценки функций жизненно-важных органов и систем до начала лечения проводилось полное клинико-лабораторное исследование, включающее в себя ИГХ исследование опухоли, маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфатического коллектора. УЗИ печени, почек, орга-

нов малого таза, рентгенография органов грудной клетки, общий и биохимический анализы крови, электрокардиография. Лечебный эффект оценивался после окончания лечения. Наличие или отсутствие побочных реакций и осложнений оценивали в динамике и в различные сроки после окончания лечения, причем состояние периферической крови - еженедельно. У тех женщин, которым проводилось оперативное вмешательство, изучен лечебный патоморфоз.

Применяемые схемы ПХТ:

1 группа – 4 курса НАПХТ: доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан + операция + 4-6 курсов АПХТ: доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан.

2 группа – 4 курса НАПХТ: таксотер + 5-фторурацил + операция + 4-6 курсов АПХТ: таксотер + 5-фторурацил.

3 группа – 4 курса НАПХТ: доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан + герцептин + операция + 4-6 курсов АПХТ: доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан.

4 группа – 4 курса НАПХТ: таксотер + 5-фторурацил + герцептин + операция + 4-6 курсов АПХТ: таксотер + 5-фторурацил + герцептин.

Результаты лечения

Неoadъювантное системное лечение с учетом комплекса прогностических и предсказывающих факторов получили 40 пациенток с раком молочной железы. Средний возраст больных составил (49,01±7,8) года. Распределение по возрасту, стадиям процесса, локализации и форме роста представлено в таблицах 1-4.

Из таблицы видно, что почти 80 % женщин находились в возрастной группе 40-59 лет, женщины моложе 40 лет составил и 12,5 % случаев, пациентки старше 60 лет – 10% случаев.

Из таблицы следует, что распределение пациенток по стадиям заболевания представлено примерно одинаково. При тщательном анализе видно, что 72,5% больных РМЖ имели стадию T2-3N0-1M0.

Как видно из приведенных данных наружные и внутренние локализации опухоли в молочных железах составляют 80%. Оставшиеся 20% имели центральное расположение опухоли.

В данной таблице указано, что в 87,5 % случаях встречалась узловая форма роста опухоли и в 12,5 % отечно-инфильтративная.

Неoadъювантная ПХТ с антрациклинами проведена 16 больным с раком молочной железы. При ИГХ исследовании выявлено, что у них были положительные рецепторы эстрогена и прогестерона, гиперэкспрессии Her-2/neu не наблюдалась. После проведенных 4 курсов НАПХТ у 11 пациенток отмечалась частичная регрессия по данным маммографии

Таблица 1 - Распределение больных по возрасту

Возраст	Количество женщин
30-39 лет	5 (12,5)%
40-49лет	17 (42,5)%
50-59 лет	14 (35,0)%
60-75 лет	4 (10,0)%
Всего	40 (100%)

Таблица 2 - Распределение женщин по стадиям заболевания

Стадия	Количество женщин
T2N0-1M0	14 (35,0)%
T3N0-1M0	15 (37,5)%
T3N2M0	8 (20,0)%
T4N0-3M0	3 (7,5)%
Всего	40 (100%)

и клинически. В 5 наблюдениях — стабилизация процесса. Всем им была выполнена операция РМЭ по Мадену или органосохраняющая операция. При гистологическом исследовании послеоперационного материала выявлен инвазивный протоковый и дольковый рак. Терапевтический патоморфоз был 2-3 степени. При наличии у больных метастазов в регионарных л/узлах им проводились 4-6 курсов АПХТ.

Системное лечение

в комбинации с таргетными препаратами проведено 16 больным раком молочной железы. При иммуногистохимическом исследовании выявлено, что у них была резко положительная экспрессия Her-2/neu. Положительные РЭ и РП отмечены в 8 наблюдениях. Всем женщинам проводилось лечение по схеме: неoadъювантная системная ПХТ (4 курса) + герцептин + операция + адъювантная ПХТ (4-6 курсов). Схема НАПХТ: таксотер + 5-фторурацил + герцептин. В дальнейшем операция и 4-6 курсов АПХТ: таксотер + 5-фторурацил + герцептин. После проведенной терапии у 12 женщин отмечена частичная регрессия и в 4 случаях стабилизация процесса. После выполненной операции выявлена 1-2 степень терапевтического патоморфоза. В дальнейшем они получили 4-6 курсов АПХТ.

Таблица 3 - Распределение женщин по локализации опухоли

Локализация	Количество женщин
Наружные квадранты	19 (47,5)%
Внутренние квадранты	15 (37,5)%
Центральная локализация	8 (20,0)%
Всего	40(100%)

Таблица 4 - Распределение женщин по форме роста опухоли

Форма роста	Количество женщин
Узловая	35 (87,5)%
Отечно-инфильтративная	5 (12,5)%
Всего	40 (100%)

Плотно-дозовая ПХТ с таксанами проведена 8 больным раком молочной железы. Всем больным также проведено ИГХ исследование. При иммуногистохимическом исследовании выявлено, что у 4 женщин была резко положительная гиперэкспрессия Her-2/neu. Положительные РЭ и РП отмечены в 6 наблюдениях и у двух пациенток РЭ и РП отрицательные. Гистологически - инвазивный дольковый и протоковый рак 2-3 степени злокачественности.

Плотно-дозовая ПХТ: таксотер + 5-фторурацил (4 курса) + герцептин + операции + адъювантная ПХТ (4-6 курсов) проведена 9 пациенткам. В результате проведенного лечения у всех больных отмечалась регрессия процесса в той или иной степени. Всем пациенткам выполнены оперативные вмешательства в объеме широкая СРМЖ с лимфаденэктомией, РМЭ по Мадену или кожесберегающие мастэктомии с одномоментной пластикой имплантом. При гистологическом исследовании опухоли и удаленных лимфоузлов в 6 случаях отмечен лечебный патоморфоз 3-4 степени, в 3 наблюдениях 2-3 степени.

Заключение

Таким образом, предварительные результаты лечения больных раком молочной железы с учетом комплекса прогностических и предсказывающих факторов показали свою выраженную эффективность.

1. Проведение НАПХТ с антрациклинами вызывает в 68,75% наблюдений частичную регрессию опухоли и регионарных метастазов. В послеоперационном материале чаще выявляется терапевтический патоморфоз 2-3 степени.

2. Проводимая «плотно-дозовая» неoadъювантная химиотерапия в 66,7% случаях вызвала лечебный патоморфоз 3-4 степени.

3. Системная терапия в комбинации с таргетными препаратами при гиперэкспрессии Her-2/neu вызвала в каждом четвертом случае частичную регрессию процесса.

Литература

1. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика) //Алматы. – 2001. – 344 с.
2. Семиглазов В.Ф., Божок А.А., Нургазиев К.Ш. и соавт.

- Адьювантная химиотерапия рака молочной железы // Хирургия. – 2001. - №5. – С. 52-60.
3. Ганьшина И.П. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы //Русский медицинский журнал. Онкология. – 2005. – том 13. - №13. – С.869-874.
4. Рукерт С., Руел И., Калерт С., Конекни Дж. Моноклональные антитела в лечении рака молочной железы: Трастузумаб //Русский медицинский журнал. Онкология. – 2005. – том 13. - №23. – С. 1557-1566.

Таргетная терапия метастатического колоректального рака

Смагулова К.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Казахстан

Наблюдающийся в последнее десятилетие рост знаний в области биологии рака привел к увеличению арсенала противоопухолевых препаратов. В частности, разрабатывается все больше средств целевой терапии, направленной на патологию, лежащую в основе рака, которые используются при его лечении. Для разработки таргетных препаратов используется научно обоснованный подход с проведением клинических исследований при определенном круге опухолей, в которых высока частота экспрессии молекулярных мишеней для конкретного таргетного препарата. В настоящее время наиболее перспективными мишенями представляются рецепторы факторов роста – эпидермального фактора роста (EGFR) и васкулярного эндотелиального фактора роста (VEGF) их гиперэкспрессия в опухолях встречается сравнительно часто.

Васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF) действует как фактор, продлевающий жизнь эндотелиальных клеток, благодаря угнетению апоптоза. Гиперэкспрессия этого фактора отмечается у 70-80% больных раком толстой кишки (РТК).

Бевацизумаб – рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, которые блокируют разные изоформы VEGF с высоким аффинитетом и предотвращают связь с рецепторами 1, 2, 3.

VEGFR-1 (FIT1) – рецептор экспрессируется в опухолевых клетках и эндотелиальных клетках сосудов. Соединяется с VEGF-A и VEGF-B, после чего модулируется образование капилляров

VEGFR-2 – соединяется с VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D – регулируется в результате этих контактов образование сосудов и их проницаемость.

VEGFR-3 связывается с VEGF-C и VEGF-D в результате чего отмечается образование лимфатических сосудов. Лимфогенез дополняет диссеминацию опухолевых клеток.

Бевацизумаб обладает как цитостатическим, так и цитотоксическим эффектами, что приводит к замедлению роста опухоли и увеличению медианы общей выживаемости и времени до прогрессирования заболевания.

Препарат прошел необычный путь в лечении РТК. В отличие от других препаратов, которые последовательно доказывают свою эффективность в третьей, второй и лишь затем в первой линии терапии, бевацизумаб сразу завоевал позиции в первой линии. Так, в двух исследованиях добавление бевацизумаба к болюсному 5-фторурацилу/лейковорину (1) и режиму IFL (иринотекан и болюсный 5-фторурацил еженедельно) (2) позволило существенно повысить частоту объективного ответа (26% по сравнению 15% и 44,8% против 34,8%, соответственно) и медианы времени до прогрессирования (9,2 мес по сравнению 5,5 мес. и 10,3 мес по сравнению 6,2 мес, соответственно). Следующим шагом стало подтверждение эффективности бевацизумаба во второй и третьей линиях терапии.

На ASCO 2005 были сообщены результаты исследования E3200, в котором пациенты, получавшие ранее иринотекан-содержащий режим (в основном IFL), были рандомизированы на 3 группы: FOLFOX4, FOLFOX4 + бевацизумаб и монотерапия бевацизумабом (3). В данном

исследовании использовались высокие дозы бевацизумаба (10 мг/кг каждые 2 недели вместо обычных 5 мг/кг). Этот выбор был обусловлен экспериментальными данными, свидетельствующими о дозозависимом эффекте бевацизумаба. Добавление бевацизумаба к стандартному FOLFOX достоверно повысило частоту объективного ответа и показатели выживаемости (табл. 1). Монотерапия бевацизумабом оказалась малоэффективной.

Результаты исследований BOND-2 показали, что бевацизумаб не только усиливает эффективность химиотерапии, но также обладает синергизмом с другим таргетным препаратом – цетуксимабом (4). Как известно, препарат обладает способностью восстанавливать чувствительность к иринотекану. В ранее проведенном большом европейском исследовании BOND-1 больным с прогрессированием после иринотекана назначался цетуксимаб или цетуксимаб + иринотекан (5). Комбинированный режим удвоил частоту объективных эффектов и почти утроил длительность времени до прогрессирования.

В исследовании BOND-2 пациенты (n=81) метастатическим РТК, рефрактерные к иринотекану, были рандомизированы на две группы: бевацизумаб (5 мг/кг каждые 2 недели) + цетуксимаб (400 мг/м² и далее 250 мг/м² еженедельно) и бевацизумаб + цетуксимаб + иринотекан (в том же режиме, что пациент получал ранее). Кроме иринотекана, более 85% пациентов ранее уже получали и оксалиплатин. Добавление бевацизумаба позволило улучшить частоту объективных эффектов и времени до прогрессирования. Хотя трудно и недостаточно корректно сравнивать последовательные исследования II фазы, вероятнее всего, добавление бевацизумаба усилило эффективность одного цетуксимаба и его комбинации с иринотеканом по показателям непосредственной эффективности и, даже более существенно, времени до прогрессирования. Последнее выглядит особенно весомо (5,6 мес.) в сравнении с мизерным 1,5-месячным временем до прогрессирования при монотерапии цетуксимабом. Сходный эффект наблюдается и группе цетуксимаб+иринотекан (4,1 мес. и 7,9 мес.). Несмотря на меньшую, по сравнению с исследованием E3200, дозу (5 мг/кг вместо 10 мг/кг), бевацизумаб сохранил свою эффективность.

Известно, что бевацизумаб способствует тромбообразованию и эмболии. С другой стороны, достаточное большое число пожилых больных длительно принимают аспирин как антиагрегант по поводу сопутствующей кардиальной патологии. С целью изучения безопасности одновременного применения бевацизумаба с аспирином был предпринят ретроспективный анализ результатов 3 рандомизированных исследований (6). Оказалось, что совместный прием двух препаратов не увеличивает риска кровотечений. Более того, в группе больных высокого риска (> 65 лет с тромбозами/эмболиями в анамнезе) наблюдался даже некоторый протективный эффект. Однако для окончательного ответа о пользе применения аспирина у больных, получающих бевацизумаб, необходимо дальнейшие наблюдения.

Результаты двух последовательных исследований TREE-1 и TREE-2 доложил Hochster H. с соавт. (7).

Первоначально было инициировано исследование TREE-1, в котором сравнивалось три оксалиплатин-содержащих режима, включающих инфузионный 5-фторурацил (FOLFOX: оксалиплатин 85 мг/м², лейковорин 350 мг/м², 5-фторурацил 400 мг/м² болюсно с последующей 46-часовой инфузией 2400 мг/м², каждые 2 недели), болюсный 5-фторурацил (bFOL: оксалиплатин 85 мг/м² 1, 15 дни, лейковорин 20 мг/м², 5-фторурацил 500 мг/м² болюсно, еженедельно) и капецитабин (CapecOx: оксалиплатин 130 мг/м² дни, капецитабин 1000 мг/м² 1-14 дни, каждые 3 недели). После того, как FDA одобрила применение бевацизумаба в первой линии химиотерапии, он был добавлен ко всем трем режимам (в дозе 5 мг/кг каждые 2 недели или 7,5 мг/кг каждые 3 недели) и исследование продолжилось под литерой TREE-2. Из-за высокой частоты диарей в режиме CapecOx+Bev суточная доза капецитабина была снижена до 1700 мг/м². Даже принимая во внимание сложность в сравнении последовательных исследований, можно констатировать, что добавление бевацизумаба к оксалиплатин-содержащим комбинациям позволило существенно повысить частоту объективного ответа без значимого усиления токсичности. Данные по выживаемости доступны лишь с исследования TREE-1. Общая выживаемость во всех трех режимах была идентична. Как и в исследовании из Германии обращает на себя внимание меньшее время до прогрессирования в группе CapecOx (5,9 мес.), чем в FOLFOX (8,4 мес.), однако малое число больных не позволяет статистически сравнить эти результаты.

Бевацизумаб в настоящее время занимает прочную позицию в лечении колоректального рака, позволяет значительно увеличить общую выживаемость при диссеминированных процессах заболевания, в том числе и при резистентных к цитостатической терапии.

Во второй линии таргетной терапии широко изучается Цетуксимаб. Препарат разрешен во многих европейских странах. Цетуксимаб (эробитус) представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, блокирующие рецептор эпидермального фактора роста (EGFR).

EGFR необходим для деления клеток и их выживаемости, потеря регуляции этого фактора роста приводит к развитию и прогрессированию опухолей. При мКРП сигнал от рецептора EGFR к ядру опухолевой клетки передается по цепи внутриклеточных белков. Достигнув ядра, сигнал сообщает опухолевой клетке о необходимости репродукции и метастазирования, в результате чего происходит прогрессирование злокачественного заболевания. Терапия антителами к EGFR основана на блокировании активации EGFR, в результате чего ингибируются явления, которые приводят к злокачественной сигнализации. Блокада EGFR с помощью цетуксимаба уменьшает активацию тирозинкиназ и их значение в процессах пролиферации клеток, их выживаемости, исправления дефектов ДНК, роли в ангиогенезе, клеточной подвижности, способность к инвазии.

Предклинические исследования выявили активность цетуксимаба в отношении РТК с гиперэкспрессией рецепторов EGFR и способность препарата потенцировать противоопухолевую активность иринотекана. В клинических исследованиях объективный эффект цетуксимаба у больных РТК, резистентным к иринотекану, составил 8,8-12% (5, 8, 9, 10).

Изучение совместного применения цетуксимаба и иринотекана во 2-3 линии химиотерапии при резистентности к иринотекану в рандомизированном исследовании Cunningham C с соавт. (5) BOND показало, что цетуксимаб способен восстанавливать чувствительность опухоли к иринотекану. При сочетании цетуксимаба и иринотекана клиническое улучшение отмечено в 56% случаев, медиана выживаемости в 2-х группах составила соответственно 6,9 и 8,6 мес. Данные представленных исследований

Таблица 1 Результаты исследования ECOG 3200. ОЭ – общая эффективность, *ВДП – время до прогрессирования.

	FOLFOX+bev	FOLFOX	Bevacizumab
N больных	282	279	228
ОЭ (%)	21,8	9,2	3,0
ВДП* (мес.)	7,2	4,8	2,7
ОВ (мес.)	12,9	10,8	10,2

послужили основанием для утверждения комбинации цетуксимаба с иринотеканом в качестве стандарта 2-3 линии терапии РТК.

Наиболее крупным рандомизированным исследованием III фазы по определению роли Цетуксимаба в первой линии лечения диссеминированного рака толстой кишки является исследование CRYSTAL (включены 1217 больных) (11). Исследование посвящено изучению эффективности комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFIRI в сравнении с эффективностью режима FOLFIRI в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR. Комбинация Цетуксимаба с режимом FOLFIRI достоверно повысило эффективность лечения с 38,7 до 46,9%, увеличила выживаемость больных без прогрессирования процесса, риск прогрессирования уменьшился на 15%, следствием чего явилось увеличение одногодичной выживаемости.

В крупном рандомизированном исследовании OPUS изучена эффективность комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 по сравнению с режимом FOLFOX 4 в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR (12). Комбинация Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 повышала частоту объективного ответа, хотя статистической достоверности в различии не получено. Не получено также различий между медианами выживаемости без прогрессирования болезни в обеих группах. Однако отмечено увеличение общей частоты резекций (с 3,6 до 6,5%) и увеличение частоты радикальных (с 2,4 до 4,7%) хирургических вмешательств на фоне комбинированного режима.

Для изучения роли обоих препаратов в первой линии химиотерапии КРР в настоящее время проводится рандомизированное исследование CALGB 80405, в котором пациенты будут получать FOLFOX/FOLFIRI с цетуксимабом, бевацизумабом или с комбинацией обоих антител.

В последние несколько лет активно проводятся исследования по идентификации биомаркеров, способных предсказать ответ опухоли на специфическое лечение (предиктивные биомаркеры). Задачей предиктивных маркеров является определение чувствительности или резистентности злокачественного процесса к специфической противоопухолевой терапии. Данные исследований, проводившихся в течение последних 25 лет, свидетельствуют о том, что ген KRAS играет важную роль в регуляции роста клеток. Ген KRAS активируется на ранних стадиях канцерогенеза, мутация KRAS определяется у 40-45% больных КРР и предопределяет плохой прогноз. В 2007-2008 годах установлено, что мутация гена K-ras в 12, 13 и 61 кодонах ответственны за резистентность клеток РТК к цетуксимабу, на терапию этим препаратом отвечает лишь больные с Wild K-ras (не мутированным геном) (13).

Исследование гена KRAS на наличие мутаций в 12-13 кодонах является обязательной процедурой перед назначением Цетуксимаба при РТК.

Панитумумаб (Вектибикс) – первое полностью человеческое моноклональное антитело к EGFR, одобренное Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) США для лечения метастатического колоректального рака.

Эффективность панитумумаба в комбинации с химиотерапией при первой линии терапии мКРР изучалась в исследовании PRIME. Пациенты рандомизировались

Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности различных режимов химио-таргетной терапии (исследование TREE 1 и 2 (n=360)).

Результат	FOLFOX	FOLFOX+ авастин	CapOX	CapOX+ авастин
Общая эффективность %	39,0	49,0	29,0	43,0

в 2 группы: 1 группа - панитумумаб в дозе 6.0 мг/кг и химиотерапия по схеме FOLFOX4 1 раз в 2 недели, 2-я группа - только химиотерапия по схеме FOLFOX4 1 раз в 2 недели 2. Исследование показало, что больные мКРР с неизмененным геном KRAS (т.е. «дикого» типа) в группе Панитумумаба имели существенные преимущества перед больными из группы монотерапии FOLFOX4 по следующим показателям: выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) (9.6 против 8.0 месяцев, HR 0.80, 95% CI 0.66-0.97; $p = 0.02$), общая выживаемость (OS) (23.9 против 19.7 месяцев, HR 0.83, 95% CI 0.67-1.02; $p = 0.07$) а также по частоте объективного противоопухолевого эффекта (55% и 48% соответственно). Так, по данным исследования, у пациентов с мутациями гена KRAS, показатели выживаемости без прогрессирования заболевания были ниже в группе Панитумумаб + FOLFOX4 (медиана ВБП составила 7.3 месяца), в сравнении с группой больных, получавших только FOLFOX4, где данный показатель составил 8.8 месяцев (HR 1.29, $p = 0.02$). При анализе общей выживаемости у больных с мутациями гена KRAS в группе Панитумумаб + FOLFOX4 отмечена тенденция к снижению показателей общей выживаемости в сравнении с пациентами в группе монотерапии FOLFOX4 (медианы OS 15,5 и 19,3 соответственно, HR = 1.24, $p = 0.07$) (14).

Это первое проспективное исследование 3 фазы, в ходе которого удалось доказать важность мутации KRAS как прогностического биомаркера при использовании Вектибикса в первой линии; результаты исследования свидетельствуют о том, что статус гена KRAS можно использовать как биомаркер при отборе пациентов для терапии ингибиторами EGFR.

На ASCO GI 2010 и WCGIC доложены результаты исследования «181», в котором изучались эффективность и безопасность Панитумумаба в комбинации с режимом FOLFIRI в качестве терапии второй линии терапии метастатического колоректального рака (15, 16). Результаты исследования свидетельствуют о том, что при добавлении Панитумумаба к химиотерапии по схеме FOLFIRI больные с геном KRAS «дикого» типа имели значительное преимущество по времени до прогрессирования заболевания по сравнению больными, получавшими только химиотерапию FOLFIRI (5.9 месяцев и 3.9 месяцев соответственно, HR 0.73, $p = 0.004$) и частоте объективного эффекта (35% и 10% соответственно). Улучшение показателей общей выживаемости не достигло статистической достоверности (14.5 месяцев против 12.5 месяцев, HR 0.85, $p=0.115$).

Таким образом, Панитумумаб в сочетании с режимом FOLFIRI в качестве второй линии терапии значительно удлиняет выживаемость без прогрессирования у больных метастатическим раком толстой кишки.

Наиболее частыми нежелательными реакциями при применении Панитумумаба в режиме монотерапии были дерматологические реакции, наблюдавшиеся приблизительно в 93% случаев. Эти реакции обусловлены фармакологическими свойствами препарат и обычно имеют легкую или среднюю степень тяжести; только в 12% случаев дерматологические реакции носят тяжелый характер (степень тяжести 3 и выше, по классификации NCI-CTC) (14, 15, 16). Замечено, что кожная сыпь, возникающая при применении цетуксимаба и панитумумаба, является суррогатным маркером противоопухолевого эффекта.

Панитумумаб зарегистрирован для монотерапии метастатического колоректального рака с экспрессией рецепторов EGFR и немутантным (диким) типом KRAS,

при прогрессии заболевания на фоне или после предшествующего курса химиотерапии фторпиримидин-, оксалиплатин- и иринотекан содержащими режимами.

Таргетное направление в лекарственной терапии КРР на подъеме и можно ожидать новых впечатляющих решений по лечению больных с диссеминированной формой мКРР.

Литература

1. Kabbinar F, Schulz J, McCleod M, et al. Phase II, Randomized Trial Comparing Bevacizumab Plus Fluorouracil (FU)/Leucovorin (LV) With FU/LV Alone in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. *Journal of Clinical Oncology*, Vol 21, Issue 1 (January), 2003: 60-65.
2. Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W., et al. Bevacizumab plus Irinotecan, Fluorouracil, and Leucovorin for Metastatic Colorectal Cancer. *N Engl J Med* 2004; 350:2335-2342.
3. Giantonio B. J., Catalano P. J., Meropol N. J., et al. High-dose bevacizumab improves survival when combined with FOLFOX4 in previously treated advanced colorectal cancer: Results from the Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) study E3200. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 2.
4. Saltz L., Lenz H., Hochster H., et al. Randomized Phase II Trial of Cetuximab/Bevacizumab/Irinotecan (CBI) versus Cetuximab/Bevacizumab (CB) in Irinotecan-Refractory Colorectal Cancer. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3508.
5. Cunningham C, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med*. 2004; 351:337-345.
6. Hambleton J, Skillings J, Kabbinar F, et al. Safety of low-dose aspirin (ASA) in a pooled analysis of 3 randomized, controlled trials (RCTs) of bevacizumab (BV) with chemotherapy (CT) in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC). *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3554.
7. Hochster H. S., Welles L., Hart L. et al. Safety and efficacy of bevacizumab (Bev) when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine (O/F) regimens as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): TREE 1 & 2 Studies. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3515.
8. Saltz L., Meropol N.J., Loehrer P.J., et al. Phase II trial of cetuximab in patients with refractory colorectal cancer that expresses the epidermal growth factor receptor. *J Clin Oncol* 2004; 22: 1201-1208/
9. Lenz H.J., Mayer R.J., Gold P.J., et al. Activity of cetuximab in patients with colorectal cancer, refractory to both irinotecan and oxaliplatin. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2004;23:abstr 3510.
10. Van Cutsem E., Gascon Vilaplana P., Seitz J. et al. Cetuximab in a randomized phase II trial as a single agent or in combination with irinotecan in patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-expressing, irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *Eur. J. Cancer Suppl.* 2003, vol. I, №5, Ps325 (Abstr. 1086).
11. Van Cutsem E, Nowacki M., et al. Randomized phase III study of irinotecan and 5-FU/Fa with or without cetuximab in the first line treatment of pts with metastatic colorectal cancer. *CRYSTAL trial*. ASCO 2007, abstr. 4000.
12. Boremeier C et al. ASCO 2007: Abstract №4035.
13. Гарин А.М., Базин И.С., Десять наиболее распространенных злокачественных опухолей. Монография. 2010, 186с.
14. Siena S, Cassidy J, Tabernero J. et al. Randomized phase 3 study of panitumumab with FOLFOX4 compared to FOLFOX4 alone as first-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): the PRIME trial. Presented at: Gastrointestinal Cancers Symposium; January 22-24; 2010; Orlando; Florida.
15. Peeters M, Price T, Hotko Y, et al. Randomized phase 3 study of panitumumab (pmab) with FOLFIRI compared to FOLFIRI alone as second-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): patients reported outcomes (PRO). Presented at: Gastrointestinal Cancers Symposium; January 22-24; 2010; Orlando; Florida.
16. Peeters M, Price T, Hotko Y, et al. Randomized phase 3 study of panitumumab (pmab) with FOLFIRI compared to FOLFIRI alone as second-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): Secondary endpoint results. Presented at: 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer; June 30 - July 3, 2010; Barcelona, Spain.

Қалқанша без патологиясындағы операциядан кейінгі кезеңдегі кардиологиялық асқынулар

Масадыков А.С., Мусин А.М., Танатова З.А., Гарипова А.Р.

Семей қаласы Өңірлік онкологиялық диспансері. Семей мемлекеттік медициналық университеті

Қалқанша без патологиясындағы операциядан кейінгі кезеңдегі кардиологиялық асқынулар

А.С. Масадыков, А.М. Мусин, З.А. Танатова
А.Р. Гарипова

Зерттеу мақсаты - АГ таралуы және АГ деңгейі мен бірге жүрек ишемиялық ауруының (ЖИА) жиілігі, сонымен қатар, қалқанша безінің түйінді патологиясымен байланысты жасалған операциялар көлемінің тәуелділігіне баға беру. Қалқанша безінің түйінді патологиясы бар хирургиялық жолмен емделген, сонымен қатар, қалқанша безінің паренхимасын алуымен байланысты операциядан кейінгі дамыған гипотиреозы бар 295 науқас адам тексерілген. Нәтижесінде тексерілген пациенттерде толық және субтотальді тиреоидэктомиядан кейін жиі артериальды гипертензияның дамуы, қанында холестерин деңгейі және қанның атерогенді потенциалы, сонымен қатар ЖИА даму мүмкіндігінің жоғарлауы анықталған.

Қалқанша бездің қызметтік статусының бұзылуы ағзадағы оның шектеулі қызметіне қарамастан (энергетикалық және басқа да алмасу түрлерін реттеуге қатысатын тиреоидты гармондар шығару), ортақ күшіндегі оның барлық метаболиялық процестерге әсері түрлі органдар мен ағза жүйесі жағдайларының өзгеруін туғызады. Олар әйелдердегі репродуктивті жүйе патологиясы деңгейінде көрінеді [1, 2], семіздік [3], сүйек тіні метоболизімінің өзгеруімен оның минералды тығыздығының төмендеуі [4], респираторлық жүйе аурулары [5], асқазан - ішек жолдары [6]. Созылмалы гипотериоз клиникасында жүрек - қан тамырлар жүйесі патологиясы анағұрлым жиі көрінеді, оның өзінде артериалды қан қысымының жоғарылауы алдыңғы қатарға шығады.

Қалқанша бездің зардапсыз және қатерлі түйінді патологиясы барысындағы операция көлеміне артериалды қан қысымы деңгейінің тәуелділігін талдау бүгінгі күнге дейін сирек жүргізілді және оның нәтижелері қарама - қарсы күйінде қалып отыр.

Сондай-ақ артериалдық қан қысымының жоғарылауы жүрек-қан тамырларының басқа да әртүрлі ауруларының даму қауіпінің негізгі факторларының бірі болып табылатыны белгілі, оның ішінде ЖИА (ИБС) [7]. Гипотериоз барысындағы аталмыш патология жоғарылау жиілігіне ықпал ететін екінші фактор холестеринді алмасудың бұзылуының дамуы болып табылады [8].

Зерттеудің мақсаты

— қалқанша бездің түйінді патологиясы бар науқастардағы операция көлеміне АГ таралу, артериалдық қан қысымы деңгейі мен ЖИА даму жиілігіне тәуелділігін бағалау.

Материалдар мен әдістер

Хирургиялық емге жатқан қалқанша бездің әртүрлі (түйінді) патологиясымен - 295 науқас тексерілді, оның

Cardiologic Complications In Postsurgical Period Of Patology Of Thyroid Gland.

A.S.Masadykov, A.M.Musin, Z.A.Tanatova,
A.R.Garipova

Research objective is estimation of dependence of prevalence AG, level of arterial pressure and frequency of development HCD at sick of a central pathology of a thyroid gland from operation volume. 295 patients with a various central pathology of the thyroid gland, exposed to surgical treatment, including accompanied by removal of thyroid gland parenchyma and development postoperative hypothyroidism are surveyed. The raised frequency of development of an arterial hypertension at surveyed, patients, increase in the maintenance of cholesterol in blood and atherogenic blood potential, and also increase of risk of HCD development after total and subtotal thyroidectomy is revealed.

ішінде - 40 науқасқа склероздаушы ем жүргізілді, ал қалқандарына хирургиялық операция жасалды: тотальды тиреоидэктомия - 29 науқасты, субтотальды тиреоидэктомия - 35 жағдайда, гемитиреоидэктомия - 84 жағдайда, гемитиреоидэктомия склероздаушы еммен үйлестіріле - 35 пациентке және орган сақтаушы көлемді операция гемитиреоидэктомия кемінде - 72 науқасқа жасалды.

Зерттеуге анамнезге қосқандағы тексеру сәтінде қалқанша без патологиясының клиникалық белгілері бақылау тобын негізгі жас ерекшелігі және жыныстық құрамы бойынша онша айырмашылығы жоқ денсаулығы дұрыс - 50 пациент құрады.

АҚҚ анықтау бір апта бойы жүргізіліп, Коротков әдісі бойынша үш рет анықтап, үш рет тексеру жолымен жүзеге асырылды.

Жүрек-қан тамырлары асқынулары дамуының қауіп факторы ретінде қан құрамындағы холестерин автоматты биохимиялық талдағыштағы липопротеидті фракция зерттелді.

Коронарлы қан ағысының адекваттылығын талдау «кардиотехника» (РФ) фирмасының автоматты құрылғысында Холтер бойынша жүктемелі сынамаларды жүзеге асыру мен ЭКГ тәуліктік компьютерлі мониторинг жүргізу жолымен жүзеге асырылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау

Қалқанша безге операция жасалғаннан кейін науқастардағы қан тамыры жүйесінің өзгеру сатысын сипаттайтын негізгі параметр ретінде АҚҚ жоғарылау деңгейі зерттелді.

АҚҚ қалқанша безге жасалған операция көлеміне тәуелділігін бағалау үшін операциядан кейінгі кезеңдегі тексерілген науқастар 3 топқа бөлінді: АҚҚ дұрыс жас ерекшелігі тобы, шекаралы гипертензиямен және оның клиникалық гипертензиясымен.

Салыстырмалы зерттеу басқа көрсеткіштерді бағалау

1 – кесте. Қалқанша безге операция жасалып, тексерілгендердегі артериалдық қысымының өзгеруіне сипаттама

Тексерілгендер тобы	АҚ 130/85 мм рт.ст. төмен		АҚ 131/86-145/90 мм рт.ст. шегінде (шек аралы гипертензия)		АД 146/91 мм рт.ст. жоғары (гипертензия)		АҚ орташа деңгейі (САД/ДАД), мм рт.ст.
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Бақылау, n=50	31	62,0±6,9	12	24,0±6,0	7	14,0±4,9	127±5/76±2
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	12	41,4±9,1	9	31,0±8,6	8	27,6±8,3	149±7*/88±3*
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	17	48,6±8,4	11	31,4±7,8	7	20,0±6,8	145±5*/85±3*
Гемитиреоидэктомия, n=84	45	53,6±5,4	25	29,8±5,0	14	16,7±4,1	139±5/82±3
Гемитиреоидэктомия склероздаушы еммен үйлестірілген, n=35	19	54,3±8,4	12	31,4±8,0	4	11,4±5,4	139±6/81±2
Орган сақтаушы операциялар, n=72	41	56,9±5,8	20	27,8±5,3	11	15,3±4,2	130±5/78±2
Склероздаушы терапия, n=40	25	62,5±7,7	9	22,5±6,6	6	15,0±5,6	129±5/76±2
Ескерту - * - бақылау тобы көрсеткіштерімен айырмашылық нақты, p<0,05							

2 Кесте – Қалқанша безге жасалған операция категориясына байланысты холестерин құрамының орташа мәні мен оның липопротеидты фракциясы

Тексерілгендер тобы	ОХС, мм/л	ХС ЛПНП, мм/л	ХС ЛПВП, мм/л	ХСЛПНП/ХС ЛПВП, мм/л
Бақылау, n=50	3,55±0,17	2,07±0,15	1,47±0,11	1,41±0,09
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	5,31±0,36*	3,72±0,23**	1,59±0,12	2,34±0,15**
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	4,87±0,29*	3,30±0,18**	1,57±0,10	2,10±0,12*
Гемитиреоидэктомия, n=84	4,25±0,21*	2,69±0,11*	1,56±0,14	1,72±0,10*
Гемитиреоидэктомия склероздаушы терапиямен үйлестіруші, n=35	4,17±0,19*	2,59±0,14*	1,58±0,12	1,64±0,09
Орган сақтаушы операциялар, n=72	3,96±0,22	2,43±0,13	1,53±0,13	1,59±0,11
Склероздаушы терапия, n=40	3,68±0,18	2,23±0,13	1,45±0,10	1,54±0,11
Ескерту - * - Бақылау тобымен айырмашылық нақты, p<0,05, ** - p<0,01				

3 – кесте. Қалқанша бездің түйінді патологиясы хирургиялық жолмен емделген науқастардағы және бақылау тобындағы ЭКГ мониторинг нәтижелері.

Тексерілгендер тобы	Ишемия эпизодтары жоқ		Ишемия эпизодтары бар					
			ФКІ жүктемесі деңгейінде		ФКІІ жүктемесі деңгейінде		ФКІІІ-ІV жүктемесі деңгейінде	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Бақылау, n=50	7~46~	92,0±3,8	3	6,0±3,4	1	2,0±2,0	0	-
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	7~22~	75,9±6,1*	4	13,8±4,9	1	3,4±2,6	2	6,9±3,6
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	7~28~	80,0±5,7	5	14,3±4,9	2	5,7±3,3	0	-
Гемитиреоидэктомия, n=84	74	88,1±4,6	8	9,5±4,2	1	1,2±1,2	1	ГТ2±ЦГ
Гемитиреоидэктомия склероздаушы терапиямен үйлестірілген, n=35	32	91,4±4,0	2	5,7±3,3	1	2,9±2,4	0	«1
Орган сақтаушы операциялар, n=72	Г66Н	91,7±3,9	4	5,6±3,2	2	2,8±2,3	0	-
Склероздаушы терапия, n=40	37	92,5±3,7	2	5,0±3,1	1	2,5±2,2	0	-
Ескерту - * - Бақылау тобымен айырмашылық нақты, p<0,05								

барысындағы сол бақылау тобына қатысты жүргізілді.

Алынған деректер 1 - кестеде берілген

1 - кестеден көріп отырғанымыздай, тотальды тиреоидэктомия жасалған науқастар арасында шекаралы гипертензиясы бар адамдар саны біршама артты және әртүрлі сатыдағы клиникалық манифестерленген гипертензиясы бар адамдар анағұрлым көп (2 есеге дерлік).

Аталмыш топта артериалды қан қысымы көрсеткіштерінің нақты жоғарылауы болды (p<0,05 систолалық көрсеткіш сияқты диастолалық АҚҚ). Субтотальды тиреоидэктомия барысында артериалды қан қысымының дұрыс мәні бар адамдар санына қатысты төмендеуі гипертензия жағдайындағы төмен сан есебінен қалыпты болды. Бірақ АҚҚ орташа мәні осы топта да бақылаудағыдан асып кетті (p<0,05).

Гемитиреоидэктомияда, оның ішінде склероздаушы еммен үйлестіруде АҚҚ жоғарылау жағдайының саны бақылау тобындағыдан қалыпты артты, айырмашылық нақты емес. Орган сақтаушы операция мен склероздаушы ем жүргізу

барысында артериалды гипертензия жағдайының саны бақылау деңгейінен артқан жоқ.

Орган сақтаушы операциялар мен склеротерапияның барлық нұсқаларында АҚҚ систолалық және диастолалық деңгейі бойынша айырмашылық байқалмады. Әдебиеттегі белгілі холестерин құрамы мен қан атрогенділігінің жоғарылауы (ХС липопротеидты фракциясының концентрациясына қатынасы

бойынша). 2 - кестеде бейнеленгендей біздің зерттеуімізде де анықталды.

Алынған деректерден холестериннің жалпы деңгейінің анағұрлым жоғарылығы біз күткендей тотальды тиреоидэктомиядан кейін қалқанша без қызметінің анағұрлым төмендеуі байқалды. Бұрын көрсетілгендей орынбасушы ем жүргізу нәтижесінде оның компенсация деңгейі (сатысы) сол бұрынғыдай төмен болды. Бақылау тобымен холестериннің жалпы құрамы бойынша айырмашылық - 49,6 % (p<0,05) құрады.

Екінші сәт, операциядан кейінгі гипотиреозды науқастарда холестеринді метоболизм жағдайын анағұрлым жоғары жағдайда сипаттады – жоғары тығыздықтағы холестерин липопротеидтері құрамында маңызды өзгерістердің болмауы тексерілген топтардың бірде - бірінде көрсеткіш бойынша бақылау тобымен айырмашылық байқалған жоқ. Сонымен жалпы холестерин құрамының артуы оның төмен тығыздықтағы липопротеидтердегі атрогенді транспорттық фракциядағы ұлғаю есебінен іске асты.

Сонымен, тотальды тиреоидэктомиядан кейін тексерілгендер тобы бойынша соңғы көрсеткіштің арту сатысы орташа бақылау тобына қатысты - 79,7 % құрады (p<0,05). Сау адамдар деңгейінің күрт артуы - 66,1% (p<0,01) құраған холестериннің липопротеидті фракция құрамының қатынасы бойынша анықталды.

Субтотальды тиреоидэктомия барысында жалпы холестерин құрамының бақылаудан артуы - 37,2 % (p<0,05)

жетті, холестеринді фракция ЛПНП – 59,4 % ($p < 0,01$) ХС ЛПНП/ХС қатынасы ЛПВП 49,3 % ($p < 0,05$).

Қалқанша без паренхимасының кішкене бөлігін сақтап қалу барысында холестерин құрамы бойынша бақылау тобымен нақты, әрі маңызды айырмашылықтар анықталды.

Сонымен, гемитиреоидэктомия барысында - 30,4 % ($p < 0,05$) құраған ХС ЛПНП абсолютті құрамының артуы анағұрлым анық болды. Жалпы холестерин концентрациясы бойынша және холестериннің липопротеидті фракциясының қатынас деңгейі бойынша нақты айырмашылықтар болды.

Орган сақтаушы операция мен склероздаушы ем жүргізгенде қандағы холестерин құрамы өзгерген жок. 3 - кестеде тексерілген науқастармен бақылау тобындағы компьютерлік мониторинг ЭКГ талдауы нәтижелері берілген ST аралық ишемиялық өзгерістер эпизодтары мониторинг мен велоэргометрия барысында болмаған адамдар жиілігінің төмендеуі қалқанша бездің қызметін атқарушы үлкен көлемді паренхимасын алып тастау барысында ғана байқалды, яғни тотальды және субтотальды тиреоидэктомия тобында.

1 жағдайда аталмыш өзгерістер нақты болды (17,5 % ($p < 0,05$)). Қалған барлық жағдайда ишемия эпизодтарының жиілігі бойынша нақты айырмашылық немесе ишемиялық өзгерістердің болмауы тіркелмеді.

Сонымен, алынған деректерден тиреоидты гормондардың экзогенді өнімінің толық тоқтатылуы анық мүмкіндікте артериалды гипертензия дамуының қауіп фак-

торларына және әсіресе ЖИА жатқызылуы мүмкін. Осы топтағы науқастар орын басушы емді тағайындау мен оның тиімділігін бақылауда баса назар аударуды талап етеді.

Әдебиеттер

1. Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы. -СПб.: Питер, 2001.-416 с.
2. Бубнов А.Н., Кузьмичев А.С., Гринёва Е.Н., Трунин Е.М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой зоб. - СПб., 2002. - 96 с.
3. Aghini-Lombardi F., Antonangeli L., Martino E. et al. The spectrum of thyroid disorders in an iodine-deficient community: the Pescopagano survey // Clin. Endocrinol. Metab. -1999. - Vol.84, №2. - P.561-566.
4. Consensus development conference: prophylaxis and treatment of osteoporosis // Osteoporosis Int. —1991 -№1.-P.114-117.
5. Талантов В.В. Маски гипотиреоза в общеврачебной практике // Тезисы докладов 3-й Всероссийской научно-практической конференции. - Пермь, 2000. -С.152-153.
6. Аристархов В.Г., Фурсова А.А., Донюкова А.И., Аристархов Р.В. Послеоперационный гипотиреоз у больных узловым коллоидным зобом // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. - Смоленск, 2002. - С.20-21.
7. Строганова И.П., Ильяш М.Г. Артериальная гипертензия как прогностический фактор течения ишемической болезни сердца // Тер. архив. - 1992. - №3. -С.84-86.
8. Ghelase F., Georgescu I., Ghelase S. et al. Present strategies in the diagnosis and treatment of thyroid diseases // Chirurgia. - 2001. - Vol.96(4). - P.355-365.

Сравнительная оценка изменений центральной гемодинамики у пациентов, оперированных на брюшном отделе аорты в условиях различных методов анестезий

Кусаинов А.Ш.

Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы

Әр түрлі анестезия нұсқаларымен құрсақ қолқасына операция жасалған пациенттердің орталық гемодинамика көрсеткіштерінің өзгеруіне салыстырмалы баға беру.

Кусаинов А.Ш.

Құрсақ қолқасына реконструктивті операция жасалған 66 пациент зерттеуден өтті. Анестезия тәсіліне байланысты олар екі топқа бөлінді. 1 топ (35 науқас) – өкпені жасанды желдету жағдайындағы жалпы анестезия, 2 топ (31 науқас) – үйлестірілген эпидуралды және жалпы анестезиямен бірге өкпені жасанды желдетуі (ЭА+ЖА). Орталық гемодинамиканы зерттеу бес кезеңде жүргізілді: 1) бастапқы кезең; 2) теріні кесу; 3) қолқаны қысу; 4) қолқамен қан жіберу; 5) операцияның соңы. «Монитор гемодинамика» (Россия) құралы көмегімен орталық гемодинамиканың көрсеткіштеріне бағалау жүргізілді: артериалды орта қысым; жүректің минуттық көлемі; жүрек индексі; соғу көлемі; жалпы перифериялық тамыр кедергісі. Анестезия ағымында екі тәсілдің орталық гемодинамика көрсеткіштеріне салыстырмалы баға беру кезінде үйлестірілген анестезия тәсілінде қалыпты өтетіндігін байқатты. Сонымен қатар, жалпы анестезия жағдайында орталық гемодинамика көрсеткіштері қалыпты жағдайлардан ауытқулар көп болатынын көрсетті. Операциядан кейін өкпені жасанды желдету уақыты жалпы анестезия жағдайында созылатынын дәлелдеді.

Цель: Провести сравнительный оценку параметров центральной гемодинамики при хирургии абдоминального отдела аорты в условиях различных видов анестезии и длительность нахождения в ОРИТ.

Обследовано 66 пациентов (возраст $63,4 \pm 4,9$ лет, $2,9 \pm 0,09$ балла по шкале ASA), оперированных в плановом порядке брюшном отделе аорты. В зависимости от вариантов анестезии больные были разделены на 2 группы. 1 группа (36 больных) – оперированные под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ОА), 2 группа (31 больных) – с сочетанием эпидуральной анестезией и искусственной вентиляцией легких (ЭДА+ОА). Исследования показателей центральной гемодинамики проводили на пяти этапах: 1) исходные показатели; 2) кожный разрез; 3) пережатие аорты; 4) пуск кровотока по аорте (отжатие аорты); 5)

Comparative Study Of Central Haemodynamic In Patients Underwent Abdominal Aorta Repair With Different Methods Of Anesthesia

Kusainov A.

The goal of study was to determine if intraoperative epidural anesthesia in combination with light general anesthesia improves outcomes of surgery when compared to a standard technique of TIVA.

Methods: 67 pts (age 63.4 ± 4.9 years; 2.9 ± 0.09 ASA) underwent abdominal aortic surgery. Patients were randomized into 2 groups. Group 1 ($n=36$ pts) operated under TIVA, group 2 (31 pts) – with a combination of epidural anesthesia (Th8-Th9) and intravenous anesthesia. We studied haemodynamic parameters at five stages: 1) before anaesthesia; 2) skin incision; 3) crossclamping of aorta; 4) unclamping aorta; 5) end of surgery.

Results: in group 1 there was 9% increasing of mean arterial pressure in compare with initial level ($p < 0,05$). In group 2 mean arterial pressure decreased up to 12,1% ($p < 0,05$). Cardiac output was decreased in group 2 if compared with group 1 (32,9% and 42,9% on stage 3 and 4). Systemic vascular resistance decreased in group 2 up to 36,2% on stage 4 ($p < 0,05$).

Combined anaesthesia during elective abdominal aorta surgery has advantage over the TIVA in central haemodynamic changes.

окончание операции.

В 1 группе сохранялось повышение АДср по сравнению с исходным на 9% ($p < 0,05$). В 2 группе снижение АДср было в среднем -12,1% ($p < 0,05$). В 2 группе отмечали снижение МОК по сравнению с 1 группой (на 3 - 4 этапах на 32,9 и 42,9 %, $p < 0,05$).

В 2 группе с 2 по 5 этапам, по сравнению с исходными показателями, отмечали снижения ОПСС (особенно в 4 этапе на 36,2%, $p < 0,05$). Таким образом, показатели центральной гемодинамики на этапах исследования более стабильным были у больных 2 группы (ЭДА+ОА).

Сочетание общей анестезии с регионарной при вмешательствах на абдоминальной аорте имеет преимущество в гемодинамических изменениях перед общей анестезией.

Известно, что реконструктивные операции на брюшной аорте, сопровождаются существенными гемодинами-

ческими сдвигами [1, 2, 3, 5]. Подобные гемодинамические изменения у больных с ограниченными миокардиальными

Таблица 1. Клиническая и интраоперационная характеристика групп обследованных больных ($m \pm \sigma$).

Показатель	1 группа (ОА) (n=35)	2 группа (ЭДА+ ОА) (n=31)
Мужчины	33(94,3%)	29(93,5%)
Женщины	2(5,7%)	2(6,5%)
Возраст (лет)	64 $\pm$ 5,54	62,87 $\pm$ 4,79
Вес (кг)	66,88 $\pm$ 8,55	68,51 $\pm$ 6,86
ASA (баллы)	2,9 $\pm$ 0,09	2,87 $\pm$ 0,35
Длительность операции (мин)	168,88 $\pm$ 28,03	178,75 $\pm$ 34,2
Длительность ишемии (мин)	52,66 $\pm$ 5,72	54,37 $\pm$ 9,14

резервами могут приводить к ишемии и некрозу миокарда [1, 4]. В литературе имеются отдельные сведения о гемодинамических изменений при реконструктивных хирургических вмешательствах на абдоминальном отделе аорты в зависимости от вариантов анестезии. Результаты этих исследований часто противоречивы. Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка параметров центральной гемодинамики при хирургии абдоминального отдела аорты в условиях различных видов анестезии.

Материал и методы исследования

Обследовано 66 пациентов, оперированных в плановом порядке по поводу аневризмы абдоминального отдела аорты и стенозирующего поражения брюшной аорты. В зависимости от вариантов анестезии больные были разделены на две группы (таблица 1). 1 группа (35 больных) – оперированные под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ОА), 2 группа (31 больных) – с сочетанной эпидуральной и общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ЭДА+ОА). Степень риска оценивали по шкале Американской ассоциации анестезиологов (ASA).

Методика ОА. Индукцию в анестезию проводили диазепамом 0,1-0,2 мг/кг, фентанилом 2,0-4,0 мкг/кг в сочетании с кетаминотом 1,0-1,5 мг/кг. Миоплегию осуществляли ардуаном 0,02-0,04 мг/кг. ИВЛ в 1-й (ОА) и 2-й (ЭДА+ ОА) группах проводили аппаратом «АСОМА» (Япония) в режиме умеренной гипервентиляции под контролем газового состава артериальной и венозной крови. FiO₂ дыхательной смеси 45%. Поддержание анестезии осуществляли фентанилом 10-15 мкг/(кг/ч) в сочетании с кетаминотом 3-5 мкг/(кг/ч). Ингаляцию фторотана проводили в дозе 0,3-0,8 об.%. Миоплегию ардуаном 0,04-0,015 мкг/кг. Всем пациентам после операции в реанимационном отделении проводили продленную ИВЛ. Экстубацию трахеи осуществляли через 7-12 ч после окончания операции.

Методика сочетанной анестезии (ЭДА+ОА). Операцию начинали в условиях эпидуральной анестезии, затем на этапе лапаротомии переходили на её сочетание с ОА. Индукцию в анестезию проводили диазепамом 0,1-0,2 мг/кг, фентанилом 2,0-4,0 мкг/кг и кетаминотом 1,0-2,0 мг/кг.

Таблица 2 - Показатели центральной гемодинамики у больных на этапах исследования ($M \pm \sigma$)

Показатели	Этапы исследования				
	1	2	3	4	5
1 группа (n = 35)					
Адср, мм рт. ст.	101,4 $\pm$ 15,6	112,2 $\pm$ 10,4	110,7 $\pm$ 16,6	103,3 $\pm$ 7,6	109,2 $\pm$ 12,2
МОК, л/мин	5,0 $\pm$ 1,4	6,1 $\pm$ 1,7	5,6 $\pm$ 2,7	4,8 $\pm$ 1,7	5,2 $\pm$ 2,6
ОПСС, дин см/с ⁻⁵	1408,8 $\pm$ 443,3	1249,2 $\pm$ 399,4	1581,4 $\pm$ 735,2	1584,5 $\pm$ 493,6	1812,0 $\pm$ 787,2
2 группа (n = 31)					
Адср, мм рт. ст.	96,1 $\pm$ 9,9	95,6 $\pm$ 17,6*	94,7 $\pm$ 24,4*	90,7 $\pm$ 19,4*	96,4 $\pm$ 17,0*
МОК, л/мин	5,6 $\pm$ 3,8	7,0 $\pm$ 3,6	7,5 $\pm$ 4,4 *	6,8 $\pm$ 3,1 *	6,3 $\pm$ 3,3
ОПСС, дин см/с ⁻⁵	1324,2 $\pm$ 487,6	1033,1 $\pm$ 359,6 *	1094,8 $\pm$ 739,4*	1010,1 $\pm$ 490,6 *	1268,2 $\pm$ 716,9 *
Примечание. p < 0,05 при сравнении: * - с контрольной группой.					

кг. Интубацию выполняли после введения ардуана 0,2 мг/кг. Поддержание анестезии осуществляли эпидуральным введением 2% лидокаина 200 мг с интервалом 45 мин в установленный катетер. Ингаляцию фторотана проводили в субнаркологических дозах (0,3-0,5 об.%). Ингаляцию фторотана у больных данной группы прекращали в период зашивания подкожно-жировой клетчатки брюшно-полостной раны. Экстубацию трахеи проводили по общепринятым критериям через 40-60 мин после окончания операции на фоне стабильных показателей гемодинамики и гомеостаза.

Во время анестезии и операции пациентам проводили компьютерный мониторинг кровообращения с помощью хирургического монитора МХ-3 в режиме реального времени (on line) с измерением систолического, диастолического и среднего артериального давления в лучевой артерии, частоты сердечных сокращений (ЧСС). Центральное венозное давление (ЦВД) измеряли через катетер установленный в верхней полой вене. Пульсоксиметрию и электрокардиографию осуществляли монитором «NIHON KONDEN» (Япония).

Исследования показателей центральной гемодинамики проводили на пяти этапах: 1) исходные показатели; 2) кожный разрез; 3) пережатие аорты; 4) пуск кровотока по аорте (отжатие аорты); 5) окончание операции. С помощью аппарата «Монитор гемодинамики» (Россия) оценивали показатели центральной гемодинамики: среднее артериальное давление (Адср); сердечный выброс (СВ); сердечный индекс (СИ); ударный объем (УО); общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Исследование КЩС проводили на приборе ABL-3 («Radiometer», Дания).

Статистический анализ полученных данных проводили в программе «Statistica» Ver. 5.5. Все результаты исследования представлены как средняя арифметическая стандартное отклонение ($M \pm \sigma$). Статистически значимыми при парных сравнениях качественных данных считали различия при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования

В целом гемодинамические показатели больных во всех группах (таблица 2) в исходном состоянии характеризовали гипердинамический тип кровообращения. К окончанию операции у больных во всех группах показатели гемодинамики возвращались практически к исходному уровню.

Во 1-й группе (ОА) в исходе Адср было 101,4 $\pm$ 15,6 мм рт. ст. в сравнении с 2-ой группой достоверные отличия не было. На 2 по 5 этапах контрольной группе сравнению с 2-ой группой отмечали достоверное повышение Адср на 10,5 %, 9% и 7,6% соответственно ($p < 0,05$).

1-й группе МОК на 1 этапе было 5,0 $\pm$ 1,4 л/мин. Достоверное снижение МОК по сравнению с 2-ой группой отмечали на 3 (на 22%), 4 (на 16,8%) и на 5 (на 16,8%) этапах ($p < 0,05$).

Во 1-й группе ОПСС в исходе было на уровне 1408,8 $\pm$ 443,3 дин см/с⁻⁵. Отмечали достоверное ее повышение по сравнению в

этапах с 2-ой группой на 2-этапе (на 17,2%), на 3 (на 30,7%), на 4(на 36,2%) и 5 этапе (на 30,0%) ($p < 0,05$).

При сравнении показателей гемодинамики между группами выявлено, что наибольшее Адср было в 1 группе по сравнению с 1 этапом на 2 этапе (112,2 $\pm$ 10,4 мм рт.

ст.), наименьшее в 2 группе 4 этапе ($90,7 \pm 19,4$ мм рт. ст.) ($p < 0,05$). Наибольшее снижение МОК было в 1 группе 3 (на 16,8%, $p < 0,05$) и в 4 (на 14,1%, $p < 0,05$) этапах. Исходно, в группах ОПСС была в пределах нормы и существенно не различалась. На 1 группе с 2 по 5 этапах, по сравнению с исходными показателями, отмечали повышение ОПСС (особенно в 4 этапе на 12,4%, $p < 0,05$).

Таким образом, показатели центральной гемодинамики на этапах исследования более стабильным были у больных 2 группы (ЭДА+ОА). Наихудшие показатели были в контрольной группе (ОА).

Согласно данным литературы, анестезия может оказывать депрессивные эффекты на гемодинамику. Это в равной мере касается как общей анестезии [6], так и регионарной [11, 12]. В проведенных нами исследованиях в группе больных с общей анестезией к моменту начала операции отмечалось повышения по отношению к исходному уровню таких показателей, как АДср и ОПСС. Подобное повышение названных показателей связано со стимуляцией центральных отделов симпатической нервной системы, регулирующих сосудистый тонус [1]. В группе с эпидуральной анестезией с её сочетанием с общей анестезией угнетение гемодинамики было обусловлено симпатэтомией и резорбтивным действием местных анестетиков.

Наличие мультифокального атеросклероза у больного ставит анестезиолога в сложные условия и выдвигает жесткие требования к стабильности гемодинамики во время операции. Это касается индукции в анестезию, ее поддержания, особенно на этапах с агрессивными хирургическими манипуляциями на брюшной аорте, а также выхода из анестезии. Для предупреждения гипотонии перед первым субарахноидальным введением местного анестетика многие авторы рекомендуют инфузионную нагрузку в объеме 250-500 мл физиологического раствора [10]. Мы, как и другие авторы [7], придерживаемся тактики коллоидно-кристаллоидной инфузионной нагрузки из расчета до 10 мл/кг (в соотношении кристаллоиды: коллоиды 1:2). Подобный подход обеспечивает стабильную гемодинамику у ангиохирургических больных. В редких случаях для стабилизации артериального давления требуется введение мезатона до 125-500 мкг, по эффекту, но не адреналин или эфедрин, как рекомендуют некоторые авторы [5] из-за риска миокардиальной ишемии.

Наиболее опасным периодом гемодинамических изменений при операциях на абдоминальной аорте являются периоды ее пережатия и пуска кровотока в ангиопротез [1, 3]. Наложение зажима на интраартеральный отдел абдоминальной аорты может сопровождаться значительным увеличением постнагрузки для левого желудочка. Однако это положение в большей степени касается стенозирующего поражения аорты, поскольку при окклюзионном заболевании из-за выраженного коллатерального кровотока пережатие аорты не всегда сопровождается значительными изменениями левожелудочковой постнагрузки [5]. Несмотря на это, при окклюзионном поражении абдоминальной аорты в период ее пережатия мы отмечали пиковые изменения центральной гемодинамики.

Многими авторами указывается на то, что период пуска кровотока в ангиопротез может сопровождаться нестабильностью гемодинамики [1, 2, 3]. В нашем исследовании в реперфузионном периоде мы отмечали лишь незначительное снижение АДср, что, на наш взгляд, так же, как и по мнению других исследователей [7], было обусловлено адекватной волеимической нагрузкой оперированных больных в период реперфузии. Однако в контрольной группе реперфузионном периоде отмечали значимо более высокое АДср, чем во 2 группе больных.

Необходимо отметить, что существует множество компенсаторных механизмов, оберегающих функцию левого желудочка (ЛЖ) в период пережатия абдоминальной аорты, которые в клинических условиях сложно отследить [5]. Поэтому достаточно сложно согласиться с некоторыми авторами [1], утверждающими, что в основе возникновения кардиальных осложнений при реконструктивных вмешательствах на абдоминальной аорте лежит качество и количество предокклюзионной инфузионной нагрузки. Вероятно, следует говорить о многофакторности возникновения этого осложнения. Наряду с этим важно помнить, что ишемия миокарда возможна как при регионарной, так и при общей анестезии. Краеугольным камнем в предупреждении миокардиальной ишемии является своевременная диагностика и коррекция гемодинамических сдвигов, провоцирующих ишемию у ангиохирургических больных.

Выводы

1. У больных перед началом операции на абдоминальной аорте регистрируется гипердинамический тип кровообращения. На протяжении всей операции у этих больных отмечается депрессивное влияние на гемодинамику как общей, так и сочетанных вариантов анестезии.
2. Пиковые изменения гемодинамики при операциях на абдоминальной аорте при ее стенозирующем поражении в период пережатия могут быть незначимыми вследствие компенсаторных механизмов, которые трудно отследить в клинических условиях.
3. Сочетание общей анестезии с регионарной при вмешательствах на абдоминальной аорте имеет преимущество в гемодинамических изменениях перед изолированными методами регионарной и общей анестезии.

Литература

1. Меркулов И.В., Неймарк М.И. //Анест. и реаниматол. 2004. №4. С. 11-14. Покровский А.В., Авруцкий М.Я., Казанчян П.О. и др. //Хирургия. 1988. № 12. С. 3-7.
2. Haku E., Hayashi M., Kato H. Anesthetic Management of Abdominal Aortic Surgery: A Retrospective Review of Perioperative Complications. //Journal of Cardiothoracic Anesthesia – 1989. – Vol.3. – №5. – P.587-591.
3. Долина О.А., Кунгурцев В.В., Потемкин А.В. Выбор анестезии при реконструктивных операциях на брюшной аорте у больных пожилого и старческого возраста. //Анестезия и реаниматология. - 1989. – №1. – С. 68-70.
4. Боровских Н.А., Андрущук Ю.В., Левшанков К.А. Изменение некоторых показателей гомеостаза после операций на брюшной аорте в зависимости от метода анестезии. //Вестник хирургии им. Грекова. – 1991. – №3. – С.32-34.
5. Селезнев М.Н., Грищенко М.Н., Бегов Ю.В. и др. //Анестезиол. и реаниматол. - 1995. - № 1. - С. 28-30.
6. Швальб П.Г., Сигаев А.А. //Ангиол. и сосуд. хир. - 1995. - № 1. - С. 133-139.
7. Beattie C, Frank S.M. //M.Y.B. Inc. - 1993. - Vol. 2. - Ch. 2. - P. 1931-1966.
8. Bondy R.J., Wynands J.E. Anesthesia Induction and maintenance strategies //Estafanous EG, Barash P.G., Reves J.G. (ed.) Cardiac anesthesia: principles and clinical practice. //J.B. Lippincott Comp. - 1994. - Chap. 9. - P. 221-238.
9. Buggy D., Higgins P., Moran C. et al. //Anesth. Analg. - 1997. - Vol. 84. - № 1. - P. 106-110.
10. Crawford E.S., Saleh S.A., Bobb J.W. et al. //Ann.Surg. - 1981. - Vol. 193. - P. 699.
11. Diehl J.T., Cali R.F., Hertzner N.R. et al. //Ann.Surg. - 1983. - Vol. 197. - P. 49.
12. Gelman S., McDowell H., Vamer P.D. et al. //Am.J. Surg. - 1988. - Vol. 155. - P. 578.

Применение ларингеальной маски в детской хирургии снижает количество послеоперационных респираторных осложнений

Мутагиров В.В.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Ларингеалды масканы қолдану балалар хирургиясында операциядан кейін болатын респираторлы асқынасыну көлеміні төмендетеді

Мутагиров В.В.

Кеңірдекті түтіктеуден болатын асқынулар балаларда 28% дейін болды. Ларингеалды маска эндотрахеалды түтікті толығымен ауыстра алды, бірақ оны қолдану осы уақытқа шейін тек құрсақ қуысынан бөлек операцияларда қолданылып келген. Осы зерттеудің маңызы жоспарлы құрсақ қуысына операциялық қатынас кезінде өкпені жасанды желдету жағдайында ларингеалды масканың қауыпсыздығы мен тиімділігіне баға беру. Біз 201 балаға құрсақ қуысына операция қатынасы кезінде ларингеалды маскамен қауыпсыздығы мен ұзақ өкпені жасанды желдету мүмкіншілігін анықтау үшін зерттедік. 107 балаға эндотрахеалды түтік қолданылды, ал 94 балаға ларингеалды маска қолданылды. Ларингеалды маска қолдану кезінде бірде-бір рет асқазан ішіндегі заттармен құсу болған жоқ. Оттегінің қысымы екі топта да, операция кезеңдерінде қауыпсыз деңгейде болды. Газалмасу көрсеткіштерінде нақты айырмашылық болмады. Анестезиядан кейінгі болатын асқынулар эндотрахеалды түтікті қолданған топта 7,3 есеге көп болды.

Алынған деректер балаларға ларингеалды масканы құрсақ қуысына ұзақ та және жарақатты операциялық қатынастарда қауыпсыз қолдануға болатынын дәлелдеді. Балаларға ларингеалды маска арқылы өкпені жасанды желдету, операцияның барлық кезеңдерінде газ-алмасуды толығымен қамтамасыз ететіндігін көрсетті. Сонымен қатар, балаларға ларингеалды масканы қолдану наркоздан кейін болатын респираторлы асқыну сандарын азайтатындығын көрсетті.

Применение ларингеальной маски в детской хирургии снижает количество послеоперационных респираторных осложнений

Мутагиров В.В.

Постинтубационные осложнения у детей могут возникать у 28% детей. Ларингеальная маска эффективно заменяет эндотрахеальную трубку, однако ее применение у детей ограничивалось внеполостными хирургическими операциями при сохраненном спонтанном дыхании. Целью данного исследования явилась оценка эффективности и безопасности использования ларингеальной маски в условиях искусственной вентиляции легких ИВЛ при плановых операциях на органах брюшной полости у детей. Мы провели исследование у 201 ребенка во время длительных травматических опе-

Use Of Laryngeal Mask In Pediatric Surgery Reduces Postoperative Respiratory Complications

Mutagirov V.V.

Complications of tracheal intubation may occur in 28% of children. Laryngeal mask can be an alternative for tracheal intubation, but using of laryngeal mask is limited with non abdominal surgery with spontaneous breathing. Goal of this study is to estimate effectiveness and safety of using laryngeal mask during elective abdominal surgery with mechanical lung ventilation in children. We have studied 201 children underwent major elective abdominal surgery to estimate possibility of safe and effective use of laryngeal mask for lung ventilation. In 107 of children we used tracheal tube, in 94 of patients we used laryngeal mask. None of children had regurgitation when laryngeal mask was used. Partial pressure of oxygen was on safe level in both groups of children. There was no difference of gas exchange parameters between groups. In the postoperative period we have found 7,3 times increased amount of respiratory complications in group of children with using of tracheal tube.

Revealed data demonstrate a possibility of effective and safe use of laryngeal mask in children during prolonged and traumatic abdominal surgery. We have showed that mechanical lung ventilation with laryngeal mask can provide adequate gas exchange on all stages of anesthesia and surgery in children. We have revealed that routine use of laryngeal mask in children may significantly decrease respiratory complications after surgery. Conclusion: using of laryngeal mask in children underwent major elective abdominal surgery may provide safe and effective mechanical lung ventilation, adequate gas exchange and decreases respiratory complications in postoperative period.

ративных вмешательств на органах брюшной полости. У 107 детей применялась эндотрахеальная трубка, у 94 пациентов мы применили ларингеальную маску.

Ни у одного ребенка не наблюдалась регургитация желудочного содержимого при использовании ларингеальной маски. Напряжение кислорода находилось на безопасном уровне на всех этапах операции и анестезии в обеих группах пациентов. Различий между группами по показателям газообмена не было. При сравнении количества посленаркозных осложнений, нами выявлено, что в группе, где применялась эндотрахеальная трубка, наблюдалось в 7,3 раза больше респираторных осложнений.

Полученные результаты доказывают возможность безопасного применения ларингеальной маски у детей

во время длительных и травматичных хирургических вмешательствах на органах брюшной полости у детей. Доказано что искусственная вентиляция легких через ларингеальную маску обеспечивает адекватный газооб-

мен на всех этапах анестезии и операции у детей. Выявлено, что использование ларингеальной маски у детей может значительно снизить количество посленаркозных респираторных осложнений.

Эндотрахеальная интубация является «золотым стандартом» обеспечения проходимости дыхательных путей во время длительных и травматичных хирургических операций. Она проста в исполнении и является рутинным приемом анестезиологов. Однако ларингоскопия и установка эндотрахеальной трубки является очень травматичной и инвазивной манипуляцией, которая может вызывать большое количество постинтубационных осложнений^{1,2,3}. Даже само нахождение эндотрахеальной трубки в просвете трахеи, приводит к морфологическим изменениям в слизистом и подслизистом слоях уже в первые часы, а с увеличением длительности нахождения интубационной трубки в трахее увеличивается риск возникновения различных осложнений⁴. Это наиболее актуально у детей⁵. Ларингеальная маска (ЛМ) быстро привлекла внимание анестезиологов из-за своей малой инвазивности и эффективности поддержания проходимости дыхательных путей^{6,7,8}. Однако в педиатрической практике до настоящего времени применение ЛМ ограничивалось малоинвазивными, внеполостными оперативными вмешательствами и диагностическими процедурами^{9,10}.

Целью нашей работы оценка эффективности и безопасности использования ЛМ в условиях искусственной вентиляции легких ИВЛ при плановых операциях на органах брюшной полости у детей.

Материалы и методы. Обследован 201 ребенок, которые перенесли длительные хирургические операции по поводу заболеваний органов брюшной полости в условиях общей анестезии и ИВЛ. Возраст пациентов составил 2-14 (9,7±3,7) лет, вес 11-49 (31,3±11,5) кг. Продолжительность операции - 149,3±21,7 мин, анестезии - 173,1±106,8 мин. Преобладали пациенты 3 класса по ASA. Все дети были разделены на две группы. У 107 детей во время анестезии использовали эндотрахеальную трубку (ЭТТ), у 94 пациентов применяли ЛМ. В группе с использованием ларингеальной маски мы исследовали риск регургитации. Для этого этим детям за 40 минут перед началом анестезии давали выпить метиленовый синий краситель в капсулах. Наличие или отсутствие регургитации оценивали по появлению метиленового синего в ротоглотке и на манжете ларингеальной маски. Всем детям устанавливали назогастральный зонд. Премедикация и анестезия у всех детей была однотипной (пропофол, диазепам, фентанил). ИВЛ проводили в режиме по объему. Дыхательный объем составлял 8-10 мл/кг массы тела. Во время операции и анестезии изучали показатели газообмена (насыщение гемоглобина кислородом (SaO₂), напряжение кислорода (PaO₂) и углекислого газа (PaCO₂) в артериальной крови, напряжение углекислого газа в конце выдоха (EtCO₂)), в послеоперационном периоде

изучали частоту возникновения и характер респираторных осложнений у детей. Полученные данные обрабатывались статистическими методами с использованием t-критерия и критерия Фишера в программе Microsoft Excel 2003. Достоверными считали различия при p<0,05. Данные выражены как среднее ± стандартное отклонение.

Полученные результаты. Во время операции и анестезии в обеих группах осложнений со стороны дыхательных путей не было. При исследовании риска регургитации, мы не выявили окрашивание ротоглотки и манжеты ЛМ ни у одного ребенка. На этапах оперативного вмешательства не наблюдалось значимых различий показателей газообмена (таблица 1).

Напряжение кислорода находилось на безопасном уровне на всех этапах операции и анестезии. Так в группе с применением эндотрахеальной трубки, после интубации трахеи PaO₂ составило 508±36 мм рт.ст., на разрез 514±46,5 мм рт.ст., на основном этапе 477,6±70,2 мм рт.ст., в конце операции 489±43 мм рт.ст. При этом не было выявлено статистически значимых различий между этапами исследования. При использовании ларингеальной маски после начала искусственной вентиляции легких напряжение кислорода в артериальной крови составило 489,7±42,8 мм рт.ст., на кожный разрез - 490,7±48,4 мм рт.ст., на основном этапе 477,6±70,2 мм рт.ст., а в конце операции 509,9±45 мм рт.ст. Сравнивая эти данные, выявлено увеличение напряжения кислорода в артериальной крови в конце операции при использовании ларингеальной маски по сравнению с третьим этапом исследования, а также в сравнении с аналогичным этапом в группе с эндотрахеальной интубацией.

Напряжение углекислого газа в артериальной крови не претерпевало значительных изменений во время стабильной анестезии, разреза и основного этапа операции. В конце операции в группе с использованием эндотрахеальной трубки PaCO₂ составило 39,3±4,3 мм рт.ст., а в группе с применением ларингеальной маски - 38,6±5,2 мм рт.ст., что отличается от показателей в начале операции. При этом никакой разницы между двумя группами обнаружено не было. Повышение напряжения углекислого газа в конце операции связано с началом восстановления самостоятельного дыхания пациента и включением ауторегуляционных механизмов дыхания.

Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом на всех этапах исследования составило 100%, как в группе с применением эндотрахеальной трубки, так и в группе с использованием ларингеальной маски.

Изменение напряжения углекислого газа в выдыхаемом воздухе на этапах операции соответствовало его изменению в артериальной крови. При этом выявлена корреляционная зависимость между данными показателями (r=0,73). Статистических различий в изменении на этапах операции и между исследуемыми группами не выявлено.

Таким образом, не было выявлено значимых различий в газообмене у детей во время операции. Применение ИВЛ через ЛМ обеспечивала адекватный газообмен, так же как и при использовании ЭТТ на всех этапах исследования во время операций на органах брюшной полости у детей.

Проведенные анализ газового состава артериальной и венозной крови, а также выдыхаемого воздуха у детей во время продолжительных и обширных оперативных вмешательствах на

Таблица 1 – Показатели газообмена у детей во время операции и анестезии

Показатель/этап		Стабильная анестезия	Разрез	Основной этап	Конец операции
PaO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	489,7±42,8	490,7±48,4	477,6±70,2	509,9±45*°
	ЭТТ	508±36	514±46,5	482,3±62,6	489±43
PaCO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	37,1±3,4	36,1±4,3	37,1±5,4	38,6±5,2°
	ЭТТ	36±4,7	36,5±4,5	36,8±5,5	39,3±4,3°
SaO ₂ (%)	ЛМ	100	100	100	100
	ЭТТ	100	100	100	100
etCO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	37,6±3	36,2±3,3	37,3±3,5	38,8±2,4
	ЭТТ	37,8±3,8	36,6±4,3	36,4±2,9	39,4±1,9

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой ЭТТ
° - p<0,05 в сравнении с 1 этапом

Таблица 2 – Частота и характер посленаркозных осложнений

Осложнение	ЭТТ (n=107)	ЛМ (n=94)
Боль/Першение в горле (%)	23,3	3,7*
Кашель (%)	14	1,9*
Ларингоспазм (%)	1,9	0
Тошнота/Рвота (%)	7,5	1,9*
Гипоксемия (SpO ₂ <95%)	5,6	1,9
Воспаление дыхательных путей (%)	22,4	1,9*
Примечание: * - p < 0,05 в сравнении с группой ЭТТ		

органах брюшной полости, показали что искусственная вентиляция легких, осуществляемая как через ЛМ, так и через эндотрахеальную трубку, обеспечивала адекватную оксигенацию артериальной крови. Напряжение кислорода в артериальной крови при этом поддерживалось на высоком уровне на всех этапах операции и анестезии. На этапе конца операции напряжение кислорода в артериальной крови в группе с ЛМ оказалось выше, чем в группе с ЭТТ, что может быть связано с более ранним восстановлением самостоятельного дыхания при использовании ЛМ. Напряжение углекислого газа легко поддавалось коррекции изменениями параметров вентиляции в обеих группах, и находилось на желаемом уровне на всем протяжении оперативного вмешательства.

При сравнении количества посленаркозных осложнений, нами выявлено, что в группе, где применялась ЭТТ, наблюдалось в 7,3 раза больше респираторных осложнений (таблица 2).

Проведенный анализ послеоперационных осложнений связанных с применением ЛМ и эндотрахеальной трубки для проведения ИВЛ показал, что боль или першение в горле после удаления ЛМ отмечалось у 2 детей (3,7%), после экстубации трахеи у 25 (23,3%) детей; кашель в раннем послеоперационном периоде после удаления ЛМ у 1,9%, после экстубации трахеи у 14 % детей; ларингоспазма после удаления ЛМ не было ни в одном случае, после экстубации трахеи у 1,9 % детей; тошнота или рвота после удаления ЛМ у 1,9 %, после экстубации трахеи у 7,5

% детей; гипоксемия после удаления ЛМ у 1,9 %, после экстубации трахеи у 5,6 % детей; воспаление дыхательных путей после удаления ЛМ наблюдалось у одного ребенка (1,9%) в виде фарингита, после экстубации трахеи у 24 (22,4%) детей в виде фарингита, ларингита, бронхита, в одном случае в послеоперационном периоде развилась пневмония.

Вывод

Применение ларингеальной маски при плановых оперативных вмешательствах на органах брюшной полости у детей, может обеспечить безопасную искусственную вентиляцию легких, адекватный газообмен и в то же время значительно уменьшает количество респираторных осложнений в послеоперационном периоде.

Литература

1. Hartley M., Vaughan R.S. Problems associated with tracheal extubation // *Br. J. Anaesth.* - 1993. - Vol. 71, - P. 561-568.
2. Caplan R.A., Posner K.L., Ward R.J., Cheney F.W. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis // *Anesthesiology* - 1990. - Vol. 72, - P. 828-233.
3. Leach A.B., Alexander C.A. Tracheal intubation // *Lippincot*, 1991. - P. 482.
4. Финк Б.Р. Ларингеальные осложнения во время общей анестезии - Осложнения при анестезии /Под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Медицина, - 1985. - С. 41.
5. Patel R.I., Hannallah R.S., Norden J., et al. Emergence airway complications in children: a comparison of tracheal extubation in awake and deeply anesthetized patients // *Anesth. Analg.* - 1991. - Vol. 73, - P. 266-270.
6. Mason DG, Bingham RM. The laryngeal mask airway in children // *Anaesthesia* - 1990. Vol. 45, - 760-763.
7. Johnston D.F., Wrigley S.R., Robb P.I., Jones H.E. The laryngeal mask airway in paediatric anaesthesia // *Anaesthesia* - 1990. - Vol. 45, - P. 924-927.
8. Bagshaw O. The size 1.5 laryngeal mask airway in paediatric practice // *Paediatr. Anaesth.* - 2002 - Vol. 12, - P. 420-423.
9. Benumof J.L. Laryngeal mask airway. Indications and contraindications // *Anesthesiology* - 1992. - Vol. 77, №5. - P. 843-846.
10. Мизиков В.М., Варюшина Т.В., Анализ осложнений и проблема герметичности дыхательного контура при использовании ларингеальной маски у детей // *Анестезиология и реаниматология.* - 2000. - №5. - С. 50-53.

Современные подходы к лечению рака молочной железы

Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии

СБР диагностикалауда патологияның бастапқы сатысындағы процесте алғашқы пайда болулардың ерте анықталуын қамтамасыз ету. Бұған жету жолы маммография скринингісін кеңінен пайдаланып, әйелдердің өздерінің тексерілуі және аурухана жүйесіндегі кәсіби тексеру кезінде патологияның белсенді пайда болуын анықтайды.

СБР ауруларын емдеу комплексті болуға тиіс, хирургия, гормонотерапия және сәулелі терапия, бекітілген тиісті стандарт негізінде алынған анализ

қорытындылары, көптеген жаңа рандомизирлі зерттеулерін қолдану. Үлкен жетістік жаңа препараттардың көмегінен болып отыр, ісік жасушаларының өсу факторларының рецепторларына тікелей әсер беретін, жасуша циклін реттейтін апоптоз және ангиогенез. Қазіргі заманғы рандомизирлі зерттеулер әсерін халық аралық қатнасуларда кеңінен қолданылуда, осы жаңа биологиялық препараттарды химиопрепараттарымен біріктіріп СБР емдеудің неғұрлым тиімді әдісін дайындауға мүмкіндік берді.

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием женского населения. По данным ВОЗ, в мире каждый год регистрируется более 1 000 000 новых случаев РМЖ. Наиболее высокие показатели заболеваемости РМЖ отмечены в экономически развитых странах Европы, США, Канаде. В большинстве стран эта нозология занимает первое место в структуре онкологических заболеваний среди женского населения. В среднем в США развитие данного заболевания отмечено у каждой восьмой женщины, несколько меньше в странах Европы, где заболевает каждая десятая женщина. В Республике Казахстан РМЖ представляет не менее актуальную проблему, что связано с высокой, постоянно возрастающей заболеваемостью и смертностью больных. Рак молочной железы занимает 2-е место в структуре всех злокачественных опухолей и 1-е – в структуре женской онкопатологии. Удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) составляет 20,5‰, удельный вес смертности от РМЖ – 8,5‰.

Таким образом, РМЖ характеризуется (начиная с 60-х годов) постепенным и неуклонным ростом, и ни в одной стране мира не зарегистрировано тенденции к снижению заболеваемости, как это отмечено с некоторыми другими онкологическими заболеваниями.

К факторам риска развития РМЖ относят эндогенные или экзогенные воздействия на организм женщины, которые в разной степени способствуют развитию заболевания. В зависимости от сочетания этих факторов различают группы риска развития рака молочной железы.

Возраст. Показатель заболеваемости РМЖ возрастает у женщин после 40 лет и постепенно снижается после 75 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 50–60 лет. До 30 лет это заболевание встречается редко. Однако в последнее время отмечена тенденция роста заболеваемости и в молодом возрасте.

Наследственность. Из наследственных факторов значение имеет наследование мутантных супрессивных генов BRCA1 и BRCA2, около 10% случаев развития РМЖ имеет наследственную природу. Более высоким риском заболеть обладают те женщины, которые имеют кровных родственников, болевших другими онкологическими заболеваниями (рак толстой кишки, яичников, матки, желудка и легких).

Гормональные факторы. Среди гормональных факторов огромное значение имеют: раннее начало месячных – до 12 лет и позднее наступление менопаузы – после

55 лет; отсутствие беременности в течение жизни; прерывание беременностей; нерегулярная половая жизнь и отсутствие удовлетворения от нее. Отмечен повышенный риск развития РМЖ у поздних (после 35 лет) первородящих женщин.

Наличие дисгормональных пролиферативных заболеваний, а также доброкачественных опухолей молочных желез (фиброаденом, аденом, внутрипротоковых папиллом) также относят к факторам, способствующим развитию РМЖ.

Вредные факторы окружающей среды. Среди вредных факторов окружающей среды особенно выделяют воздействие ионизирующей радиации, электромагнитного поля, злоупотребление алкоголем, курение, травмы молочных желез. Отдельно отмечают влияние характера питания: повышенное употребление жиров и белков способствует развитию РМЖ, в то время как употребление пищи, богатой клетчаткой, витаминами, морепродуктами, может способствовать профилактике данного заболевания.

Таким образом, РМЖ развивается под влиянием комплекса факторов: наследственной предрасположенности и конституциональных особенностей женщины, способа жизни и вредных воздействий окружающей среды.

Лечение. Рак молочной железы характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического течения от относительно доброкачественного до агрессивного, что объясняется гетерогенностью заболевания, проявляющейся в гистологическом полиморфизме, темпах роста опухоли и метастазов, в наличие или отсутствие гормональной зависимости, что в совокупности определяет особенности «естественной истории» данной патологии.

Последнее десятилетие отмечено интенсивным развитием химиотерапевтических подходов к лечению РМЖ. Проведенный в Оксфордском университете в 2000 г общий обзор адьювантного лечения РМЖ, основанный на мета-анализе большинства рандомизированных клинических испытаний, подтвердил преимущества дополнительного (послеоперационного) системного лечения, увеличивающего 15-ти летнюю выживаемость почти на 20%. При этом анализ касался эффективности различных модификаций схемы CMF, FAC, AC, CAF, FEC. Фармакологическая разработка высокоэффективных химиотерапевтических препаратов (таксол, таксотер, навельбин, кселода), наряду с упоминавшимися препаратами, заметно расширили возможности терапии местно-распространенных и метастатических форм РМЖ. Эффективность применения таксанов

изучается сейчас различными международными группами исследователей почти у 50 тыс. больных РМЖ (в том числе почти у 20 тыс. женщин в адъювантных режимах). Эффективность некоторых схем, включающих таксаны, уже доказана при соответствующем подборе кандидатов для такого лечения.

Обычно при химиотерапии интервал между курсами составляет 3 недели. Вместе с тем, в последние годы, некоторые исследователи начали изучать «плотно-дозовые» режимы (dose-density), когда химиопрепараты вводятся чаще – еженедельно или каждые две недели. Разовая доза препарата при этом прежняя или несколько снижена. Цитостатическая терапия опухолей может вызвать регресс (часто многократный регресс при повторных циклах). Однако всегда есть «прирост» или возобновляющийся рост между циклами лечения. Вследствие клинических и лабораторных исследований, Саймон и Нортон предложили гипотезу: в результате терапии частота регресса опухоли пропорциональна частоте роста «спокойной» опухоли того же размера (Norton L., Simon R., 1986). При химиотерапии маленьких опухолей наблюдается большая клеточная гибель (в логарифмическом масштабе), так как они растут относительно быстрее, чем крупные опухоли с той же самой кинетикой. Однако, из-за более быстрого прироста (сущность гипотезы Гомперца), возможный результат – тот же самый. Единственный выход состоит в необходимости уничтожения всех опухолевых клеток. Эта концептуальная модель подтолкнула к предложению сделать химиотерапию более эффективной, проводя ее чаще, но не настолько, что бы «не убить клетки, которые уже мертвы». Идея заключается в том, чтобы, минимизируя «прирост» опухоли между циклами лечения, увеличить совокупную клеточную гибель и таким образом достигнуть большего терапевтического эффекта. Одной из причин, мешавших внедрению этой концепции в клинику, являлся вопрос безопасности плотнодозовой химиотерапии, но с появлением колониестимулирующих факторов (CSF) наметился видимый прорыв в данном направлении. При использовании таких факторов роста оказалось возможным проводить химиотерапию в соответствии с графиком в условиях низкой частоты фебрильной нейтропении (Hudis, 1999; Nistico, 1999; Razis, 2001; Vin Minekowitz, 2001; Fountzialis, 2001; Fornier, 2001). На сегодняшний день, очевидно, что тактика химиотерапии не определяется только выбором химиопрепаратов. Огромное значение имеет график применения этих антипролиферативных агентов. При адъювантной химиотерапии, несмотря на то, что фармакоэкономическая стоимость плотно-дозовых схем выше, чем стандартных, их проведение, несомненно, улучшает отдаленные результаты лечения и, прежде всего, показатели общей и безрецидивной выживаемости (Дашян Г.А., Семиглазов В.Ф. и др., 2006).

Значение адъювантной гормонотерапии в общем комплексе лечебных мероприятий при РМЖ видно на примере применения селективного модулятора рецепторов эстрогенов – тамоксифена. Мета-анализ 55 центров, проведенный на 37 000 больных РМЖ, показал, что 5-летнее адъювантное лечение тамоксифеном при рецептор-положительных опухолях сокращает частоту рецидивирования на 42%, а смертность от РМЖ – на 25%. Применение агониста ЛГ-рилизинг гормона золадекса вместо хирургической овариэктомии или облучения таза оказалось предпочтительным для овариальной супрессии у пременопаузальных больных РМЖ вследствие ее меньшей травматичности и обратимости воздействия. Проведенные международные испытания ЛГ-рилизинг гормонов у пременопаузальных больных РМЖ показали, что сочетание золадекса с тамоксифеном превосходит по показателям безрецидивной выживаемости монотерапию любым из

названных препаратов. У постменопаузальных больных РМЖ наряду с тамоксифеном все более широкое применение получают ингибиторы и инактиваторы фермента ароматаза (аримидекс, фемара и аромазин). При метастатическом и местно-распространенном гормонопозитивном РМЖ уже доказано преимущество летрозола и аримидекса над тамоксифеном в первой линии эндокринотерапии. Завершены испытания этих же препаратов в адъювантном лечении ранних (операбельных) форм РМЖ. Клиническое испытание аримидекса в международной программе ATAC представляет собой наиболее уникальное и успешное исследование, включающее свыше 9000 больных операбельными стадиями РМЖ. Уже в промежуточном анализе исследования (трехлетний период наблюдения) показано заметное преимущество аримидекса над тамоксифеном в показателях безрецидивной выживаемости.

За последние несколько лет лечение РМЖ продолжает меняться и в результате значительного продвижения в терапии биологически направленных препаратов. Так, например, трастузумаб – это гуманизированное моноклональное антитело, избирательно действующее на внеклеточный домен рецептора-2 человеческого эпидермального фактора роста, избыточная экспрессия которого наблюдается в 15 – 25% случаев РМЖ. Многие исследования продемонстрировали значительные клинические преимущества трастузумаба в качестве монотерапии при Her-2/neu положительном РМЖ. Кроме того, по сравнению с химиотерапией комбинированное лечение трастузумабом и химиотерапией приводит к увеличению частоты ответа.

Сейчас проводятся клинические исследования целого ряда новых разнообразных мишеней и большого количества препаратов широкого спектра действия. Образование кровеносных сосудов (ангиогенез) является необходимым условием роста опухоли и ее инвазивности, и играет важную роль в процессе развития метастазов. Именно вследствие той решающей роли, которую ангиогенез, ассоциированный с опухолью, играет в ее развитии и дальнейшем метастазировании, он становится привлекательной мишенью для противоопухолевой терапии. Васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF), являющийся лигандом VEGF рецептора 2, стал ключевой потенциальной мишенью фармакологического подавления ангиогенеза при развитии опухоли. Полученные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что при РМЖ сигнальные пути Her-2/neu и VEGF пересекаются на молекулярном уровне, что приводит к пролиферации клеток. Исходя из этого, предполагается, что, гиперэкспрессия VEGF встречается в клетках опухоли с повышенной экспрессией Her-2/neu. Учитывая эти данные, может оказаться вполне оправданным комбинация анти-Her-2/neu и анти-VEGF терапия при лечении РМЖ с повышенной экспрессией Her-2/neu. Ряд исследований продемонстрировал, что на ранней стадии РМЖ наличие гиперэкспрессии VEGF приводит к ухудшению показателей общей и безрецидивной выживаемости. Результатом крупного исследования явилась демонстрация того, что VEGF является независимым прогностическим маркером при РМЖ как с поражением, так и без поражения лимфоузлов. Обнаружено, что при высоком уровне VEGF у пациентов РМЖ возникает резистентность к химиотерапии с применением схемы FAC или CMF, а также гормонотерапии тамоксифеном. Сейчас проводится целый ряд исследований бевацизумаба при РМЖ, в которых изучаются преимущества применения комбинации бевацизумаба плюс паклитаксел в качестве терапии первой линии при метастатическом РМЖ. Дальнейшие исследования призваны определить потенциал бевацизумаба для терапии РМЖ, в частности, на ранних стадиях заболевания.

Основные концепции планирования лечения РМЖ под-

Таблица 1. Группы риска развития рака молочной железы

Прогностические и предсказывающие факторы	Группа	
	Низкого риска	Высокого риска
Возраст	> 35 лет	< 35 лет
Репродуктивный статус	постменопауза	репродуктивный
Раннее начало менструации	> 13 лет	< 12 лет
Позднее прекращение менструации	< 50 лет	> 55 лет
Возраст женщины в период первой беременности	< 30 лет	> 35 лет
«Семейный» и «наследственный» РМЖ	нет	есть
Размер опухоли	< 2 см	> 2 см
Тип роста	неинвазивный	инвазивный
Степень злокачественности	I	III
Наличие метастазов в лимфоузлах	нет	есть
Количество метастатически пораженных лимфоузлов	0	> 4
Инвазия опухолевыми клетками кровеносных и лимфатических сосудов	нет	есть
ЭР	положительный	отрицательный
ПР	положительный	отрицательный
HER-2/neu	отрицательный	положительный
VEGF	отрицательный	положительный
P 53	< 10%	> 10%
Ki 67	< 24%	> 24%

верглись фундаментальному изменению в последние годы. В этом продолжающемся процессе усовершенствования лечения РМЖ неoadъювантная химиогормонотерапия представляет важный логический шаг. Такая терапия может быть отнесена к наиболее существенным из последних достижений в лечении РМЖ. В новой методике традиционные роли различных видов лечения (медикаментозного и хирургического) поменялись местами: химиогормонотерапия проводится как лечение первой линии перед хирургическим вмешательством.

Рандомизированные клинические исследования, ранее проведенные в мире, показали недвусмысленно, что как риск развития отдаленных метастазов опухоли, так и выживаемость в меньшей степени связаны с характером, объемом и интенсивностью местного лечения ранних стадий РМЖ. Многолетние наблюдения за этими больными продемонстрировали, что у значительной части пациентов (от 10 до 80%) с операбельными формами РМЖ рано или поздно (через 15-20 лет) развиваются отдаленные метастазы опухоли независимо от характера местного лечения. Единственным объяснением этих клинических наблюдений служит существование скрытых гематогенных микрометастазов уже к моменту установления первичного диагноза РМЖ, т.е. значительная часть больных РМЖ фактически имеет системное заболевание, потенциально излечимое только с помощью эффективной медикаментозной терапии, дополняющей локальное хирургическое и лучевое лечение. Осмысление этого взгляда привело к двум наиболее существенным изменениям в тактике лечения РМЖ. Первое коснулось вытеснения радикальной мастэктомии при относительно небольших опухолях в пользу внедрения органосохраняющего лечения. Второе заключается во все более широком применении адъювантной химио- и гормонотерапии сразу после хирургического вмешательства, а также более активного использования этих методов в предоперационном периоде для уменьшения размеров опухоли и создания возможности органосохраняющего лечения. Определенная ограниченность такого подхода заключается в том, что лечение проводится эмпирически, будучи основанным на статистической вероятности активности препаратов, без индивидуальной оценки чувствительности опухоли в каждом конкретном случае к избранным лекарственным препаратам.

Предлагается новый способ комплексной оценки

чувствительности к химиогормонотерапии у больных РМЖ. Особенность и основное отличие от ранее известных заключается в учете комплекса характеристик опухоли (степени гистологической злокачественности, уровней содержания гормональных рецепторов, HER-2/neu статуса, индексов в пробе с 5-бром-2'-дезоксифлуоридом (БДУ) и Ki-67) до лечения, предсказывающих ответ опухоли на системное воздействие (химиотерапию, эндокринотерапию). Такой подход обеспечивает индивидуализацию выбора лечения РМЖ. При «благоприятных» значениях индексов БДУ (ниже 8%) и Ki-67 (ниже 24%) рекомендовано применение схемы CMF или AC, в других случаях целесообразно использование более интенсивных режимов. Эффективная системная неoadъювантная терапия увеличивает шансы выполнения органосохраняющих операций, а адекватное послеоперационное лечение, включая лучевую терапию, снижает риск местного рецидива заболевания и улучшает отдаленные результаты лечения.

Методика оценки чувствительности показана всем больным РМЖ для повышения эффективности комплексного или комбинированного лечения с индивидуализацией схемы системной терапии.

Неoadъювантная химиотерапия в режимах AC, FAC, FEC, AT, TAC, NAC, CMF показана:

- при местно-распространенном РМЖ (T3-4N0-2M0, T1-2N2M0) для перевода заболевания в операбельное состояние

- при операбельном РМЖ (T1-2N0-1M0) с целью уменьшения объема операции (от модифицированной мастэктомии до квадрантэктомии, от квадрантэктомии до сегментарной резекции).

Неoadъювантная гормонотерапия антиэстрогенами (тамоксифен, торемифен) или ингибиторами ароматазы (фемара, аримидекс, аромизин) назначается только при наличии в опухоли положительных рецепторов к эстрогенам и/или прогестерону и показана в следующих случаях:

- у больных РМЖ (ЭР+ и/или ПР+), находящихся в постменопаузе, когда проведение химиотерапии оказывается недостаточно эффективным и небезопасным из-за токсических эффектов (за исключением отечно-инфильтративных форм РМЖ);

- при местно-распространенном РМЖ (T3-4 N0-2 M0, T1-2 N2 M0) для перевода заболевания в операбельное состояние;

- при операбельном РМЖ (T1-2 N0-1 M0) с целью уменьшения объема операции (от мастэктомии до органосохраняющих операций (квадрантэктомии), от квадрантэктомии до сегментарной резекции).

Адъювантная химиотерапия показана при:

- наличии метастазов в регионарных лимфоузлах, безотносительно к размерам первичной опухоли и возрасту пациентки (за исключением больных престарелого возраста).

- высоком риске рецидива заболевания у больных без регионарных метастазов (размер опухоли более 2 см или отрицательные рецепторы гормонов или 2-3 степень злокачественности по Блему-Ричардсону или возраст менее 35 лет).

Адъювантная гормонотерапия показана всем больным РМЖ, опухоли которых имеют положительные рецепторы к эстрогенам и/или прогестерону (ЭР+ и/или ПР+).

Проба с 5-бром-2'-дезоксифлуоридом показана всем больным, которым предполагается начинать

химиогормонотерапию.

Лучевая терапия показана:

- после выполнения органосохраняющих операций (меньших по объему, чем квадрантэктомия) практически всем больным, отнесенным к средней и высокой категории риска, и даже при минимальном раке, если размер опухоли превышает 1 см, если выявляется мультифокальность опухоли;

- при наличии ЕИС – компонента опухоли необходимо дополнительное облучение ложа опухоли.

Таким образом, считаем актуальным проведение клинических исследований, направленных на индивидуализацию и оптимизацию системных методов лечения РМЖ и улучшение «качества жизни» пациенток.

Заключение

Диагностика РМЖ должна обеспечивать наиболее раннее выявление патологии на начальных стадиях процесса. Достичь этого возможно путем широкого внедрения маммографического скрининга, активного выявления патологии при самоосмотре женщинами и профосмотрах в общепольничной сети.

Лечение больных РМЖ должно быть комплексным, с применением хирургии, химиотерапии, гормонотерапии и лучевой терапии на основе существующих стандартов, утвержденных, исходя из анализа результатов современных многочисленных рандомизированных исследований. Большие перспективы представляют новые препараты, действие которых направлено на рецепторы факторов роста опухолевой клетки, регуляторы клеточного цикла, апоптоза и ангиогенеза. Современные рандомизированные исследования с широким международным участием изучают эффективность этих новых биологических препаратов, их комбинаций с химиопрепаратами, что позволит разработать наиболее эффективные методы лечения РМЖ.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год // Алматы. – 2009. – 52 с.
2. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика) // Алматы. – 2001. – 344 с.
3. Семиглазов В.Ф., Иванов В.Г., Нургазиев К.Ш. и соавт. Новое в терапии рака молочной железы: неоадьювантная гормонотерапия // Совр. онкология. – 2001. - №1. – С. 23-26.
4. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Нургазиев К.Ш. и соавт. Гормонотерапия операбельного рака молочной железы // Медицинский Академический журнал. – 2001. - №3. – Т. 2. – С. 64-72.
5. Семиглазов В.Ф., Иванов В.Г., Нургазиев К.Ш. Способ комплексной оценки чувствительности опухоли при РМЖ к химиотерапии // Патент на изобретение №2001117352/14. – Решение о выдаче от 14.01.2003.
6. Семиглазов В.Ф., Божок А.А., Нургазиев К.Ш. и соавт. Адьювантная химиотерапия рака молочной железы // Хирургия. – 2001. - №5. – С. 52-60.
7. Semiglazov V.F., Semiglazov V.V., Nurgaziev K.S. et al. Neoadjuvant endocrine therapy of postmenopausal breast cancer patients // Fourteenth International Congress on anti-cancer treatment. – 1st – 4th February 2003/ - Paris – France (poster 174).
8. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. Заболеваемость женского населения Республики Казахстан злокачественными новообразованиями. // Актуальные проблемы онкопатологии репродуктивной системы женщин. Мат. Республиканского научно-практ. семинара. – Алматы, 2005. – С. 14-18.
9. Берзин С.А., Демидов С.М., Глушко Л.С., Меркулов Э.В., Саманов В.С. Усовершенствование классификации рентгенографических изображений паренхимы молочных желез. // Вопросы онкологии. – 1991. – т. 37, №4. – С. 491-494.
10. Берзин С.А., Лисьева С.Д., Демидов С.М. Возможности УЗИ в выявлении предопухолевых заболеваний протоков молочной железы. // Рос. онкол. журнал. – 1997. - №3. – С. 54-56.
11. Корженкова Г.П. Комплексная рентгено-сонографическая диагностика заболеваний молочной железы. – Москва, 2004. – 123 с.
12. Линденбратен Л.Д., Бурдина Л.М., Пинхосевич Е.Г., Маммография. – М.: Видар, 1997.
13. Рожкова Н.И. Возможности комплексной диагностики заболеваний молочной железы. // Маммология. – 1991. - №1. – С. 10-13.
14. Семиглазов В.В., Кржиwickий П.И. Лучевая диагностика минимального рака молочной железы. // Вопр. онкологии. – 2001. - №1. – С. 99-102.
15. Трофимова Т.Н. Лучевая анатомия человека. – СПб МАПО, 2005. – 493 с.
16. Харченко В.П., Рожкова Н.И. и др. Современная радиология в дифференциальной диагностике заболеваний молочной железы, сопровождающихся микрокальцинатами. // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2003. - №3. – С. 21-27.
17. Jacobson D.R. Mammography radiation dose and image quality: Pap. Workshop «Ref. Doses and Qual. Med Imag.: What Ref. Pract. and Dir. Med. Staff Should Know», Luxemburg, Oct. 23–25, 1997. // Radiat. Prot. Dosim. – 1998. – 80, №1-3. – P. 295–297.
18. Hussain Hero K., Ng Yin Yuen, Wells Clive A., Courts Miriam, Nockler Inge B., Curling O. Marigold, Carpenter Robert, Perry Nicholas M. The significance of new densities and microcalcification in the second round of breast screening. // Clin. Radiol. – 1999. – 54, №4. – P. 243–247.
19. Lattanzio E. Mammography for women aged 40 to 49: Abstr. 22nd Int. Breast Cancer Res. Congr. IABCR, Athens, 24–27 Sept., 1998. // Anticancer Res. – 1998. – 18, № 5 – P. 3859.
20. Pastore G., Marano P., Leo P., Romani M., Bellantone R., Rossi S., Masetti R. Positive predictive value of mammographic signs: A review of 181 non palpable breast lesions: Abstr. Advanced Course of Endocrine Surgery, Rome, Jan. 29-30, 1998. // J. Surg. Oncol. – 1998. – 67, № 4. – С. 282.
21. Yoshihara Kojiro, Kisu Tomoko, Koizumi Shunzo, Matsuo Yoshitomo, Matsubayashi Roka, Kudo Sho, Yamamoto Wari, Fukui Tsuguya. The clinical epidemiological investigation of diagnostic modalities in breast cancer detection: A comparison of ultrasonography and mammography. // Fukuoka igaku zasshi= Fukuoka acta med. – 1999. – 90, № 2. – С. 39–45. В статье освещены вопросы эпидемиологии, факторов риска развития рака молочной железы, комплексного подхода к лечению рака молочной железы с учетом прогностических и предсказывающих факторов.

Современные методы лечения инфравезикальной обструкции

Мусабек Е.Б.

АО «Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова»

В настоящее время благодаря совершенствованию эндоскопической техники возможности трансуретральной хирургии значительно расширились. Успешное применение в хирургии сосудистых стенозов спиральных стентов позволило Fabian в 1980 г. предложить первый уретральный стент, названный им «парциальный катетер», или «Urologic spiral», выполненный из нержавеющей стали. Fabian использовал свой стент в простатическом отделе уретры для обеспечения нормального мочеиспускания у больных с заболеваниями предстательной железы.

В настоящее время используются временные и постоянные уретральные стенты. Последние изготавливаются из биостабильных материалов (металлов, сложных сплавов) и имплантируются пациенту пожизненно. Постоянные стенты могут фиксироваться в мочеиспускательном канале благодаря особому дизайну либо иметь саморасширяющуюся конструкцию, в том числе и благодаря использованию сплавов с «памятью формы». В течение 6-18 месяцев после установки такие устройства полностью покрываются уротелием, что позволяет избежать их инкрустации мочевыми солями. Имплантация постоянных металлических стентов является мерой паллиативного характера и применяется, в частности, у больных раком предстательной железы с 1988 года.

Показания к установке уретральных стент-катетеров:

- Гиперплазия и рак простаты, когда адекватное мочеиспускание невозможно восстановить консервативным путем, а оперативное лечение невозможно или должно быть отсрочено;
- Стриктура, рубцовая деформация задней уретры, когда необходима длительная иммобилизация уретры;
- Пациент отказывается от оперативного лечения;
- у больных с психическими расстройствами, когда оперативное лечение не показано или должно быть отсрочено.

Противопоказания к установке стентов: острые воспалительные заболевания мочеполовой системы, хроническая мочевого инфекция, нарушение свертывающей системы крови, новообразование уретры и мочевого пузыря, сморщенный мочевой пузырь, гиперрефлекторный и нестабильный мочевой пузырь, камень мочевого пузыря, свищ уретры.

Возможные осложнения: недержание мочи, гиперпластическая реакция уротелия, миграция, инкрустация, болевой синдром.

Временные уретральные стенты представляют собой целый ряд различных по конструкции устройств, изготовленных из биостабильных или биорастворимых материалов. Такие эндопротезы имплантируются в мочеиспускательный канал на определенные сроки, необходимые для получения клинического эффекта от основного лечения. В настоящее время предложено около десяти типов временных уретральных стентов, изготовленных из металлов и различных полимерных материалов с высокой биосовместимостью. Новые генерации биорастворимых стентов способны к увеличению диаметра в месте имплантации более чем на 40%, благодаря чему достигается

надежная фиксация стента и расширяется просвет уретры. Важнейшим свойством биодеградирующих спиральных стентов является улучшенная биосовместимость или биоинертность.

Временные уретральные стенты применяются и для поддержания просвета простатического отдела уретры при использовании различных не оперативных методов лечения ДГПЖ. Серьезной проблемой является послеоперационная задержка мочи, вызванная отеком простаты. В связи с этим опорожнение мочевого пузыря после процедуры обычно производится уретральным или эпицистостомическим катетером, причем нередко на длительное время. Одним из перспективных способов, обеспечивающих пациенту возможность самостоятельного и адекватного опорожнения мочевого пузыря после проведения малоинвазивных вмешательств, является использование временных стентов. Представленные в литературе опыты имплантации временных стентов показывают, что их применение при задержке мочеиспускания в большинстве случаев позволяет избежать надлобкового дренирования и инфекционных осложнений, связанных с использованием уретрального катетера.

Идея использования временного стента при стриктурах была впервые реализована D. Yachia в 1989. Имплантация эндопротеза после эндоскопического рассечения стриктуры выполняется в надежде на формирование просвета уретры в условиях его поддержания эндопротезом. Кроме того, саморасширяющиеся модели стентов после установки, по мнению ряда авторов, приводят к расхождению краев уретротомических разрезов и тем самым препятствуют рецидиву стриктуры. Новые перспективы в предупреждении рецидивов могут открываться в связи с тем обстоятельством, что использование стента позволяет избежать инфекции, в том числе и госпитальными штаммами, в послеоперационном периоде.

По данным O. Yachia, из 172 пациентов, подвергнутых внутренней оптической уретротомии с имплантацией временного «UroCoil-S» стента из нитинола, лишь у 17% больных ко 2-ому году после удаления стента отмечено образование повторных стриктур в месте операции.

Таким образом, имплантация уретральных стентов является инновационным направлением лечения больных с инфравезикальной обструкцией. Опыт применения уретральных стентов демонстрирует их высокую эффективность при комбинированном эндоскопическом и малоинвазивном лечении заболеваний предстательной железы и уретры.

Имплантация стента обеспечивает больным возможностью самостоятельного мочеиспускания и позволяет избежать использования эпицистостомического или уретрального катетера. Избавление пациентов от дренажей является мерой профилактики мочевой инфекции и позволяет значительно уменьшить число осложнений. Применение стентов с паллиативной целью у иноперабельных больных зачастую является единственным приемлемым способом их медицинской и социальной реабилитации.

Литература

1. Лопаткин Н.А., Мартов А.Г. Перспективы современной рентген-эндоскопической урологии // Матер. IX-Всероссийского съезда урологов. - М., 1997. - С. 111-130.
2. Портной А.С. Хирургическое лечение аденомы и рака предстательной железы. - Ленинград: Медицина, 1989. - 256 с.
3. Глобычко П.В., Спиринов В.А., Попков В.М., Спиринов П.В., Назаров М.И. Некоторые причины возникновения воспалительных осложнений в эндоскопической хирургии простаты и мочевого пузыря. Актуальные вопросы хирургии: Материалы науч.-практ. конф. Саратов 2003. С. 189-190.
4. Мухин С.В., Пирузян А.Л. История развития эндоскопической хирургии. Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия. Сборник научных трудов. Москва 1992. С.4-9.
5. Стрельников А.И. Диагностика различных нарушений уродинамики при инфравезикальной обструкции // Иваново-1998 г.
6. Пабилюнес К., Таскано Б. Уродинамика нижних мочевых путей у больных аденомой и раком простаты // М-1998 г.
7. Мартов А.Г., Лопаткин Н.А. Практическое руководство по трансуретральной эндоскопической электрохирургии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. - М.: Триада Х. - 1999.
8. Алчинбаев М.К., Малих М.А. Малоинвазивные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. - Алматы, 1998. - С. 105.

Клиновидная пластика уретры

Мусабек Е.Б.

АО «Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова»

К настоящему моменту отечественными и зарубежными исследователями предложено большое количество консервативных и хирургических методов лечения стриктур мочеиспускательного канала у мужчин (Русаков В.И., 1998). Тем не менее, показатели эффективности лечения остаются на достаточно низком уровне. Так, послеоперационный рецидив стриктуры наблюдается в 30-75% случаев, что требует проведения повторных оперативных вмешательств и крайне негативно сказывается на качестве жизни пациентов. Кроме того, нерациональное использование хирургических возможностей приводит к увеличению доли пациентов с протяженными стриктурами мочеиспускательного канала, которым требуется проведение реконструктивных оперативных вмешательств.

Таблица №1. Оценка эффективности оперативного лечения 1 месяц после операции.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	8,6±5,3	9,2±4,4	7,9±3,5
Скорость мочеиспускания, мл/сек	13,5±1,2	14,6±1,8	12,9±2,1
QoI, баллы	6,7±1,1	3,5±0,9	5,4±0,8
Объем остаточной мочи, мл	36,5±0,8	37,8±1,0	39,5±1,1
МИЭФ, баллы	18,7±1,3	12,4±1,4	22,9±1,3
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Таблица №2. Сроки наблюдения через 2 месяца после операции.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	7,3±4,9	8,1±4,0	13,7±3,6
Скорость мочеиспускания, мл/сек	15,6±1,2	16,8±1,6	9,7±2,0
QoI, баллы	7,4±1,3	4,1±1,1	3,4±0,7
Объем остаточной мочи, мл	34,4±1,0	37,8±1,0	55,4±1,0
МИЭФ, баллы	20,4±1,1	14,7±0,9	21,6±1,2
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Предложенный нами метод позволяет повысить качество оперативного лечения, а также снизить количество послеоперационных осложнений. Результатом является повышение числа пациентов с восстановленным самостоятельным мочеиспусканием до 70%. Положительный эффект и хороший результат достигается за счет сохранения сосудистого русла и васкуляризации уретры в зоне анастомоза, что в свою очередь, приводит к ускорению процессов регенерации без образования грубых рубцов в месте анастомоза при пластических операциях.

Способ осуществляется следующим образом. После мобилизации уретры, производится клиновидное иссечение уретры над стриктурой, юретаж рубцовых тканей внутри уретры и продольное ушивание дефекта стенки уретры. При этом сохраняется анатомическая целостность уретры, не повреждается сосудистый рисунок уретры.

Пациентам исследуемой группы оперативное лечение проводилось не резекционным способом, клиновидным иссечением стриктуры. Пациентам контрольных групп №1 и №2, проведены операции по Русакову и лазерная уретротомия соответственно.

Эффективность оперативного лечения оценивалось в сроки через 1, 2 и 4 мес после операции. Использовались такие методы как: урофлоуметрия, определение объема остаточной мочи, оценка по шкалам IPSS, QoL и МИЭФ.

Как видно из таблицы № 1, достоверной разницы по основным показателям не были выявлены, в частности колебания скорости потока мочи составляли не более 2 мл/сек. Однако оценка эректильной функции по шкале МИЭФ, выявили снижение показателей у пациентов которым проведена уретропластика с анастомозом конец-в-конец по Русакову. Тогда как, у пациентов перенесших эндоскопическое вмешательство и не резекционную уретропластику нарушение эректильной функции не было отмечено.

В сроки наблюдения 2 месяца после операции у пациентов контрольной группы №2, которым произведена операция лазерная уретротомия, отмечалось снижение максимальной скорости потока мочи, объема остаточной мочи а также, снижение по шкале IPSS. У двух пациентов из группы контроля №2, которым проводилась операция лазерная уретротомия, в сроки 2 месяца после операции скорость потока мочи снизилась до 7 мл/сек, им было проведено плановое бужирование стриктуры уретры. Данные показателей эффективности лечения представлены в таблице № 2.

Через 4 месяца после операции, у 1-го пациента исследуемой группы отмечалось нарушение мочеиспускания, ему проведено плановое бужирование. У 5 пациентов группы контроля №2, которым произведена операция лазерная уретротомия, отмечалось усиление симптоматики нижних мочевых путей, увеличение объема остаточной мочи, снижение качества жизни и скорости потока мочи. 2 пациентам из этой группы проведено оперативное лечение в объеме уретроанастомоза конец-в-конец, 1 пациенту клиновидное иссечение стриктуры уретры, 2 пациентам повторная операция лазерная уретротомия. У пациентов

Таблица №3. Сроки наблюдения 4 месяца.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	9,2±4,3	8,8±4,1	18,4±3,8
Скорость мочеиспускания, мл/сек	14,9±1,2	15,7±1,0	5,1±1,9
QoI, баллы	7,2±1,2	3,0±1,2	3,2±0,9
Объем остаточной мочи, мл	46,5±1,4	40,7±1,3	81,3±1,2
МИЭФ, баллы	20,5±1,2	12,8±1,4	22,3±1,1
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Таблица №4. Оценка эффективности результатов оперативного лечения.

Пациенты	Результаты					
	Хорошие		Удовлетворительные		Неудовлетворительные	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1-ая группа n=7	5	71.4	1	14.3	1	14.3
2-ая группа n=8	6	75	1	12.5	1	12.5
3-я группа n=10	2	20	3	30	5	50

контрольной группы №1 (пластика уретры по Русакову) рецидив стриктуры уретры наступил в 1 случае, где проведено плановое эндоскопическое бужирование. Показатели по шкале МИЭФ, у пациентов перенесших резекционную уретропластику были низкими, что объясняется травматизацией сосудов уретры во время операции (табл. 3).

Оценивая результаты исследования и суммируя показатели индикаторов качества оперативного лечения всех групп пациентов, как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные, мы провели анализ эффективности лечения всех трех групп пациентов и получили следующие результаты (табл.4).

Таким образом, анализируя результаты оперативного лечения, мы пришли к выводу, что способ клиновидного иссечения при коротких стриктурах уретры по эффективности не уступает резекционным методам пластики, а по некоторым параметрам, как сроки удержания уретрального катетера и отсутствие проблем с эрекцией имеет лучшие показатели. Конечно, предложенный нами способ клиновидного иссечения не является методом выбора оперативной коррекции при стриктурах уретры, однако может быть альтернативной резекционной уретропластикой.

Литература

1. Митьков В.В., Хитрова А.Н., Насникова И.Ю. Значение доплерографии в оценке уродинамики // Тез. докл. II съезда Ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине. - М.: 1995. - С. 107.
2. Насникова И.Ю. Значение доплерографии в оценке нарушений уродинамики // Дисс. ... канд. мед. наук, М.: 1987.
3. Зубарев А.В., Чепуров А.К., Зайцев Н.В. Возможности лучевой диагностики в выборе тактики лечения сложных стриктурах уретры // Медицинская визуализация-2002г- №2-стр 61-62.
4. Е.Л. Вишневецкий, Д.Ю. Пушкарь, О.Б. Лоран, В.В. Данилов, А.Е. Вишневецкий // «Урофлоуметрия» 2002 г.
5. Стрельников А.И. Диагностика различных нарушений уродинамики при инфравезикальной обструкции // Иваново-1998 г.
6. Русаков В.И. Хирургия мочеиспускательного канала. Ростов-на-Дону. 1998.-352с.
7. Амдий Р.Э., Невирович Е.С. Оценка результатов уродинамических исследований при диагностике инфравезикальной обструкции. Нефрология. 2003. Том 7, №4. С.85-89.
8. Симонов В.Я., Козлов С.А. Техника трансуретральной электрорезекции при заболеваниях предстательной железы, мочевого пузыря и шейки мочевого пузыря. Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия. Сборник научных трудов. Москва 1992. С.9-21.

Анестезиологические аспекты хирургического лечения сочетанного эхинококкоза легких

Миербеков Е.М., Батырханов М.М., Тугельбаев Д.С.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, г. Алматы

Өкпенің жанамаласқан эхинококкоздағы хирургиялық еміндегі анестезиологиялық аспектілері

Жанамаласқан операцияларда анестезиологиялық қамтамасыз ету және экономикалық аспектілері, соңғы жылдры негізгі өзектілікке айналды, себебі бұл операциялар медикосоциалдық және жоғары экономикалық эффектін береді.

Жанамаласқан эхинококкозды кезеген және бірмезгілді хирургиялық емдеуінде алған мәліметтерді

салыстырғанда көрінеді, кезенмен емдеуінде

ауруханада жату орны 59,9%, жандандыру бөлімінде 54,7%, бірмезгілді емдеуден жоғары. Алған мәліметтерде жанамаласқан эхинококкозды кезекпен операциялық емдеуде қолданылған ТВА фентанил 65,3%, ардуан 54,3%, кетамин 54,5%, реланиум 49,8% көбірек қолданылған бірмезгілдік операциялық емдеуде қолданған комбинирленген анестезиядан.

Актуальность проблемы

В настоящее время остро стоит проблема лечения заболеваний паразитарной этиологии. Это вызвано широким распространением гельминтозов, особенно эхинококкоза и существованием эндемичных очагов. Южный Казахстан с сухим, жарким климатом и развитым животноводством является одним из регионов с широким распространением эхинококкоза человека и животных в республике. Благополучный период снижения частоты эхинококкоза, его первичных форм (благодаря успехам биологии, медицины и ветеринарии), в настоящее время сменился новым всплеском увеличения заболеваемости, которое, несомненно, связано с экономическими трудностями постсоветского, переходного периода, сокращением ветеринарной службы, экологическими проблемами, ослаблением профилактических мероприятий.

Особенностью клинического течения эхинококкоза легких является раннее и частое присоединение таких осложнений, как перфорация эхинококковых кист в бронхи или плевральную полость, нагноение кисты, кровотечение. Хирургический метод является единственным в лечении эхинококкоза легких. Интраоперационные и послеоперационные осложнения в хирургии эхинококкоза легких значительно увеличивают продолжительность лечения, являются причиной высокой послеоперационной

летальности - до 10,2 %. Отличительной особенностью и, в тоже время, составляющей трудность при оценке состояния органов дыхания при эхинококкозе легких, является ограниченная возможность исследования внешнего дыхания и трахеобронхиального дерева в предоперационном периоде. Проведение спирографии и бронхоскопии пациентам с эхинококкозом легких, как правило, противопоказаны из-за риска разрыва больших и гигантских кист во время исследования и манипуляций. Практически единственным методом оценки функции дыхания являются исследование кислотно-основного состояния и газов крови.

При хирургическом лечении эхинококкоза легких, традиционные способы и режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ) недостаточно эффективны и небезопасны. Риск прорыва больших и гигантских эхинококковых кист в бронх или плевральную полость остается высоким не только во время вводного наркоза, но и на всех этапах операции и анестезии при традиционной ИВЛ, что может привести к аспирации, анафилактическому шоку, бронхоспазму, гипоксии и к смерти больного. Поэтому проблема выбора оптимальных режимов и способов ИВЛ стоит очень остро. При проведении ИВЛ анестезиологу необходимо предупредить чрезмерный подъем внутрилегочного давления, обеспечить адекватный газообмен и быть готовым к устранению дыхательной недостаточности при ушивании больших остаточных полостей и множественных бронхиальных свищей.

Проведению данного исследования способствовало недостаточное количество работ в отечественной и зарубежной литературе, посвященных особенностям анестезии и, в частности, респираторной поддержке больных при хирургическом лечении эхинококкоза легких.

Все выше перечисленное определило актуальность темы и послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель работы

– разработка оптимальных параметров искусственной вентиляции легких у больных при хирургическом лечении сочетанного эхинококкоза легких.

Материал и методы

Клинико-физиологические исследования проведены у 75 пациентов с сочетанным эхинококкозом легких и органов брюшной полости.

Таблица 1 - Распределение больных с сочетанным эхинококкозом легкого и органов брюшной полости по диагнозу и характеру оперативных вмешательств

Диагноз и хирургические вмешательства	Количество больных
Эхинококковые кисты левого легкого и печени; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого и печени	22
Эхинококковые кисты правого легкого и печени; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого и печени	36
Эхинококковые кисты левого легкого, печени, почки, селезенки, диафрагмы и забрюшинного пространства; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого, печени, почки, диафрагмы, забрюшинного пространства, спленэктомия	7
Множественные эхинококковые кисты правого легкого и эхинококковые кисты печени, селезенки и диафрагмы; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого, печени, диафрагмы, спленэктомия	10
Всего	75

Распределение 75 пациентов по диагнозу и характеру оперативных вмешательств таблица 1.

Нами разработан способ искусственной вентиляции легких малыми дыхательными объемами 3-5 мл/кг массы тела не допускающей подъема пикового внутрилегочного давления выше 10 см.водн.ст., предотвращающего разрыв больших, гигантских эхинококковых кист в бронхи, плевральную полость и создающей комфортные условия для оперирующего хирурга.

Исследования показателей КОС, газов крови, центральной гемодинамики, гемодинамики малого круга кровообращения и механики вентиляции проводились на 4 этапах операции и анестезии:

1 этап - интубация больного и поворот его в боковое положение

2 этап - после вскрытия грудной клетки (пневмоторакс)

3 этап - основной этап операции

4 этап - конец операции (при закрытой грудной клетке).

С целью раннего перевода больных после операции на самостоятельное дыхание и для адекватного послеоперационного обезболивания применялась комбинированная анестезия. В условиях операционной, производили пункцию и катетеризацию эпидурального пространства в грудном отделе на уровне T₇₋₉.

Индукция в анестезию калипсола 2 мг/кг в сочетании с седуксеном 10 мг, ардуан 6 мг с последующей интубацией трахеи. Поддержание анестезии: тотальная внутривенная на основе фентанила 1 мкг/час, калипсола 1 мг/кг/час и высокая эпидуральная с катетеризацией на уровне T₇₋₉ с введением лидокаина болюсно 300 мг и затем по 200 мг/час.

Результаты и обсуждение

Показатели адекватности проводимой искусственной вентиляции легких во время операции и анестезии таблица 2.

Проведенный анализ результатов исследований у 75 больных, оперированных по поводу сочетанных поражений органов грудной и брюшной полостей (таблица 2), показывает, что при проведении торакотомии на этапах операции достоверно изменялись показатели механики вентиляции, внутрилегочного шунтирования: растяжимость легких при исходных показателях 44 мл/см.водн.ст к основному этапу снижалась до 34 мл/см.водн.ст, бронхиальное сопротивление с 7,3 см.водн.ст/л/с к основному этапу повышалось до 8,4 см.водн.ст/л/с, внутрилегочный шунт при исходных значениях 9,8 % к основному этапу увеличивался до 11,5%, что связано с непосредственной работой на легком, ушиванием больших остаточных полостей и наличием бронхиальных свищей, при которых идет сброс газовой смеси, но несмотря на это, показатели практически оставались на физиологически допустимых цифрах. Показатели газового состава крови на всех этапах операции и анестезии оставались на нормальных цифрах: PaCO₂=37,1-38 мм.рт.ст, PaO₂=160-176 мм.рт.ст, альвеолярно-артериальный градиент по напряжению кислорода 99,7-104,3 мм.рт.ст. Также на нормальных значениях удерживались: среднединамическое давле-

Таблица 2 - Показатели газообмена, гемодинамики и механики вентиляции, М±σ, (n= 75)

Показатели	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап
PaO ₂	163,8±59,3	176±66,2	160,2±47,1	169,6±48,8
PaCO ₂	37,5±4,5	37,1±4,5	38± 5,7	37,8±4,3
SpO ₂	98,4±2,1	99,2±1,3	98,2±1,3	98,6±1,09
ДЗЛК	7,2 ±2,1	8,1±1,5	8,4±1,7*	7,9±1,4
РЛА	11,2 ±2,1	12,6±1,8	14,8±2,2*	13,5±2,1
СВ	6,45 ±0,33	6,25±0,48	5,7±0,48*○	6,3±0,35●
DO ₂	944,26±101,1	926,1±100,4	884,28±98,46*	955,4±88,8
VO ₂	211,32 ±81,2	218,84±54,26	241,51±45,22	223,18±51,41
Q _с /Q _т	9,8±1,07	10,3±1,07*	11,5± 1,38*○	10,5± 1,78*●
ЛСС	128,24 ±40,4	138,6±37,4	148,36±44,1*	121,2±41,2
Q	101,8±10,9	99,7±15,1	104,3±14,1	100,6±14,9
Сл	44±9	40±7	34±9*○	37±7*○●
Рбр	7,3±1,79	7,4±2,01	8,4±2,02 *○	7,6±1,7*○●

Примечания:

1) * достоверное отличие от 1 этапа p< 0,05

2) ○ достоверное отличие от 2 этапа p< 0,05

3) ● достоверное отличие от 3 этапа p< 0,05

ние в легочной артерии на 11,2-14,8 мм.рт.ст, сердечный выброс 5,7-6,45 л/мин, ДЗЛК на 7,2-8,4 мм.рт.ст, DO₂ на 884-955 мл/мин, VO₂ на 211-148 мл/мин.

Проведенный анализ результатов указывает на то, что ИВЛ с использованием малых дыхательных объемов 3-5 мл/кг массы тела не допускающей подъема пикового внутрилегочного давления выше 10 см вод.ст., исключает риск разрыва эхинококковых кист, обеспечивает адекватный газообмен, поддерживая показатели центральной гемодинамики, гемодинамики малого круга кровообращения и механики вентиляции на физиологически допустимых значениях, а также создает комфортные условия для хирурга.

Осложнений во время анестезии и операции в условиях ИВЛ малыми дыхательными объемами ни в одном случае не было, все больные на самостоятельном дыхании были переведены под наблюдение в отделение интенсивной терапии.

Выводы

Таким образом, разработанный способ ИВЛ малыми дыхательными объемами при хирургическом лечении эхинококкоза легких, обеспечивает адекватный газообмен, не нарушает центральную гемодинамику, гемодинамику малого круга кровообращения, механику вентиляции в течение всего периода анестезии, операции и создает комфортные условия для хирурга.

Список литературы

1. Алиев М.А., Кулакиев О.К. Хирургия эхинококкоза легких.
2. // Алматы: Медицина баспасы, 2002. – С. 4-29.
3. Алиев М.А., Воронов С.А., Ракишев Г.Б. Хирургическая тактика при эхинококкозе легких. // Мат. Респ. конф. – Шымкент, 1998. - С. 11-13.
4. Бунятян А.А., Выжигина М.А., Лукьянов М.В. Влияние традиционной и высокочастотной ИВЛ на лёгочную, системную гемодинамику и микроциркуляцию в лёгких. //Ж. Анестезиология и реаниматология. - 1993.- N 5. - С. 16-22.
5. Выжигина М.А. Анестезиологические проблемы современной лёгочной и трахеобронхиальной хирургии: дисс. ... докт. мед. наук; М., 1996. - 48 с.

Применение квантово-химических расчетов к разработке иммуотропных лекарственных средств

Кабденова А.Т.

Национальный центр экспертизы лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК

Общеизвестно, что иммуотропные лекарственные средства обладают разной направленностью и механизмами действия. Однако их основной мишенью является иммунная система и, в частности, одни и те же её механизмы [1,2].

Традиционный анализ «структура-действие», как правило, дает недостаточный объем информации для объяснения причин проявления тех или иных биологических эффектов. Детальный анализ возможен лишь с помощью изучения внутреннего строения биологически активного вещества. В настоящее время все чаще используются методы компьютерной и, в частности, квантовой химии [3, 4, 5, 6].

Нами изучена молекулярная механика и квантовая химия ряда часто применяемых иммуносупрессоров (циклоспорин и такролимус), цитотоксических лекарственных средств (азатиоприн), противоаллергических препаратов с мембраностабилизирующим механизмом действия (хромогликат и игалан), иммуномодуляторов (ликопид).

Анализ наиболее распространенных физико-химических характеристик (таблица 1), таких, как количество атомов, молекулярная масса, количество стабильных конформаций, не достаточно информативен для установления причин проявления того или иного биологического эффекта. В частности, препараты игалан и азатиоприн очень близки по молекулярной массе и количеству атомов, однако имеют разную направленность действия на иммунную систему: цитотоксическое действие (азатиоприн) и мембраностабилизирующее действие (игалан).

Исключение составляют такролимус и циклоспорин, которые относительно близки по количеству атомов, молекулярной массе и относятся к одной группе препаратов

- иммуносупрессорам.

Анализ геометрии свидетельствует о следующем: пространственное расположение циклов, как правило, такое, которое обеспечивает наибольшую стабильность структур. Количество активных центров, способных вступать во взаимодействие с биологическими молекулами не зависело от таких физических характеристик, как количество атомов, молекулярная масса.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что почти все изученные препараты имеют отрицательные значения теплоты образования, т.е. являются очень стойкими соединениями. Исключение составляет азатиоприн, положительное значение теплоты образования которого свидетельствует о его способности быстро трансформироваться, что очень хорошо соответствует с литературным данным о его механизме действия: после абсорбции в организм этот препарат быстро метаболизируется с высвобождением 6-меркаптопурина.

Следует обратить внимание на относительно близкие значения ΔH_f иммуносупрессора такролимуса и иммуномодулятора ликопида. Оба препарата также имеют очень близкие по уровню значения E_{10} и IP, что свидетельствует об их одинаковой реакционной способности.

Анализируя полученные результаты можно отметить, что пространственное строение, энергетика и реакционная способность такролимуса и ликопида не сочетаются с величиной и массой молекул. Можно предположить, что реакционный потенциал химических взаимодействий иммуотропных биологически активных веществ в значительной мере определяется внутримолекулярными взаимодействиями.

Игалан по энергетическим характеристикам и реакцион-

Таблица 1 - основные физико-химические характеристики изученных иммуотропных лекарственных средств

Наименование препарата	Биологическая активность	Количество атомов	Количество стабильных конформаций	Молекулярная масса	Геометрия
Такролимус	Иммуносупрессор	125	2	804,029	Все циклы были получены в конформации «кресло».
Циклоспорин	Иммуносупрессор	255	1	Несколько тысяч	Множество конформаций циклов
Азатиоприн	Цитотоксическое средство	26	1	277,60	Все циклы плоские, отклонения менее 1°. Угол C-S-C = 104.6°. 5-членный цикл повернут относительно 6-членного на 99°. Группа NO ₂ повернута относительно 5-цикла на 91°, т.е. сопряжения с C=C 5-цикла отсутствует (порядок связи C ₁₅ -N ₁₆ = 0.857).
Хромогликат	Стабилизатор клеточных мембран тучных клеток, противоаллергическое средство	48	1	466,36	Один бицикл повернут относительно другого на ≈44°. Группы COO ⁻ повернуты относительно 6-цикла на ≈89° т.е. отсутствует сопряжение между COO ⁻ и 6-циклом.
Ликопид	Иммуномодулятор	91	1	661,75	Оба пирановых кольца в форме кресла.
Игалан	Иммуномодулятор	36	2	235,302	Циклогексановое кольцо в форме кресла

Таблица 2 - основные энергетические характеристики изученных иммунотропных лекарственных средств

Наименование препарата	Биологическая активность	Теплота образования ΔH_f , ккал/мол	Полная энергия E_{tot} , ккал/мол	Потенциал ионизации I_P
Такролимус	Иммуносупрессор	-495.24	-9965.2110	9.775
Циклоспорин	Иммуносупрессор	-668.16	-18738.608	-8.895
Азатиоприн	Цитотоксическое средство	97.13	-3078.6586	9.473
Хромогликат	Стабилизатор клеточных мембран тучных клеток, противоаллергическое средство	-386.40	- 6171.312	4.229
Ликопид	Иммуномодулятор	-539.15	-8673.622	9.170
Игалан	Иммуномодулятор	-134.34	-2833.883	4.969

ной способности наиболее сопоставим с азатиопорином и в меньшей степени – с иммуномодулятором - ликопидом.

Промежуточное положение по энергетическим характеристикам занимает хромогликат: это соединение менее стабильно, чем циклоспорин и ликопид, но превосходит азатиоприн и игалан, по реакционной способности оно уступает азатиоприну, такролимусу и ликопиду, сопоставимо с игаланом, но достоверно превосходит циклоспорин.

Сравнительный анализ пространственного строения наиболее стабильных конформаций рассматриваемых препаратов показывает следующее:

1. Молекула азатиоприна имеет все циклы плоские, из-за чего доступны для взаимодействия все её фрагменты;

2. У молекулы Такролимуса также обнаруживается относительно большое количество доступных для взаимодействия активных центров, что подтверждается литературными данными о его более высокой активности по сравнению с препаратом такого же действия – циклоспорином.

Циклоспорин имеет сферическую форму с наличием «скрытых» атомов, что затрудняет взаимодействие с биологическими субстратами. Он относительно менее активен, чем такролимус, но и менее токсичен.

Конформационная активность хромогликата в большей степени обусловлена эфирными радикалами, в то время как бициклы, составляющие основу данного соединения,

относительно стабильны, что объясняет факт наибольшей тропности препарата гладкой мускулатуре бронхов.

Оба пирановых кольца ликопида имеют конформацию в форме кресла, что предполагает относительно высокую аффинность к многим биологическим структурам.

Игалан имеет циклогексановое кольцо в форме кресла, что при относительно простой структуре способствует «открытости» молекулы для взаимодействия с биологическими структурами.

Таким образом, квантово - химический анализ показывает, что энергетические характеристики, геометрия и реакционная способность иммунотропных лекарственных средств дают дополнительные данные для тонкого анализа взаимосвязи между химической структурой и биологическим действием.

Список литературы

1. Х.А.М. Барбута, Э.Херш, С.Сальмон – Иммунофармакология. В кн: «Базисная и клиническая фармакология» (Ред. Б.Г. Катцунг). С-Петербург, Невский Диалект, 1998, т 2, с 463 – 486.
2. М.М. Дейл, Дж.К. Формен – Руководство по иммунофармакологии. Москва, «Медицина», 1998 г, с 235 – 332.
3. Е.М. Шусторович. Квантовая химия. <http://www.cultinfo.ru/fulltext/>, 2008 г, с 1 – 4
4. П.В. Аврамов. Квантовая химия. Курс лекций. Лекция 1. <http://kristall.lan.krasu.ru>, 2008 г, с 1 – 6
5. Szabo, N..S. Ostlund. Modern Quantum Chemistry. Itro to Advanced Electron Structure Theory. Dover, 1996
6. А.С. Давыдов. Биология и квантовая механика, «Наукова думка», Киев, 1979, с. 296

Адьювантная химиотерапия местно-распространенного рака желудка

Арзыкулов Ж.А., Чичуа Н.А., Ижанов Е.Б., Утельбаева А.Е.
Казахский НИИ Онкологии и Радиологии, Алматы

Асқазан қатерлі ісіктің неоадьюванттық химиотерапия

Онкология және радиология қазақтың ғылыми зерттеу институтті

Статьяда асқазан рагінде неоадьювантты және адьювантты режимде қолданылған химиотерапияның клиникалық зерттеулерінің нәтижелеріне анализ жасалған.

Асқазан рагінде неоадьювантты режимде химиотерапия жүргізудегі алғашқы зерттеулердің соншалықты маңызды болмағанына қарамастан, қазіргі таңда операция алдында жасалған химиотерапия аурудың стадиясын төмендететіндігі және де R0 резекция көрсеткіштерін жоғарылататындығын көрсетеді.

Интерес к применению химиотерапии при раке желудка возрос, когда появились работы, показавшие улучшение выживаемости при распространенном раке желудка по сравнению с проведением симптоматической терапии. Рандомизированные исследования, в которых сравнивались результаты химиотерапии и симптоматической терапии, убедительно продемонстрировали, что лекарственная терапия увеличивает продолжительность жизни больных с метастатическим процессом с 3-5 месяцев до 10-12 месяцев [1] При этом было доказано, что применение системной внутривенной химиотерапии улучшает не только продолжительность, но и качество жизни больных РЖ [2].

До недавнего времени основным препаратом для лечения рака желудка был препарат группы антиметаболитов, производное фторпиримидинов – фторурацил (ФУ) [3] Большинство проведенных исследований изучали эффективность фторурацила и комбинаций на его основе.

По данным различных авторов эффективность 5-фторурацила в монорежиме колеблется от 10 до 20% [4].

В мета-анализе [5] 11 клинических исследований с общим количеством 1472 пациента большинство исследований включало ФУ в группе монотерапии, в группе комбинированной химиотерапии применялся ФУ с антрациклинами (7 из 11 исследований). По результатам данного мета-анализа проведение комбинированной химиотерапии обеспечивает преимущество в выживаемости в среднем на 1 месяц по сравнению с монотерапией.

Основной спектр препаратов, применяемых в комбинированных схемах химиотерапии до 2000г, включал группу аналогов пиримидина, антрациклиновые антибиотики, препараты платины, митомицин-С, этопозид, метотрексат [6] (Эффективность данных препаратов в монорежиме не превышает 30%.

Их сочетание позволяет повысить эффективность химиотерапии.

Открытие новых более эффективных препаратов, таких как иринотекан, оксалиплатин [7] пероральные фторпиримидины, и включение их в схемы лечения распространенного рака желудка, позволило получить значительное улучшение показателей ОЭ и ОВ.

Появление эффективных режимов химиотерапии для

Adjuvant Chemotherapy Of Gastric Cancer

Kazakh Scientific Research Institute of oncology and radiology

Arzykulov Zh.A., Chichua N.A., Izhanov E.B., Utelbayeva A.E.

In the article were analyzed the results of clinical studies on chemotherapy of gastric cancer in the neoadjuvant and adjuvant mode. Was shown modern approaches to gastric cancer treatment in Europe and Asia.

Despite the fact that the first study of neoadjuvant or adjuvant chemotherapy in GC mode showed no advantage. Currently conducting perioperative chemotherapy for stomach cancer has shown its ability to increase survival rates.

лечения метастатических форм рака желудка делает оправданным их применение на более ранних стадиях заболевания в качестве неоадьювантной и адьювантной терапии.

Адьювантная химиотерапия рака желудка

Несмотря на огромное количество исследований, проведенных во многих странах мира, вопрос об эффективности в комбинированном лечении рака желудка остается открытым из-за имеющихся противоречий в результатах лечения.

В 1960-е годы было проведено два больших контролируемых исследования по изучению адьювантной химиотерапии при раке желудка.

В обоих исследованиях изучался алкилирующий препарат тию-ТЭПА. По результатам исследования, проведенного VASOG с включением 386 пациентов, не было существенных отличий в показателях 5-летней выживаемости (18% в группе лечения по сравнению с 20% в группе контроля) [8] Во втором исследовании с включением 277 пациентов с РЖ, по данным Longmire с соавт, также не была отмечена существенная разница в показателях 5-летней выживаемости между двумя группами (группа с адьювантной химиотерапией 22%, группа контроля-24%) [9]. В 1982 году Исследовательская Группа Гастроинтестинальных Опухолей провела рандомизированное исследование адьювантной химиотерапии с включением 5ФУ и метил-Ломустина (CCNU) у 142 пациентов [10]. Было получено 15% различие 5-летней выживаемости в пользу адьювантной химиотерапии.

По данным Engstrom с соавт в 1985 году 180 больных были рандомизированы на группу адьювантной химиотерапии с 5ФУ и CCNU и контрольную группу без химиотерапии [11]. Не было получено существенного различия в показателях безрецидивной и общей выживаемости. Более того, была отмечена выраженная гематологическая токсичность при проведении химиотерапии.

Учитывая популярность режима FAM в 80-е годы при лечении метастатического РЖ, было проведено несколько исследований по изучению данной схемы в адьювантном

режиме. Однако, и в этих исследованиях (Coombes с соавт, Macdonald с соавт) не было выявлено преимуществ проведения адьювантной химиотерапии [12]. (Lise доложил результаты проведения адьювантной химиотерапии с модифицированным режимом FAM, в котором были увеличены дозы (на 30% для 5ФУ, на 77% для доксорубина, на 33% для митомидина), интервал между циклами был сокращен [13]. Хотя не было получено различий в общей выживаемости, было отмечено статистически значимое увеличение времени до развития рецидива при проведении химиотерапии.

Krook с соавт. провел изучение комбинации 5ФУ с доксорубином [14] (Показатели 5-летней выживаемости в группе химиотерапии составили 33%, в контрольной группе 32%. Были отмечены инфекционные осложнения при проведении адьювантной химиотерапии (2 случая сепсиса).

В дальнейшем проводились исследования с включением митомидина, большинство из них содержало небольшое количество пациентов. Grau с соавт. доложил положительные результаты проведения рандомизированного исследования адьювантной терапии митомидином с включением 134 пациентов [15]. Показатели 5-летней выживаемости в группе химиотерапии составили 41%, в контрольной – 26%. Недостатком данного исследования являлось отсутствие стратификация по лимфатическому статусу пациентов. Позже Grau с соавт. доложил результаты рандомизированного исследования по сравнению адьювантного применения митомидина с митомидином плюс фторафур [16] В группе комбинированной химиотерапии показатель 5-летней выживаемости составил 67% по сравнению с 44% в группе монотерапии.

В западных исследованиях одним из основных принципов выбора химиотерапевтического режима с адьювантной целью является его показатель эффективности при метастатическом/нерезектабельном раке желудка. Был проведен ряд исследований с включением режимов EAP, ELF, ELFE, показавших свою активность при распространенном раке желудка. Однако, во всех исследованиях в адьювантном режиме была отмечена высокая токсичность химиотерапии.

В отличие от Европейских исследований, в Японских исследованиях изучались режимы с включением митомидина и в основном производных пиримидина (5ФУ, тегафур, UFT), обладающих минимальной токсичностью.

В 2007 году Sakumuro опубликовал результаты III фазы клинического исследования с участием 1059 пациентов с РЖ со II и III стадиями аденокарциномы желудка, перенесших операцию в объеме гастрэктомии с лимфодиссекцией D2 с 2001 по 2004 год [17]. Пациенты были рандомизированы на группы наблюдения и получающие перорально флуоропиримидин S-1 (40мг/м²) ежедневно в течение 28 дней, повторяя цикл каждые 6 недель в течение 1 года. В экспериментальной группе была значительно повышена 3-летняя общая выживаемость (80.1% против 70.1%, HR=0,68, p=0,03) и безрецидивная выживаемость.

Большинство исследований адьювантной химиотерапии, проведенных в странах Восточной Азии, показали преимущество ее проведения по сравнению с Европейскими исследованиями. Это может быть связано как с характером проводимых операций (в Японии гастрэктомии с лимфодиссекцией D2 являются стандартными), временем начала проведения химиотерапии (более раннее начало), а также – биологическими особенностями течения злокачественного процесса.

С целью определения роли адьювантной химиотерапии в лечении РЖ было проведено несколько мета-анализов.

Мета-анализ первых исследований адьювантной химиотерапии не выявил преимуществ проведения химиотерапии в адьювантном режиме. Однако отрицательные

результаты данных исследований не означают то, что адьювантная химиотерапия не работает, так как в основном изучались старые режимы с включением препаратов 5ФУ, различные комбинации 5ФУ с доксорубином, митомидином, ломустинном [18]. (В 1993 году Hermans на основании мета-анализа 11 клинических исследований, проведенных в период 1980-1991 гг, пришел к заключению, что адьювантная химиотерапия не улучшает результаты хирургического лечения. Позднее Hermans и Bonekamp провели повторный мета-анализ и пришли к противоположному заключению: адьювантная химиотерапия статистически достоверно увеличивает продолжительность жизни больных раком желудка и улучшает результаты хирургического лечения [19]. По данным мета-анализа, проведенного Panzini, использование химиотерапии в сочетании с хирургическим лечением уменьшает относительный риск смерти на 14% по сравнению с оперативным лечением без химиотерапии [20]

В 2000 году Mari [21] представил мета-анализ 20 исследований, проведенных в период 1983-1999 годы: анализ данных полученных на 3568 больных показал, что отношение рисков смерти составило 0,82 (95% ДИ 0.75–0.89), выражающееся в снижении относительного риска смерти на 18%.

В последнее время при проведении анализа адьювантной терапии при РЖ стала особенно популярной ссылка на исследование SWOG Intergroup 0116, проведенное в США [22].

В период с 1991 по 1998 гг 603 пациента с аденокарциномой желудка или гастроэзофагеального соединения (приблизительно 20%) были рандомизированы после проведения операции в группу наблюдения или в группу с проведением химиолучевого лечения.

Пациенты экспериментальной группы, начинали лечение по схеме клиники Mayo: внутривенное болюсное введение 5ФУ 425мг/м² и внутривенное введение лейковорина 20мг/м² с 1 по 5 день, с последующим проведением облучения 45Гр в течение 5 недель. Облучение проводилось одновременно с болюсным внутривенным введением 5ФУ 400мг/м² и внутривенным болюсным введением лейковорина 20мг/м² на 1-4-день и 31-33дни. Пациенты, закончившие лечение дополнительно получали 2 цикла химиотерапии по схеме клиники Mayo с интервалом 1 месяц.

Исследование показало существенное преимущество в показателях общей выживаемости в группе послеоперационной химиолучевой терапии (медиана ОВ: 36 месяцев по сравнению с 27 месяцами; P=0,005); более того, был значительно улучшен локальный контроль (30 месяцев по сравнению с 19 месяцами; P=0,001) Эти результаты позволили ввести данный режим как стандарт лечения рака желудка в США.

Однако имеются сомнения относительно результатов данного исследования, потому что 54% пациентов подверглись неполной резекции лимфатических узлов D0, и только 10% пациентам были проведены операции гастрэктомии с лимфодиссекцией в объеме D2. По этой причине сложно рекомендовать лучевую терапию пациентам, которым проведено адекватное хирургическое лечение [24] Таким образом, в настоящее время не существует стандартного адьювантного режима химиотерапии рака желудка [25]. С теоретической точки зрения режимы с более высокой активностью могут быть эффективными и в качестве адьювантной терапии.

Литература

1. Wils J/ The treatment of advanced gastric cancer// *Semin. Oncol.* - 1996- Vol. 23. -P.397-403
2. P.Schoffski New drugs for treatment of gastric cancer *Educational Book of the 27th ESMO Congress, 2002 France*

3. Ichikawa W. Prediction of clinical outcome of fluoropyrimidine-based chemotherapy for gastric cancer patients, in terms of the 5-fluorouracil metabolic pathway. *Gastric Cancer* 2006; 9(3):145-55
4. Meyerhardt J.A, Fuchs CS. Chemotherapy options for gastric cancer. *Semin Radiat Oncol.* 2002; 12: 176-186
5. Wagner AD, Grothe W, Haerting J, et al.: Chemotherapy in advanced gastric cancer: a systemic review and meta-analysis based on aggregate data. *J Clin Oncol* 2006; 24:2903-2909
6. Лукашенко А.В., Кирилевский С.И., Химиотерапия при распространенном раке желудка и гастроэзофагеальном раке. *Онкология Т10, №1 2008г, стр 12-20*
7. Bleiberg H. Oxaliplatin (L-OHP) in gastrointestinal cancer. *Eur J Cancer* 1999; 35: 371-379
8. VA Cooperative Surgical Adjuvant Study Group: Use of thiotepa as an adjuvant to the surgical management of the carcinoma of the stomach. *Cancer* 18:291-297, 1965
9. Longmire WP, Kuzma J, Dixon WJ. The use of triethylenethiophosphoramide as an adjuvant to the surgical treatment of gastric carcinoma. *Ann Surg* 1968; 167:293-312
10. Gastrointestinal Tumor Study Group: Controlled trial of adjuvant chemotherapy following curative resection for gastric cancer. *Cancer* 49: 1116-1122, 1982
11. Engstrom PF, Lavin PT, Douglass HO Jr, et al: Postoperative adjuvant 5-fluorouracil plus methyl-CCNU therapy for gastric cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group Study (EST 3275). *Cancer* 55:1868-1873, 1985
12. Coombes RC, Schein PS, Chilvers CE, et al: A randomized trial comparing adjuvant fluorouracil, doxorubicin, and mitomycin with no treatment in operable gastric cancer. International Collaborative Group. *J Clin. Oncol* 8: 1362-1369, 1990
13. Lise M, Nitti D, Marchet A, Sahmoud T, Duez N, Fornasiero A, et al. Prognostic factors in respectable gastric cancer: results of EORTC study no. 40813 on FAM adjuvant chemotherapy. *Ann Surg Oncol* 1995; 2:495-50
14. Krook JE, O'Connell Mj, Wieand HS, Beart RW Jr., Leigh JE, Kugler JW, et al. A prospective, randomised evaluation of intensive-course 5-fluorouracil plus doxorubicin as surgical adjuvant chemotherapy for resected gastric cancer. *Cancer* 1991;67:2454-8
15. Grau JJ, Estape J, Alcobendas F, Pera C, Daniels M, Teres J. Ositive results of adjuvant MMC in resected gastric cancer: a randomized trial on 134 patients *Eur J Cancer* 1993; 29A(3):340-2
16. Grau JJ, Estape J, Fuster J, Filella X, Visa J, Teres J, et al. Randomised trial of adjuvant chemotherapy with mitomycin plus fluorouracil versus mitomycin alone in resected locally advanced gastric cancer. *J Clin Oncol* 1998;16:1036-9
17. Sakuramoto S, Sasako M, Yamaguchi T et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine. *N Engl J Med* 2007; 357: 1810-1820
18. Allum WH, Hallissey MT, Kelly KA. Adjuvant chemotherapy in operable gastric cancer. Five years of follow-up of first British Stomach Cancer Group trial. *Lancet* 1989; 1: 571-574)
19. Hermans J., Bonenkamp HJ, Boon MC et al. Adjuvant therapy after curative resection for gastric cancer: meta-analysis of randomized trials. *J Clin Oncol*-1993.-Vol.11-P.1441
20. Panzini I., Gianni I., Fattori P.P. et al. Adjuvant chemotherapy in gastric cancer: a meta-analysis of randomized trials and a comparison with previous meta-analyses//*Tumori*.-2002.-Vol88.-P.21
21. Mari M, Floriani I, Tinazzi A et al. Efficacy of adjuvant chemotherapy after curative resection for gastric cancer: a meta-analysis for published randomized trials. A study of the GISCAD (Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi dell'Apparato Digerente). *Ann Oncol* 2000; 11: 837-843
22. Macdonald JS, Smalley SR, Benedetti J et al. Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. *N Engl J Med* 2001; 345: 725-730
23. Charles S. Fuchs, Adjuvant chemotherapy in Gastric cancer, *Educational Book, ASCO* 2006, 222-225
24. F. De Vita1*, F. Giuliani1, G. Galizia2, et al. Neo-adjuvant and adjuvant chemotherapy of gastric cancer. *Ann Oncol* 2007,18 (Supplement 6): vi120-vi123

Сравнительный анализ эффективности FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным колоректальным раком (КРР)

Чичуа Н.А., Смагулова К.К., Туманова А.К., Есентаева, Кузикеев М.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Казахстан

Жұмыстың мақсаты: метастазды колоректальды ракті емдеуге қолданатын химиотерапия схемаларының нәтижелерін салыстыру.

Осы зерттеу барысында метастазды колоректальды рақпен аурытын 36 науқасқа 2 түрлі режимдегі химиотерапия жасалынды. Барлық науқасқа ісіктің алғаш оаналасқан жерін алып тастау операциясы жасалынған. 15 науқаста метастаз бауырда, 14- іші перденің лимфа түйіндерінде, 6 науқаста өкпеде болды. Науқастардың жалпы жағдайы Карновский шкаласы бойынша 70% кем болмаған.

Зерттеуге қатысқан науқастар алған еміне қарай 2 топқа бөлінді: I топ химиотерапияны FOLFIRI схемасымен (17 науқас), II топ – FOLFOX (19 науқас) схемасымен алған. Емнің нәтижесін тексеру 4 курс химиотерапиясынан кейін жасалған. Алынған нәтижелерді сараптау барысында I топта емнің оң нәтижесі 70,5% науқастарда, ал II топта 68,4% жағдайда кездесті. Емнің оң нәтижесі Са 19-9 онкомаркерінің химиотерапияға дейінгі деңгейінен төмендеуімен (нормаға жақын) бірге жүрді. I-ші және II-ші топта науқастың қайталануына дейінгі уақыт 9,2 ай және 8,4 ай көлемінде болды.

Метастазды колоректальды рагін емдеуде осы 2 түрлі режимдегі химиотерапиясына салыстырмалы баға берілді. Алынған қортындыларды талдай отырып мынадай жағдайды байқауға болады; химиотерапия схемалары FOLFOX және FOLFIRI таралған КРР ауруларына шамамен бірдей әсері етеді және КРР ауырғандардың өмір сүру деңгейін жоғарылатты. Са 19-9 онкомаркерінің емдеу барысында қандағы динамикасы байқалды. Са 19-9 жақсы болжау факторы болып саналады, осы онкомаркердің деңгейінің өсуі аурудың үдеуін (прогрессирование) 2-3 ай бұрын алдын ала анықтауға көмектеседі.

Aim: To study the effectiveness of different chemotherapy schemes with metastatic colorectal cancer (mCRC).

Materials and methods: There were 36 mCRC patients (who were operated and had metastases: 15 - liver, 14 - retroperitoneal lymph nodes, 6- lung metastases). Patients were evaluated by Karnovsky scale, and their status were no less than 70%. All patients were divided into 2 groups: I - FOLFIRI with 17 patients and II- FOLFOX with 19 patients. A basic evaluation of study was conducted after 4 courses chemotherapy. The analysis showed that the effect was achieved in group I - 12 (70,5+ 11,0)%, and in group II - 13(68,4+10,6)% of patients. It was confirmed by

В рамках нашего исследования химиотерапия проведена 36 больным КРР. Первичный очаг был удален у всех больных. При поступлении у 15 больных выявлены метастазы в печени, у 14 – метастазы в забрюшинные лимфоузлы и у 6 - метастазы в легких. Качество жизни пациентов оценивалось по шкале Карновского и, было не менее 70%. В 12 из 15 случаев встречалось биллобарное поражение печени, объем которого не превышал 60%.

Больные были разделены на 2 группы: пациентам I-ой группы проведена химиотерапия по схеме FOLFIRI (17 больных); II гр - получила химиотерапию по схеме FOLFOX (19 больных). Основная оценка терапевтического эффекта проводилась после 4-х курсов химиотерапии. Проведенный анализ показал, что эффект достигнут в I группе у 12 (70,5+ 11,0)%, во II группе – у 13(68,4+10,6)% пациентов. Это подтверждалось снижением уровня онкомаркеров СА19-9: в I группе - с 130,5±25,8ед/мл до 116,7±20,9ед/мл, во II группе - с 115,6±21,3 до 100,2±15,2 ед/мл. Сроки ремиссии в I и II группах составили 9,2 и 8,4 мес. соответственно.

Проведена сравнительная оценка различных режимов химиотерапии метастатического колоректального рака. Анализируя полученные данные можно отметить, что схемы химиотерапии FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным КРР имеют примерно одинаковую эффективность и вызывают увеличение выживаемости больных мКРР. Отслежена динамика онкомаркера Са 19-9 в крови в ходе лечения. СА19-9 является хорошим прогностическим факторами, опережающими клинические проявления прогрессирования на 2-3 месяца.

reduction levels of tumor markers CA19-9: in group I - from 130,5±25,8 U/ml to 116,7±20,9 U/ml, in group II - from 115,6±21,3 to 100,2±15,2 U/ml. Terms of remission in two groups were 9, 2 and 8, 4 months respectively.

A comparative evaluation of different chemotherapy regimens with metastatic colorectal cancers were conducted. FOLFOX and FOLFIRI in patients with advanced colorectal cancer have about the same efficiency and cause increasing survival in patients with mCRC. The dynamics of tumor marker CA 19-9 in the blood during treatment was monitored. CA19-9 is a good prognostic factors, before for 2-3 months of clinical symptoms progression.

В последние десятилетия во многих странах мира происходит рост заболеваемости колоректальным раком (КРР). Данная патология занимает 3-е место по распространенности и является 2-й основной причиной смертности от рака в Европе и США (1, 2). Следует отметить, что показатель заболеваемости из года в год неуклонно растет.

В Республике Казахстан в 2008г раком ободочной кишки заболело 1154 человек, а раком прямой – 1132. Данная патология, суммируя эти цифры и объединив указанные локализации в диагноз «Колоректальный рак», заняла 5-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости (3).

Для ранней диагностики первичной опухоли и ее метастазов, а также мониторинга лучевой - и химиотерапии, по мнению большинства онкологов, определение **онкомаркеров** (веществ белковой природы, присутствующих в биологических жидкостях организма), является наиболее приемлемым методом.

Маркер Са-19-9 относится к числу наиболее изученных опухолевых маркеров и имеет прогностическое значение при раке толстой кишки (4). Это гликопротеин, вырабатываемый эпителием ЖКТ плода, незначительные концентрации обнаруживают в слизистых клетках взрослых людей, а также в поджелудочной железе, печени и легких. Если уровень Са 19-9 превышает 37 ед/мл, риск смерти в течение 3 лет после операции увеличивается в 4 раза по сравнению с теми больными, у которых этот показатель отрицательный или более низкий.

Усовершенствование химиотерапии метастатического КРР началось в 1990-х годов после внедрения в клиническую практику нового антиметаболита – капецитабина, ингибитора топоизомеразы 1 - иринотекана, производного платины третьего поколения – оксалиплатина, а также новых молекулярно-нацеленных (таргетных) препаратов – бевацизумаба и цетуксимаба (5, 6, 7).

Исследования последних лет показали, что наибольшей противоопухолевой активностью при КРР обладают комбинации 5-ФУ/Лв с иринотеканом (FOLFIRI), либо 5-ФУ/Лв с оксалиплатином (FOLFOX), медиана выживаемости при использовании которых в болюсном режиме составляет 15-17 мес. против 10-11,7 мес. при лечении 5-ФУ/Лв, а диапазон эффективности колеблется в пределах 13-50,7%, однако в отношении метастазов в печени не превышает 14% и сроки ремиссии составляют 6-9 мес., а медиана выживаемости не превышает 1 года (8, 9, 10). Примерно у 15-25% больных КРР на этапе первичной диагностики уже выявляются метастазы в печени, а после оперативного лечения первичного очага в течение 3 лет метастазы в печени обнаруживаются у 50% больных. При отсутствии лечения медиана выживаемости данной категории больных не превышает 3-4 мес. с момента выявления метастазов в печени, а после проведения системной химиотерапии увеличивается лишь до 9-12 мес.

Неудовлетворительные результаты химиотерапии заставляют исследователей искать новые подходы к лечению этого заболевания.

Целью данного исследования

явилось изучение эффективности различных режимов химиотерапии метастатического КРР.

Материалы и методы

В рамках нашего исследования химиотерапия проводилась 36 больным КРР. Средний возраст пациентов составил - 54,2 года. Мужчин было 20, женщин – 16. Первичный очаг был удален у всех больных. При поступлении у 15 больных выявлены метастазы в печени, у 14 – метастазы в забрю-

шинные лимфоузлы и у 6 - метастазы в легких. Качество жизни пациентов оценивалось по шкале Карновского и, было не менее 70%. В 12 из 15 случаев встречалось билобарное поражение печени, объем которого не превышал 60%. Больные были разделены на 2 группы: I группа получила - иринотекан 180 мг/м² в/в 1-й день, лейковорин 200 мг/м² в/в 1,2-й дни, 5ФУ 600 мг/м² в/в струйно 1-й день - 17 больных, 5ФУ 2,0 мг/м² в/в 24 ч-инфузия 2-й день – 17 больных; II - элоксатин – 85 мг/м.кв. в/в 1-й день, лейковорин 200 мг/м.кв. в/в 1,2-й дни, 5ФУ 600 мг/м.кв. в/в струйно 1-й день, 5ФУ 2,0 г/м.кв. в/в 24 ч-инфузия 2-й день - 19 больных. Пациенты получили от 4 до 6 курсов химиотерапии.

Результаты

Основная оценка терапевтического эффекта проводилась после 4-х курсов химиотерапии, для чего использовались клинические данные, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика и исследование уровня онкомаркера Са 19-9 в крови.

В связи с общеизвестной низкой чувствительностью КРР к терапевтическому воздействию использовалась шкала оценки эффективности терапии солидных опухолей RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), используемой с 2000г в международных клинических исследованиях:

- полный ответ – исчезновение всех очагов поражения на срок не менее 4 нед.;
- частичный ответ – уменьшение измеряемых очагов на 30% или более;
- прогрессирование – увеличение на 20% наименьшей суммы очагов поражения, зарегистрированной за время наблюдения, или появления новых очагов.
- стабилизация – нет уменьшения, достаточного для оценки как частичного эффекта, или увеличения, которое можно оценить как прогрессирование.

Анализ показал, что эффект достигнут в I группе у 12 (70,5±11,0)%, во II группе – у 13(68,4±10,6)% пациентов. Это подтверждалось снижением уровня онкомаркеров СА19-9: в I группе - с 130,5±25,8ед/мл до 116,7±20,9ед/мл, во II группе - с 115,6±21,3 до 100,2±15,2 ед/мл. При изучении побочных эффектов в I группе преобладающими были тошнота с эпизодами рвоты и диарея (57%), во II группе - периферическая нейропатия -«холодовая» дистезия (66,7%). В спектре гематологической токсичности признаки нейтропении были более характерны для группы, получавшей элоксатин (32%). Явления токсического гепатита были зафиксированы в группе с иринотеканом (5,7%). Токсичность III-IV степени наблюдалась редко.

Сроки ремиссии в I и II группах составили 9,2 и 8,4 мес. соответственно.

Вывод: Заключение: Обобщая полученные данные можно отметить, что схемы химиотерапии FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным КРР имеют примерно одинаковую эффективность. Оценивая динамику онкомаркера Са 19-9 в крови при КРР с метастазами, можно сделать вывод, что СА19-9 является хорошим прогностическим фактором, опережающими клинические проявления прогрессирования на 2-3 месяца и используется в качестве критерия эффективности химиотерапии.

Литература

1. Parkin D.M, Bray F., Ferlay I. et al: *Global cancer statistics*, 2002. *CA Cancer J. Clin.* 2005, 55(2): 74-108.
2. Landis SH, Murray T, Bolden S. et al : *Global cancer statistics*, 1999 *CA Cancer J. Clin.* 1999, 49 (1) 8-31.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинев С.И., Ажмаганбетова А.Е., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т.

Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 год. (Статистические материалы). Алматы, 2009.

4. Safi F., Bittner R., Rosher R. et al. The value of CA-19-9 in gastric and colorectal carcinoma. *Cancer Invest.*-1987.-Vol.5, N.5.-p.401-407.
5. Гарин А.М., Базин И.С. Десять наиболее распространенных опухолей. М.: Агентство «Креатив-Менеджмент-Консалтинг». Первое издание. 2006, с. 100-141.
6. Горбунова В.А. Адъювантная химиотерапия рака толстой и прямой кишки. Ремедиум. 2006, спецвыпуск №2, с 2-7.
7. Тюляндин С.А. Адъювантное лечение рака толстой кишки. Новое в терапии колоректального рака. П/р Н.И. Переводчиковой. Москва. 2001, с. 74-82.
8. De Gramont, A. Figer et al. et al. Irinotecan and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer // *J. Clin. Oncol.*- 2000.- Vol. 18, №16.- P. 2938-2947.
9. Saltz L.B., Douillard J.Y., et al. Irinotecan plus Fluorouracil / Leucovorin Metastatic Colorectal Cancer: A New survival standart // *The Oncologist.*- 2001.- № 6.- С. 81-91.
10. Link K.N., Cornmann M., Formentini A. et al. The evolution of clinical results of hepatic artery embolisation // *Langenbecks Arch Chir.* – 1999. – Bd.384, N4. – P. 344-353.

Қалқанша без обырындағы орын басушы гормонды ем және тиреоидты статус

Масадыков А.С., Гарипова А.Р., Жунусов Г.А.
Семей қаласы Өңірлік онкологиялық диспансері

Қалқанша без обырындағы орын басушы гормонды ем және тиреоидты статус

А.С. Масадыков, А.Р. Гарипова, Г.А. Жунусов

Зерттеудің мақсаты – қалқанша бездің түйінді ісіктері бойынша жасалған операциялар көлемінің орын басушы ем жүргізу барысында тиреоидты статусқа әсерін зерттеп білу.

Қалқанша бездің түйінді патологиясы бойынша операция жолымен емделіп, операциядан кейінгі кезеңде орын басушы ем алған 225 науқастың тиреоидты статус көрсеткішіне талдау жүргізілді. Операция жасалған сәттен қаралғанға дейінгі мерзімге байланысты барлық науқастар 7 топқа бөлінді: тікелей операциядан кейін (1 айға дейін); 6 айға дейін; 1 жылға дейін; 2 жылға дейін; 3 жылға дейін; 5 жылға дейін; және 5 жылдан жоғары.

Қортынды: Тиреоидэктомия жасалған науқастарда тиреоидты статусының үдемелі төмендеуі және тіпті жүргізілген орын басушы ем фонында операциядан кейінгі аяқ мерзімде гипопитарлы реттеуші механизмдер дисбалансының өсуі байқалады.

Қалқанша бездің қызметін атқарушы парнехиманың шағын ғана көлемін сақтау науқастардың тиреоидты статусын анағұрлым арттыруға ықпал етеді.

Қалқанша бездің бір ғана белгілі қызметі тиреоидты гормондарды өндіру болып табылады [1]. Оның бұзылуы бүкіл ағзада маңызды патологиялық өзгерістер туғызады. Сонда да бездің қызмет ететін парнехимасын толық алып тастағаннан кейін де тиреоидты гормондар препаратымен орын басушы ем жүргізу олардың өз өнімінің болмауының орнын толығымен басады деп есептеледі [2].

Бірақ қалқанша бездеріне радикалды және кеңейтілген операция жасалған науқастардың шынайы жағдайы көбіне олардың қанындағы тиреотропты гормондар концентрациясының жоғарылауымен байқалатын гипотиреоидты жағдайлардың дамуының анағұрлым жиілігі туралы нақтылайды [3,4]. Өз кезегінде бұл әсіресе, әйел адамдарда гипоталамо-гипофизарлы реттеудің ортақ механизмдеріне қатысты жағымсыз әсерлер кешенінің дамуына әкеледі [5].

Орын басушы ем тиімділігінің жеткіліксіз себебі мен

1-кесте. Қалқанша бездің алып тасталған парнехимасының көлеміне байланысты тиреоидты статус көрсеткіштері

Клиникалық топтар	Гормондар құрамы		
	T3	T4	ТТГ
Бақылау, n=30	2,20±0,13	125,2±9,5	1,8±0,1
Тиреоидэктомия, n=38	0,55±0,06**	40,3±3,8**	4,9±0,5**
Субтотальды резекция, n=43	0,68±0,10**	51,5±4,1**	3,6±0,3*
Органсақтаушы операциялар:			
алып тастау 50% жоғары парнехималар, n=46	0,79±0,09**	64,8±5,5**	3,1±0,3*
алып тастау 25-50% парнехималар, n=51	1,14±0,11**	83,5±7,0*	3,0±0,2**
алып тастау 25% төмен парнехималар, n=47	1,56±0,14*	97,5±7,3*	2,8±0,2*
Склеротерапия, n=50	2,13±0,17	107,5±9,6	2,2±0,1*
Ескерту - * - бақылау тобы көрсеткіштерімен айырмашылық нақты, p<0,05, ** - p<0,01			

Substitutive Hormonotherapy In Presence Of Thyroid Gland Cancer And Thyroidal Status.

A.S. Masadykov, A.R. Garipova, G.A. Zhunusov

Purpose of research: investigation of correlation of surgery's volume to thyroid status in patients with replacement therapy.

Thyroid status was analyzed in 225 patients with nodal pathologies undergone to surgery and to whom replacement therapy was performed. All the patients were divided into 7 groups according to the term which lasted from the time of surgery until current investigation: just after surgery (within 1 month), up to 6 months, up to 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, and more than 5 years.

Conclusions: In patients undergone total thyroidectomy progressive decrease of thyroid status and misbalance of hypophyseal regulation mechanisms at the terms long after surgery have been observed in spite of replacement therapy. The patient with some thyroid tissue conserved thyroid status has been significantly higher.

оны түзеу жолдары бүгінгі күнге дейін толық зерттеліп болған жоқ.

Осыдан келіп, зерттеудің мақсаты орын басушы ем жүргізу барысында қалқанша бездің түйінді ісіктері бойынша жасалған операциялар көлемінің тиреоидты статусқа әсерін зерттеп білу болып табылады.

Материалдар мен әдістер

Аталмыш бөлім шеңберінде қалқанша бездің түйінді патологиясы бойынша операция жолымен емделіп, операциядан кейінгі кезеңде орын басушы ем алған 225 науқастың тиреоидты статус көрсеткішіне талдау жүргізілді. Бақылау тобы ретінде осы жас құрамындағы денсаулығы дұрыс 30 тексерілді, салыстыру тобы ретінде қалқанша бездің кейбір түйінді ісіктеріне склероздаушы ем жүргізілген 50 науқас тексерілді.

Операция жасалған сәттен қаралғанға дейінгі мерзімге байланысты барлық науқастар 7 топқа бөлінді: тікелей операциядан кейін (1 айға дейін); 6 айға дейін; 1 жылға дейін; 2 жылға дейін; 3 жылға дейін; 5 жылға дейін; және 5 жылдан жоғары.

Зерттеу нәтижелері

және оларды талдау

Операция көлеміне байланысты тексерілген науқастардың жалпы

2 – кесте. Қалқанша бездің қызметін атқарушы паренхиманың әртүрлі көлемі бар науқастардағы емделгеннен кейінгі мерзімге байланысты тиреоидты статус көрсеткіштері.

Клиникалық топтар мен тексерілу мерзімі	Гормондар құрамы		
	T3	T4	ТТГ
Тиреоидэктомия:			
операциядан кейін	2,18±0,13	133,5±9,5	2,1±0,2
6 ай	0,23±0,02	96,8±10,2	2,5±0,4
1 жыл	0,15±0,01	55,9±7,4	3,9±0,7
2 жыл	0,14±0,01	51,0±6,1	4,8±0,7
3 жыл	0,14±0,01	43,5±5,4	6,4±0,9
5 жыл	0,13±0,01	39,8±4,8	7,5±1,0
5 жылдан жоғары	0,14±0,01	37,3±4,0	7,7±1,2
Субтотальды резекция:			
операциядан кейін	2,27±0,14	141,7±10,1	2,0±0,2
6 ай	0,55±0,05	102,4±10,8	2,3±0,4
1 жыл	0,49±0,03	93,9±12,4	2,9±0,5
2 жыл	0,61±0,04	87,6±10,5	3,2±0,5
3 жыл	0,66±0,05	77,1±9,6	4,1±0,6
5 жыл	0,59±0,05	75,8±9,1	4,3±0,6
5 жылдан жоғары	0,64±0,05	80,3±8,6	4,4±0,7
Органды сақтаушы операциялар:			
операциядан кейін	2,13±0,10	139,6±7,6	1,7±0,1
6 ай	2,00±0,13	127,8±10,4	2,5±0,3
1 жыл	1,85±0,09	106,5±10,8	2,8±0,4
2 жыл	1,49±0,08	109,1±10,0	3,1±0,3
3 жыл	2,02±0,11	115,4±11,0	3,0±0,3
5 жыл	2,07±0,12	114,2±10,6	3,2±0,3
операциядан кейін	1,99±0,11	117,5±9,7	3,2±0,4
Склеротерапия:			
жүргізілгеннен кейін	2,55±0,09	147,6±6,2	1,4±0,1
6 ай	2,31±0,12	135,8±8,5	1,6±0,2
1 жыл	2,28±0,09	133,1±10,4	1,6±0,2
2 жыл	2,16±0,09	131,4±9,3	1,8±0,2
3 жыл	2,25±0,10	126,9±9,3	1,7±0,1
5 жыл	2,40±0,11	145,2±10,4	1,8±0,1
5 жылдан жоғары	2,03±0,09	137,0±8,7	1,7±0,2

тобындағы тиреоидты статусты сипаттайтын деректер 1 – кестеде берілген.

1-кестеде берілген деректерден көріп отырғанымыздай, қалқанша бездің түйінді патологиясына байланысты операция жасалған науқастардың барлық тобының қан құрамында тиреоидты гормондардың нақты төмендеуі мен тиреотропты гормондардың жоғарылауы болды. Аталмыш өзгерістердің сатысы жүргізілген орын басушы емге қарамастан, барлық жағдайда операция көлеміне тікелей байланыста болды. Сонымен, тиреоидэктомиядан кейін триотиронин құрамының орташа мөлшері бақылау көрсеткішінен 75,0% ($p<0,01$) төмен болды. Тироксин құрамының төмендеуі 67,8% ($p<0,01$) құрады. Осыған ұқсас тиреотропты гормон концентрациясының жоғарылауы анағұрлым маңызды болып, оның сатысы - 172,2% ($p<0,01$) құрады.

Субтотальды резекция болған науқастарда триотиронин құрамының азаю сатысы 69,1% құрады, тироксин – 58,9% ($p<0,01$ екі жағдайда да). Бұдан басқа тиреотропты гормондар құрамы екі есе асып кетті ($p<0,05$).

Органды сақтап қалу операцияларында топтар арасындағы аса маңызды айырмашылық триотиронин құрамы бойынша байқалды, өйткені тироксин концентрациясы көбіне жүргізілген орын басушы емнің көлемі мен адекваттылығына байланысты. 50% астам паренхиманы алып тастағанда да субтотальды резекциядағыдай T3 құрамының орташа мөлшері бақылау тобымен айырмашылық 64,1% ($p<0,01$). Дәл сол топта T4 құрамы бойынша сау адамдармен айырмашылық 48,2% ($p<0,01$) жетті, тиреотропты гормон құрамы 72,2% ($p<0,05$) артты.

Бездің 25-50% паренхимасы алынған науқастарда сондай гипотиреодты жағдай байқалды, онда T3 концентрациясы бойынша айырмашылық 48,2% ($p<0,01$), T4 – 33,3% ($p<0,05$) құрады. T4 құрамын ескере отырып, аталмыш топта гипотиреоз субклиникалық болды деп қорытынды жасауға болады, бұл тиреотропты гормон концентрациясының (на 66,7%, $p<0,01$.) нақты жоғарылауымен бекітіледі.

25% аз паренхимасы алынған науқастарда тиреоидты концентрацияның азаю және тиреотропты гормонның көбеюіндегі нақты айырмашылыққа қарамастан, көптеген жағдайда гормоналды статусты эутиреодты деп бағалауға болар еді. Склеротерапия жүргізілгеннен кейін сау адамдарда тиреоидты гормон құрамы бойынша маңызды айырмашылықтар байқалған жоқ.

2 - кестеде операция жасалғаннан кейінгі мерзімге байланысты тиреоидты статус ерекшеліктері туралы деректер берілген.

Кестеден көріп отырғанымыздай, тиреоидэктомия жасалған науқастарда зерттелген гормондар құрамы барлық тексерілген топтар арасында ең төмен ғана болып қоймай, операциядан кейінгі кезеңнің ұзақтығының жоғарылауы жөнінен төмендеуге нақты тенденциясы болды. Операциядан кейін 1 жыл өткенде осы топтағы триотиронин концентрациясы мардымсыз болды және тиреоидты статусқа әсер ете алмады. Тироксин құрамы операция жасалған сәттен бастап соңғы тексерілу мерзіміне дейін 4 есеге дейін төмендеді, тиреотропты гормон концентрациясы дәл осы дәрежеде артты.

Субтотальды резекция жасалған науқастарда тиреоидты статус көрсеткіштерінің динамикасы аса қолайсыз болды. Қалқанша бездің бастапқы өлшеміне қатысты тіпті шағын парнехима бөлігін сақтап қалу бақылау тобы көрсеткішіне қарағанда 20-25% деңгейде триотиронин өнімін сақтап қалуға мүмкіндік туғызады, зерттеудің барлық мерзімінде тиреоидэктомиядан кейін тироксин концентрациясы көрсеткішіне қатысты анағұрлым арттырады. Науқастардың басым көпшілігінде орын басушы ем жүргізуде операциядан кейінгі 3 жылға дейін тиреоидты статусты эутиреоз ретінде сипаттауға болады. Операциядан кейін тек қана 5 жыл өткенде және одан жоғары мерзімде субклиникалық гипотиреоз жиілігі анағұрлым ұлғайды.

Органды сақтап қалу операцияларын жүргізу барысында жалпы топта операциядан кейінгі барлық мерзімде тиреоидты гормон құрамының төмендеуі мен тиреотропты гормон құрамының жоғарылауы анықталмады, ал склероздаушы топта адекватты орын басушы емді жүзеге асыруда бірде – бір субклиникалық гипотиреоз жағдайы болған жоқ.

Қорытынды

1) Тиреоидэктомия жасалған науқастарда тиреоидты статустың үдемелі төмендеуі және тіпті жүргізілген орын басушы ем фонында операциядан кейінгі алшақ мерзімде гипотиреоз реттеуші механизмдер дисбалансының өсуі байқалады.

2) Қалқанша бездің қызметін атқарушы парнехиманың шағын ғана көлемін сақтау науқастардың тиреоидты статусын анағұрлым арттыруға ықпал етеді.

Әдебиеттер

1. Талантов В.В. Эндокринологический сб. Сушность. Экология и генетика в этиологии. Дефиниция // Проблемы эндокринологии. – 1989. - №4. – С.43-45.
2. Бубнов А.Н., Кузьмичев А.С., Гринёва Е.Н., Трунин Е.М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой сб. - СПб., 2002. - 96 с.
3. Ghelase F., Georgescu I., Ghelase S. et al. Present strategies in the diagnosis and treatment of thyroid diseases // Chirurgia. –

2001. – Vol.96(4). – P.355-365.
4. Суаришвили Н.З. Трунин Е.М. Дисфункция щитовидной железы после оперативного лечения диффузного токсического зоба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина.– 2007. - № 3.– С. 128 - 134.
5. Даньярова Л.Б. Доброкачественные заболевания щитовидной железы и репродуктивных органов и их гормональная взаимосвязь у женщин Семипалатинского региона: автореф. дис. канд.мед.наук. 14.00.03 – Алматы, 2000. – 25 с.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННО- КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Баймухаметов Э. Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии,

г. Алматы, Республика Казахстан

В клиническую практику прочно вошли расширенно-комбинированные операции при местнораспространенном раке легкого. К расширенно-комбинированным оперативным вмешательствам при раке легкого относятся те операции, при которых вместе с пораженной долей легкого или легким удаляются вовлеченные в опухолевый процесс соседние органы и ткани (перикард, пищевод, плевра, ребра и др.) с обязательной лимфодиссекцией. Хирургическое лечение больных с местнораспространенным опухолевым процессом отличаются технической сложностью и высокой травматичностью, сопровождаются значительным количеством послеоперационных осложнений и высокой послеоперационной летальностью (Давыдов М. И., 2003; Бебия Н. В., Бисенков Л. Н., Гришаков С. В., 2004; Барчук А. С., 2006).

За период с 1995 по 2010 годы в клинике Казахского НИИ онкологии и радиологии (зав. отделом – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РК Бейсебаев А. А.) выполнено 155 расширенно-комбинированных операций. Все больные имели IIIa-IIIb стадию опухолевого процесса. Соотношение мужчин и женщин представлено как 9:1. Возраст больных колебался от 28 до 76 лет. У 55,7% больных патологический процесс располагался справа, у 44,3% слева. Анализируя данные, касающиеся объема оперативных вмешательств, больше всего выполнено пневмонэктомией с частичной и субтотальной перикардэктомией – 46,2%, производились операции и с резекцией бифуркации трахеи. Кроме резекции перикарда выполнены операции с резекцией верхней полой вены, легочной артерии, участка диафрагмы, париетальной плевры, ребер. Во всех случаях произведена широкая медиастинальная лимфодиссекция. Дефект перикарда замещался лавсановой сеткой для профилактики «вывиха сердца». Частота послеоперационных осложнений составила 22,3%, послеоперационная летальность – 8,3%. Среди гистотипов распределение было следующим: плоскоклеточный рак (70,5%), аденокарцинома (22,3%), другие формы (7,2%).

Общая 1-3-5-летняя выживаемость составила 75,6%; 39,2% и 28,1% (при плоскоклеточном раке – 77,9%; 43,4% и 27,1%; при аденокарциноме – 82,7%; 27,4% и 0%, соответственно). 1-3-5-летняя выживаемость в зависимости от вовлеченности в опухолевый процесс лимфатических узлов средостения (N) составила: при N₀ – 76,6%; 46,0% и 33,2%, а при N₂ – 66,8%; 27,4% и 14,6%, соответственно.

Таким образом, при хирургическом лечении больных с местнораспространенным раком легкого нами использовались технические приемы расширенно-комбинированных операций путем выполнения лоб- и билобэктомий, пневмонэктомий с резекцией участков соседних органов и лимфодиссекции, а так же сочетание расширенно-комбинированных операций с резекцией и пластикой бронхов и бифуркации трахеи.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Касымов Г.П., Голентовский М.В., Мусин Ж.Е.

Высшая Школа общественного здравоохранения

Актуальность. Среди распространенности злокачественных новообразований женского населения г. Алматы рак шейки матки занимает третье место при ранговом

распределении нозологических форм злокачественных новообразований и среди всего населения – шестое место в структуре смертности населения. В связи с этим, вакцинопрофилактика рака шейки матки является приоритетным направлением при проведении профилактических программ развития онкологических заболеваний. Основным этиологическим агентом рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Папилломавирусная инфекция относится к инфекциям, передаваемым половым путем. По данным ВОЗ за последнее десятилетие количество инфицированных больных ВПЧ увеличилось в десять раз.

Особенностью папилломавирусной инфекции является отсутствие в настоящее время методов специфической терапии. Поэтому первичная профилактика заболеваний, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, заключается в предотвращении заражения и достигается путем реализации комплекса профилактических мероприятий. В связи с этим, уровень информированности женского населения о распространенности рака шейки матки является актуальным.

Цель работы. изучение уровня информированности детского, подросткового и взрослого населения о факторах риска и знании проблемы рака шейки матки.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 820 девочек, девушек-подростков и женщин в возрасте от 10 до 35 лет. Анкета включала 40 вопросов, касающихся информированности о развитии рака шейки матки, ассоциации данного заболевания с ВПЧ, путях передачи данного вируса и проведенных вакцинопрофилактики против рака шейки матки. Сбор материала проводился в школах и женских консультациях г. Алматы.

Результаты и выводы. Исследование уровня знаний распространенности рака шейки матки свидетельствует, что в возрасте 10-15 лет 95% девочек и девушек-подростков не знают о данном заболевании; в возрасте 16-20 лет только 48% девушек-подростков и женщин имели представление о развитии данного заболевания; в возрасте 21-30 лет 56% женщин имели понятия о развитии данной патологии и в возрасте 31-35 лет 67% были информированы о данном заболевании. Вместе с тем, из общего числа опрошенных девушек и женщин скрининговое исследование на наличие рака шейки матки имели всего 1 девушка в возрасте 17 лет и 5 женщин в возрасте 21-30 лет. При этом, несмотря на рекомендации специалистов, что сплошная вакцинация против развития ВПЧ позволяет сокращать число заболевших женщин раком шейки матки на 60%, из числа опрошенных респонденток ни одна не получала вакцинопрофилактику.

Таким образом, низкая информированность женского населения о причинах развития и мерах профилактики рака шейки матки предопределяет необходимость, как проведения санитарно-просветительной работы с привлечением средств массовой информации, медицинских и образовательных учреждений, так и предусматривает обратить пристальное внимание на необходимость проведения первичной профилактики рака шейки матки в связи с высокими показателями заболеваемости и смертности от данного заболевания в г. Алматы.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ОБТУРАЦИОННОЙ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

Мадьяров В.М.

Кафедра хирургических болезней

Актуальность. Острая непроходимость кишечника (ОНК) наиболее сложна для диагностики, характеризуется тяже-

лым клиническим течением и высокой летальностью среди различных заболеваний ургентной абдоминальной хирургии. При решении вопроса о лечебной тактике необходимо учитывать уровень непроходимости, вид нарушения проходимости (форм кишечной непроходимости), длительность заболевания, выраженность клинической картины, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний. Не меньшей проблемой является и уровень резекции кишечника при его некрозе, а также интраоперационная интубация кишечника и послеоперационное ведение.

Все еще высокая летальность в этой группе больных – 13–26%, что требует дальнейших поисков более совершенных методов диагностики и оптимизации

Цель работы. Исследование аспектов оказания медицинской помощи и тактика введения больных с обтурационной кишечной непроходимостью вследствие злокачественного образования.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 2650 больных острой кишечной непроходимостью, в возрасте от 12 до 96 лет, из них 67,8% моложе 60 лет. Мужчины составили 44%, женщины – 56%.

У 275 (10,4%) больных выявлялась обтурационная кишечная непроходимость (при этом, у 88,7% больных этой группы обтурация кишечника вызвана злокачественными опухолями). Следует отметить возрастание доли толсто - кишечной непроходимости на почве злокачественных опухолей (с 1,8% до 10-14 % за период 2005-2010 годов).

Результаты и выводы. Исследование больных обтурационной кишечной непроходимостью, вызванной злокачественными новообразованиями, показывает, что в 72% случаев причиной позднего поступления данного контингента больных явилось несвоевременное обращение за медицинской помощью, причем 26,7% больных занимались самолечением. В 28% случаев больные обращались в различные лечебные учреждения, причем, 9% из них доставлялись в дежурные хирургические стационары и были отпущены домой сразу из приемного покоя или после 1–2 дневного стационарного наблюдения.

При обтурационной кишечной непроходимости, причиной которой явились обтурации злокачественные опухоли, прооперированы 49,4% больных.

Снижению летальности при толсто - кишечной обтурационной непроходимости раковой этиологии способствует отказ от радикальных операций с первичным восстановлением проходимости кишечника в ургентных ситуациях и, в тоже время, повышение экстренной хирургической активности, направленной на разгрузку кишечника, благодаря более широкому применению экстренной контрастной ирригоскопии, улучшившей раннюю диагностику этой причины обтурации.

Следует отказаться и от первичных анастомозов после резекции омертвевшего сегмента толстой кишки при непроходимости любой другой этиологии в пользу операции типа Гартмана.

Отмечены особенности клинической картины, обсуждается лечебная тактика, основой которой является своевременное оперативное пособие, интубация кишечника, объем хирургического вмешательства для устранения причины непроходимости при отказе от излишнего радикализма при тяжелой клинической ситуации.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Казакова А.В.

Клиника «Жан», г. Алматы

Актуальность. Исследование качества жизни в онкологической практике открывает возможности точного описания

и измерения сложной гаммы многоплановых нарушений, которые происходят с онкологическим больным в процессе развития злокачественной опухоли. При развитии онкологического процесса больной переживает критические изменения во всех сферах жизнедеятельности – физической, психической, духовной и социальной.

С этих позиций, исследование качества жизни у женщин, перенесших оперативные вмешательства по поводу рака молочной железы, и одновременно, или позднее ее реконструктивную пластику, вызывает значительный научный интерес.

Цель работы. Проведение сопоставительного анализа исследования параметров качества жизни у женщин, перенесших оперативные вмешательства по поводу рака молочной железы, с реконструктивными и без реконструктивных операциями.

Материалы и методы. Обследуемые женщины составили I группу (70 человек), у которых была произведена резекция молочной железы по поводу рака со II-III стадии, II группу составили 56 женщин, перенесшие после удаления опухоли молочной железы (II-III стадия опухолевого процесса) реконструктивную пластику. Наблюдение проведено в течение трехлетнего периода. Женщинам обеих групп была проведена химиотерапия и поддерживающая терапия. Работа выполнялась на кафедре онкологии Российского университета дружбы народов.

В исследовании использован опросник MOS SF-36 – наиболее применяющийся в популяционных и специальных исследованиях качества жизни.

Исследование качества жизни у больных раком молочной железы показывает, что по некоторым шкалам опросника MOS SF-36, отличия между показателями качества жизни у двух групп больных была различными. Физическое функционирование больных раком молочной железы I группы по сравнению со II группой было повышено на 52,5% и составляет 33,2 балла; ролевое физическое функционирование повышено на 62,0% и равно 9,4 балла. Показатель боли во II группе имеет снижение на 22,4% и составляет 1,0 балл. Одновременно, параметры общего здоровья у женщин II группы были повышены на 35,6% и равны 16,8 баллам, жизнеспособность на 40,1% и составляет 6,5 балла; эмоциональное функционирование на 55,0% - 1,9 балла; уровень психического здоровья выше на 65,5%, и составляет 3,8 балла.

Результаты и выводы. Таким образом, сравнение показателей качества жизни у больных раком молочной железы со II-III стадией опухолевого процесса с наличием или без наличия реконструктивной пластики молочной железы, демонстрирует значительную разницу в показателях качества жизни (особенно, в физическом функционировании, ролевом физическом функционировании, эмоциональном функционировании и уровне психического здоровья). Представленные методические подходы по оценке качества жизни больных со злокачественными новообразованиями молочной железы, способствуют не только проведению мониторинга за состоянием здоровья, проведению реабилитационных программ, но и служат важнейшими критериями ремиссии и выздоровления онкологических больных.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ БОЛЬНЫХ НА УРОВНЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ержанов К.Д.

Республиканский Центр крови, г. Алматы

Актуальность. В последние два десятилетия серьезной проблемой для политики в области здравоохранения в различных государствах являются злокачественные ново-

образования. Вместе с тем, двадцатилетний путь развития онкологической науки, происшедший на стыке двадцатого и двадцать первого веков, символичен не только разработками лекарственных форм, уменьшающих страдания больных и препаратов, определяющие группу риска развития злокачественных новообразований, но и эффективным использованием гемотрансфузионных средств.

С изменениями протоколов ведения больных, меняется потребность в компонентах крови. В условиях современной онкологии снижается потребность в эритроцитах, но возрастает потребность в свежемороженой плазме. При этом, в онкогематологии терапия невозможна без использования больших количеств тромбоцитарной массы.

Исходя из опыта клинической онкологии показано, что достижение оптимального лечебного эффекта при плановых и экстренных оперативных вмешательствах в онкологии, в значительной степени, связано с выбором варианта их трансфузиологического обеспечения. Вариативность ситуаций, обусловленных характером и тяжестью заболевания (наличием опухоли и обширностью ее размеров), объемом оперативного вмешательства и величиной сопутствующей ему потери крови, определяют необходимость индивидуализации программы трансфузиологического обеспечения операции у каждого конкретного пациента.

Цель работы. Определение динамики обеспеченности специализированного онкологического учреждения компонентами крови для лечения онкологических больных.

Материалы и методы. Проведен анализ обеспечения трансфузионными средами Казахского Научно-исследовательского института онкологии и радиологии за период 2005-2009 годов. На основе отчетных данных и учета выдачи трансфузионных сред определены динамические и структурные показатели использования гемокомпонентов в специализированном онкологическом учреждении.

Результаты и выводы. Исследование динамики обеспечения компонентами крови пациентов клиники КазНИИОиР (Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии) показывает, что в 2009 году по сравнению с 2005 годом почти не изменилось количество перелитой плазмы (91,480 л и 95,820 л, соответственно). Однако, на 98,1% увеличилось переливание свежемороженой каратинизированной плазмы (4,720 л – 243,980 л); на 67,5% увеличилось переливание антистафилококковой свежемороженой каратинизированной плазмы; на 80,9% повысилось обеспечение больных со злокачественными новообразованиями эритроцитарной массой (39,450 л – 206,640 л); отмечается положительные сдвиги в использовании переливания 5% альбумина на 84,3% (1,950 л – 12,400 л). Такая же тенденция имеет место и при переливании криопреципитата замороженного. прирост на 85,7% (6 доз – 42 дозы). Вместе с тем, снизилось в 3,1 раза потребление плазмы антистафилококковой свежемороженой (7,630 – 2,480 л).

Внедрение в работу Республиканского Центра крови инновационных технологий заготовки, производства, хранения и транспортировки компонентов крови, безусловно, повлияло на обеспечение специализированной онкологической службы компонентами крови, современными технологическими процессами лейкофилтрации и криоконсервирования эритроцитов, что позволило значительно увеличить объемы перелитых компонентов крови, и в 2009 году соответствует 1141,088 л, включая эритроцитарную взвесь лейкофилтрированную, концентрат тромбоцитов, 5%, 10% и 20% альбумин, стандарт изогемагглютинирующий сыворотки, универсальный реагент анти-резус и другие

компоненты, что намного превышает объемы перелитых компонентов крови в 2005 году (162,546 л) без учета криопреципитата замороженного и эритроцитарной взвеси.

Таким образом, за пятилетний период (2005-2009 годы) в 7 раз увеличились объемы перелитых компонентов крови в КазНИИОиР, что позволяет в достаточной степени, обеспечить специализированную онкологическую службу гемотрансфузионными препаратами, и предопределить эффективное лечение онкологических больных.

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Никипорец М.В.

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы

Актуальность. Для определения объема хирургических вмешательств больным с заболеваниями челюстно-лицевой локализации и структуры хирургической патологии на уровне оказания стационарной помощи, необходимы расчеты показателей госпитализированной заболеваемости различных групп населения.

Цель работы. Проведение углубленного анализа госпитализированной заболеваемости населения г. Алматы по поводу новообразований челюстно-лицевой области на основании определения показателей заболеваемости детского, подросткового и взрослого контингентов.

Материалы и методы. Исследование проведено путем выкопировки сведений из истории болезни больных, находившихся на стационарном лечении в городской клинической больнице № 5 г. Алматы, Аксайской республиканской детской больницы и Алматинской областной больницы. В статистическую обработку включены все случаи госпитализации с новообразованиями челюстно-лицевой области, на основании которых и были рассчитаны показатели госпитализированной заболеваемости за период 2007-2009 годов.

Результаты и выводы. В структуре всех хирургических заболеваний челюстно-лицевой области среди детского населения г. Алматы, включающих врожденные и приобретенные дефекты, деформации и аномалии челюстно-лицевой области; одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания; травмы челюстно-лицевой области и доброкачественные опухоли и опухолевидные образования, на долю последних приходится 10,0% - среди детского контингента; среди подростков и взрослого населения, соответственно, данный показатель составляет: 10,8%. В группе доброкачественных опухолей и опухолевидных образований представлены следующие нозологические формы, соответственно, по детскому и взрослому контингенту: амелобластома – 7,7; 0,7; остеобластокластома и другие костные опухоли – 6,9; 2,5; опухоли мягких тканей (включая гемангиомы и лимфангиомы) – 29,8; 28,2; опухоли слюнных желез – 9,7; 4,2; прочие – 5,8; 0,9 на 100 тысяч человек населения (средний показатель за период 2007 – 2009 годов).

Таким образом, проведенное исследование позволило провести идентификацию показателей заболеваемости новообразованиями среди детского и взрослого населения г. Алматы на основании структуры и частоты отдельных нозологических форм, на уровне оказания первичной медико – санитарной помощи и нацеливает на необходимость проведения профилактических мероприятий не только врачей – онкологов, но и челюстно – лицевых хирургов, и специалистов первичного звена здравоохранения.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Мейрбеков М.Б.

Управление здравоохранением Алматинской области, г.Талдыкорган

Актуальность. Злокачественные новообразования относятся к группе важнейших неэпидемических заболеваний, значимость которых связана не только с их широким распространением, но и с их вкладом, которые эти заболевания составляют в общей структуре смертности и инвалидизации населения, а также в экономическом ущербе государства из-за временной утраты трудоспособности, инвалидности и преждевременной смерти.

Цель работы. Анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди населения Алматинской области в результате внедрения профилактических программ по снижению онкологической патологии.

Материалы и методы. Объектами исследования избраны онкологические учреждения Республики Казахстан. На основании статистического метода проведен учет каждого случая заболевания и смерти вследствие онкологической патологии.

Результаты и выводы. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) в Республике Казахстан в 2008 году составляет 180,7 на 100 тысяч человек населения, в 2001 году данный показатель равен 195,9 на аналогичную численность населения. В Алматинской области в 2001 году заболеваемость злокачественными новообразованиями составляет 149,0 и в 2008 году – 128,0 на 100 тысяч человек населения.

Наряду с этим, показатели смертности имеют аналогичную тенденцию и соответствуют следующим данным: в 2001 году по Республике Казахстан число умерших от злокачественных новообразований равно: 134,4; в 2008 году – 114,9 на 100 тысяч человек населения. В то же время, по Алматинской области анализируемый показатель соответствует - 100,9 (2001 год) и 92,9 (2008 год) на 100 тысяч человек населения. То есть, как по показателям заболеваемости, так и по показателям смертности населения от злокачественных новообразований Алматинская область имеет более низкие показатели по сравнению со средне-республиканскими. Данный факт, в значительной степени, связан с принятием и проведением территориальной программы по снижению онкологической заболеваемости, увеличением объемов социальных программ, активным функционированием системы здравоохранения по своевременному и качественному оказанию специализированной медицинской помощи, а также стратегическому планированию онкологической помощи.

Проведение углубленных медицинских осмотров в рамках территориальной программы по снижению онкологической патологии в Алматинской области способствует формированию групп повышенного онкологического риска на основе критериев отбора и проведения профилактического лабораторно – инструментального обследования с целью выявления ранней онкологической патологии.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Казакова А.В.

Клиника «Жан», г. Алматы

Актуальность. Важнейшим физическим недостатком и серьезной психической травмой является потеря женщиной

молочной железы после радикального лечения по поводу рака, в связи с чем, женщине очень трудно вести полноценную жизнь в обществе. Женщины не могут смириться с потерей молочной железы. Потеря груди разрушает самовосприятие женщины и поддерживает память о перенесенном заболевании. Пациентки, после удаления груди, в 85% испытывают чувство неполноценности, в 80% — депрессию, отчаяние, в 40% — исчезновение либидо, в 30% — происходит распад семьи. Все эти причины обуславливают актуальность проблемы реконструкции молочной железы, после проведения радикальной мастэктомии.

Цель работы. провести анализ методических подходов по использованию различных видов реконструкции молочной железы с одномоментной онкологической операцией.

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре онкологии Российского университета дружбы народов. Исследовано 120 женщин с раком молочной железы I-III стадий, которым была произведена реконструкция молочной железы одномоментно с онкологической операцией. радикальной мастэктомией и реконструкцией с использованием ПРАЛ (поперечным ректоабдоминальным лоскутом) – 65 пациенток, которым одномоментно с онкологической операцией проводилась непосредственно реконструкция с использованием ПРАЛ и 55 пациенток с использованием кожно-жирового лоскута на широчайшей мышце спины с использованием эндопротеза.

Результаты и выводы. После органосохраняющих операций с первичной реконструкцией молочных желез проведена лучевая терапия на молочную железу и зоны регионарного метастазирования. Все пациентки в предоперационном периоде получали химиотерапию или химиолучевое лечение, и после операции – профилактическую химиотерапию. Кроме того, пациентки получали также эндокринную терапию в соответствии со стадией болезни и рецепторным статусом опухоли. После реконструкции молочной железы ПРАЛ серьезных осложнений не отмечено. У тех женщин, которые перенесли реконструкцию молочной железы с использованием лоскута на широчайшей мышце спины, были отмечены осложнения в 12 % случаях (грыжа, краевой некроз лоскута).

Таким образом, использование инновационных технологий и интенсивное развитие пластической и реконструктивной хирургии, разработка пластических и реконструктивных операций на молочной железе с помощью ПРАЛ не только способствует восстановлению молочной железы, но наряду с решением психологических проблем у женщин, предусматривают хорошие косметологические результаты. При этом, преимуществом этих методов является то, что железа, сформированная из собственных тканей пациентки – более естественная и однородная в отличие от отторжения протеза, нередко наблюдающееся при его использовании. Одновременно с этим, при выполнении первичной реконструкции ПРАЛ не препятствует проведению химиолучевой терапии в послеоперационном периоде, послеоперационное облучение в обычных дозах не повреждает ПРАЛ. В то же время, реконструкция молочной железы с использованием ПРАЛ не только не ухудшает заживление послеоперационной раны, но и улучшает заживление у пациенток, получивших предоперационную лучевую терапию. Не смотря на длительность операции с ПРАЛ и ее травматичности, определяется медицинская эффективность при использовании первичной реконструкции молочной железы при раке. Следовательно, использование собственных тканей для первичной пластики молочной железы не служат препятствием для проведения пред- и послеоперационного лучевого лечения. Выбор варианта реконструктивного вмешательства зависит от объема онкологической операции, оценки соматического состояния пациентки и ее желания.